OVERFORE
CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE SISTEMAS

LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01 · MINERÍA

Formulario T-12
Matriz de Cumplimiento Técnico y Trazabilidad

PROPONENTE	OVERFORE S.A. · Consultoría y Desarrollo de Sistemas
MANDANTE	Compañía Minera Altos de Aranda
DOCUMENTO	Informe Preparatorio N° 2 · SITCO Aranda
FECHA Y LUGAR	12 de octubre de 2026, Valparaíso



CLAUDIO IGNACIO CABELLO VASQUEZ

RUT Empresa: 77.482.961-K

RUT Representante: 21.491.020-9

OVERFORE S.A.



Media firma · Representante Legal

Índice

Cada entrada está hipervinculada a su título. El folio indicado corresponde al número impreso en el pie de la página de destino.

A. Identificación del elemento declarado 247

B. Listado detallado 249

B.1 Requisitos transversales 249

B.2 Requerimientos propios del caso 337

Listado de Tablas

Tabla A.1 — Ficha de registro del formulario. 247

Tabla A.2 — Estados de cumplimiento y su significado. 247

Tabla A.3 — Resumen de requisitos por grupo y estado de cumplimiento. 248

Tabla B.1 — Capítulo 02. Modelo de arquitectura de referencia. 249

Tabla B.2 — Capítulo 03. Modelo híbrido: nube y on-premise. 253

Tabla B.3 — Capítulo 04. Ambientes, entrega continua y configuración.. 258

Tabla B.4 — Capítulo 05. Datos, integración e interoperabilidad.. 261

Tabla B.5 — Capítulo 06. Site principal on-premise. 268

Tabla B.6 — Capítulo 07. Site secundario y recuperación ante desastres. 276

Tabla B.7 — Capítulo 08. Hardware, puestos de trabajo y terreno. 279

Tabla B.8 — Capítulo 09. Desempeño, capacidad y escalabilidad. 284

Tabla B.9 — Capítulo 10. Disponibilidad, continuidad y resiliencia.. 286

Tabla B.10 — Capítulo 11. Seguridad de la información. 289

Tabla B.11 — Capítulo 12. Identidad, acceso y sesiones. 295

Tabla B.12 — Capítulo 13. Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. 299

Tabla B.13 — Capítulo 14. Observabilidad y gestión del servicio. 302

Tabla B.14 — Capítulo 15. Sostenibilidad, eficiencia y certificaciones. 304



Media firma · Representante Legal

Tabla B.15 — Capítulo 16. Módulos transversales obligatorios. 306
Tabla B.16 — Capítulo 17. Canales digitales y movilidad. 313
Tabla B.17 — Capítulo 18. Inteligencia artificial y automatización. 315
Tabla B.18 — Capítulo 19. Estructura y gobierno del proyecto. 317
Tabla B.19 — Capítulo 20. Implantación, pruebas y aceptación. 319
Tabla B.20 — Capítulo 21. Operación, mantención y soporte. 321
Tabla B.21 — Capítulo 22. Capacitación y transferencia de conocimiento. 326
Tabla B.22 — Capítulo 23. Información corporativa y presencia digital. 328
Tabla B.23 — Capítulo 24. Video de presentación de la propuesta. 331
Tabla B.24 — Capítulo 25. Prototipo interactivo y diseño UX/UI. 333
Tabla B.25 — Capítulo 26. Innovaciones. 336
Tabla B.26 — Requerimientos funcionales propios del caso. 338
Tabla B.27 — Requerimientos no funcionales propios del caso. 366
Tabla B.28 — Requerimientos de transición y preparación. 391
Tabla B.29 — Requerimientos del proyecto. 395



Media firma · Representante Legal

A. Identificación del elemento declarado

El proponente declara el cumplimiento de cada requisito transversal de las Bases técnicas transversales y de cada requerimiento propio del caso, e indica en qué sección de la propuesta se acredita y con qué evidencia se verifica. La matriz se presenta en la sección B.

Tabla A.1 — Ficha de registro del formulario.

Campo	Contenido
Formulario	T-12. Matriz de Cumplimiento Técnico y Trazabilidad
Subdocumento asociado	Subdocumento 3. Esquema de solución y alcance
Requisitos declarados	622: 374 requisitos transversales y 248 requerimientos propios del caso
Fuente de los requisitos	Bases técnicas transversales y Bases técnicas del caso Minería
Verificación	Cada fila indica la sección de la propuesta que acredita el requisito y la evidencia con que se verifica
Trazabilidad con la EDT	Cada fila cita el paquete del Formulario T-14 que ejecuta el requisito. 601 de los 622 requisitos tienen paquete
Corte de la matriz	Versiones de los subdocumentos de esta entrega

Fuente: elaboración propia a partir del formulario oficial T-12.

Cada requisito se declara en uno de cinco estados. La tabla siguiente indica qué significa cada uno y qué contiene la fila correspondiente.

Tabla A.2 — Estados de cumplimiento y su significado.

Estado	Significado
Cumple	La propuesta compromete de forma concreta todo lo que exige el requisito, y la sección indicada lo acredita.
Cumple parcialmente	La propuesta compromete una parte del requisito. La última columna indica lo que falta y, si corresponde, el paquete del Formulario T-14 que lo completa.
Por cumplir	El requisito aún no tiene tratamiento en la propuesta. La última columna indica lo que falta y, si corresponde, el entregable de la propuesta que lo cubrirá.
Se acredita en la instancia que fija el T-22	El requisito corresponde al sitio web, al video o al prototipo, y se acredita en la instancia de entrega que fija el Formulario T-22. La última columna indica el entregable que lo acredita.
No aplica	El requisito es deseable o según caso y la propuesta no lo ofrece. La fila justifica la exclusión.

Fuente: elaboración propia.

El resumen siguiente muestra cuántos requisitos hay en cada grupo y en qué estado se encuentran.



Media firma · Representante Legal

Tabla A.3 — Resumen de requisitos por grupo y estado de cumplimiento.

Grupo de requisitos	Cumple	Cumple parcial-mente	Por cumplir	Se acredita en la instancia que fija el T-22	No aplica
Requisitos transversales (capí-tulos 02 a 26)	285	64	8	11	6
Requerimientos funcionales propios del caso	112	14	0	0	0
Requerimientos no funciona-les propios del caso	82	14	0	0	0
Requerimientos de transición y preparación	14	1	0	0	0
Requerimientos del proyecto	7	4	0	0	0
Total	500	97	8	11	6

Fuente: elaboración propia a partir de la matriz de la sección B.

Media firma · Representante Legal

B. Listado detallado

La matriz agrupa los requisitos por capítulo de las Bases técnicas transversales y por tipo de requerimiento propio del caso. En cada fila, la columna de sección y evidencia indica la sección de la propuesta que acredita el requisito, el paquete del Formulario T-14 que lo ejecuta y cómo se verifica.

B.1 Requisitos transversales

Tabla B.1 — Capítulo 02. Modelo de arquitectura de referencia.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-02.01 Obligatorio	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El Proponente presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas.	Cumple	Arquitectura lógica de ocho capas de SITCO Aranda	Subdoc. 4, 4.1.3.1 (Figura 4.1); Subdoc. 4, 4.1.3.2 (Tabla 4.17); Subdoc. 4, 4.1.7.2 (Tabla 4.24); Formulario T-14, paquete 1.3.1.1. Evidencia: Diagrama de arquitectura lógica de ocho capas (Subdoc. 4, 4.1.3.1)
RT-02.02 Obligatorio	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos.	Cumple	Descomposición modular en 9 módulos y 2 plataformas con límites de contexto y acoplamiento solo por eventos o interfaces versionadas	Subdoc. 3, 3.2.1 y 3.3.2; Subdoc. 4, 4.1.6 (Tabla 4.21); Subdoc. 4, 4.1.2.2 (Tabla 4.8); Subdoc. 4, 4.1.2.3 (Tabla 4.8, ADR-01); Formulario T-14, paquete 1.3.1.1. Evidencia: Documento de arquitectura ISO/IEC/IEEE 42010 (Subdoc. 4), con los límites de contexto de cada módulo y la decisión ADR-01 de despliegue separado

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-02.03 Obligatorio	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad.	Cumple	Vistas ISO/IEC/IEEE 42010: lógica, procesos, despliegue, datos y seguridad	Subdoc. 4, 4.1.2.4 (vistas ISO/IEC/IEEE 42010); Subdoc. 4, 4.1.3 a 4.1.6 (vista lógica); Subdoc. 4, 4.1.7 (procesos); Subdoc. 4, 4.1.8 (seguridad); Subdoc. 4, 4.2 (despliegue); Subdoc. 4, 4.1.4.6 (vista de datos, desarrollada en Subdoc. 5); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.2.1 y 1.3.3.1. Evidencia: Documento de arquitectura con las cinco vistas (lógica, procesos, despliegue, datos, seguridad)
RT-02.04 Obligatorio	El Proponente mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución.	Cumple	Registro ADR-01 a ADR-08 con fecha, alternativas descartadas y criterio; cambios como registro nuevo	Subdoc. 4, 4.1.2.3 (Tablas 4.8 a 4.16, ADR-01 a ADR-08); Formulario T-14, paquete 1.3.1.1. Evidencia: Registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con alternativas descartadas y criterio, entregable contractual (OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E, control 5.8)
RT-02.05 Obligatorio	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad.	Cumple	Servicios de negocio sin estado con caché externa de sesión y de proceso de alta disponibilidad (Azure Managed Redis)	Subdoc. 4, 4.1.4.4; Subdoc. 4, 4.1.1.2 (Tabla 4.2); Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, caché de sesión y de proceso); Formulario T-14, paquetes 1.5.3.2 y 1.6.1.1. Evidencia: Revisión de arquitectura y prueba de reinicio de instancias sin pérdida de sesión ni de proceso
RT-02.06 Obligatorio	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada.	Cumple parcialmente	Conectores del Integrador de Sistemas con tiempo de espera, reintento, cortacircuito, mamparo y límite de tasa; puertas de enlace con límites de tasa	Subdoc. 4, 4.1.7.2; Subdoc. 4, 4.1.2.4; Subdoc. 2, Anexos (RNF-TRV-02.06, ventana de deduplicación de 72 horas); Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.6.1.1. Evidencia: Prueba de reenvío de solicitudes con 0 efectos duplicados (RNF-TRV-02.06)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-02.07 Obligatorio	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija.	Cumple	Bus de eventos (Azure Service Bus Premium) con orden por agregado, deduplicación y cola de fallidos	Subdoc. 4, 4.1.7.3; Subdoc. 4, ADR-03; Subdoc. 4, 4.1.1.2 (Tabla 4.2); Subdoc. 2, Anexos (RNF-TRV-02.07); Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Prueba de inyección de fallas y reenvíos en el bus de eventos (RNF-TRV-02.07)
RT-02.08 Obligatorio	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera.	Cumple	Conectores del Integrador de Sistemas con tiempo de espera, reintento, cortacircuito, mamparo y límite de tasa; puertas de enlace con límites de tasa	Subdoc. 4, 4.1.7.1; Subdoc. 4, 4.1.2.4; Subdoc. 4, 4.1.4.3; Subdoc. 4, 4.1.7.2 (Tabla 4.24); Subdoc. 2, Anexos (RNF-TRV-02.08); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Revisión de configuración y pruebas de resiliencia (RNF-TRV-02.08).
RT-02.09 Obligatorio	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total.	Cumple	Nodo de Faena y dispositivos de terreno (modo sin enlace); conectores con cola y dato marcado con su antigüedad; vista única que indica la fuente que falta	Subdoc. 3, 3.3.6; Subdoc. 4, 4.1.7.1 (Tabla 4.22); Subdoc. 4, 4.1.9 (Tabla 4.30); Subdoc. 2, Anexos (RNF-DIS-007); Formulario T-14, paquetes 1.5.3.2 y 1.6.1.1. Evidencia: Prueba de inyección de fallas y de corte controlado de 48 h (RNF-DIS-007, RNF-DIS-001).
RT-02.10 Obligatorio	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.	Cumple parcialmente	Grupo de nodos de servicios en AKS con réplicas por zona y máximo de nueve nodos	Subdoc. 4, 4.2.2.2 (escalado de servicios en AKS); Subdoc. 4, 4.2.4.3 (capacidad de cómputo); Subdoc. 4, 4.2.4.6 (umbrales de ampliación de disco y Nodo); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-10); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: métrica y valor del umbral (CPU, memoria o cola) que gatilla el escalamiento de servicios de negocio e integración, y su costo asociado. Evidencia: Prueba de carga creciente en Preproducción hasta gatillar el escalamiento (RNF-CAP-008).



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-02.11 Obligatorio	El Proponente declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave.	Cumple	Puntos únicos de falla declarados y justificados: sala técnica, tramo común de enlaces, energía, red LTE o diodo de datos, y región primaria o identidad	Subdoc. 4, 4.2.3.4 (puntos que afectan a más de un componente y su acotamiento); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Declaración de puntos únicos de falla con su justificación (Subdoc. 4, 4.2.3.4)
RT-02.12 Según caso	La solución admitirá su replicación a nuevas unidades, sitios, sucursales o filiales del Cliente sin rediseño arquitectónico, mediante parametrización o multi-tenencia.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (parametrización)	Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 2, 2.5.1; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Ejercicio cronometrado de configuración de una unidad operacional adicional, sin modificar código (RNF-POR-001)
RT-02.13 Obligatorio	El Proponente presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.	Cumple	Modelo de datos de la solución, con nueve dominios de información	Subdoc. 5, 5.1.1 (Figura 5.1, Tabla 5.1; Tablas A.1 a A.3 del Anexo A de OVERFORE-Subdocumento5-Anexos); Subdoc. 5, 5.1.6; Subdoc. 5, Anexos (A.3); Formulario T-14, paquete 1.3.2.1. Evidencia: Modelo de dominio del negocio: entidades, relaciones y eventos
RT-02.14 Deseable	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores.	Cumple parcialmente	Integrador de Sistemas (un conector por sistema) como capa anticorrupción	Subdoc. 4, 4.1.7.1 (capa anticorrupción por conector); Subdoc. 4, 4.1.2.4 (puertos abstractos); Subdoc. 3, 3.3.2.2 y 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.1 y 1.4.2.1. Falta: estrangulamiento progresivo de sistemas heredados; la migración de planillas es una carga única (Subdoc. 4, Tabla 4.22). Evidencia: Registro de decisiones de arquitectura (Subdoc. 4, Tabla 4.12, ADR-04).

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Media firma · Representante Legal

Tabla B.2 — Capítulo 03. Modelo híbrido: nube y on-premise.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-03.01 Obligatorio	El Proponente declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica.	Cumple	Microsoft Azure; región primaria Azure Chile Central y secundaria Azure Brazil South	Subdoc. 3, 3.3.5; Subdoc. 1, sección 1,6; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.4 y 1.6.1.1. Evidencia: Declaración de proveedor y regiones (Subdoc. 4, 4.3.1 y 4.3.2) y carta de alianza (Subdoc. 1)
RT-03.02 Obligatorio	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona.	Cumple	Servicios centrales en Azure Chile Central, al menos dos zonas de disponibilidad	Subdoc. 3, 3.3.5; Formulario T-14, paquetes 1.5.3.2 y 1.6.1.1. Evidencia: Diagrama de despliegue (Subdoc. 4, 4.2) y prueba de caída de zona
RT-03.03 Obligatorio	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del Cliente, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse.	Cumple	Infraestructura como código con OpenTofu, versionada en el repositorio del Cliente y sin creación manual por consola	Subdoc. 4, 4.2.1.1; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, automatización de infraestructura); Subdoc. 6, 6.2.2.3; Subdoc. 3, 3.2.2.4; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Repositorio de infraestructura como código en el repositorio del Cliente.
RT-03.04 Obligatorio	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet.	Cumple	Red de producción en subredes privadas por capa, con exposición pública limitada a Front Door y almacenes solo con dirección privada	Subdoc. 4, 4.2.2.2 (Figura 4.24a); Subdoc. 4, 4.2.3.3; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, puntos de conexión privados); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.3 y 1.6.1.1. Evidencia: Diagrama de red por capas y revisión de reglas de acceso



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-03.05 Obligatorio	El Proponente privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción.	Cumple	Servicios administrados de nube; tres cargas autoadministradas justificadas; excepciones de faena justificadas por operación sin enlace	Subdoc. 4, 4.2.1.1 (preferencia por servicios administrados); Subdoc. 4, 4.2.2.1 (excepciones justificadas); Subdoc. 4, 4.1.1.1 a 4.1.1.4 (Tablas 4.1 a 4.06, alternativa descartada por tecnología); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Justificación de cada excepción a servicios administrados (Subdoc. 4, 4.1.1 y 4.2.2.1)
RT-03.06 Obligatorio	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al Cliente.	Cumple	Prácticas FinOps de la nube: etiquetado por ambiente, módulo y centro de costo, presupuestos con alertas e informe mensual de consumo	Subdoc. 4, 4.2.1.1; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, nube principal alcance FinOps mensual); Subdoc. 6, 6.2.2.2; Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Reporte mensual de consumo desglosado entregado al Cliente
RT-03.07 Obligatorio	El Proponente declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración.	Cumple	Portabilidad declarada por componente: contenedores, motores de datos e IaC portables; entrada pública, puerta de exposición, bus, identidad, bóveda y observabilidad no portables sin trabajo de migración	Subdoc. 4, 4.2.2.1 (portabilidad por componente); Subdoc. 4, 4.1.1 (criterio de portabilidad); Formulario T-14, paquete 1.1.9.1. Evidencia: Plan de reversibilidad inicial con inventario, portabilidad por componente y esfuerzo estimado de migración (1.1.9.1).
RT-03.08 Deseable	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos.	Cumple parcialmente	Capacidad base de producción reservada por tres años; crecimiento por uso en cambio de turno y cierres	Subdoc. 4, 4.2.1.1 (capacidad base reservada 3 años); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-01); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Falta: reflejar la capacidad comprometida en la estructura de costos (Oferta Económica). Evidencia: Estructura de costos con capacidad comprometida (Oferta Económica).

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-03.09 Deseable	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes.	Cumple parcialmente	Contenedores administrados en AKS con escalado para carga variable; base reservada y crecimiento por uso; sin comparación de costo	Subdoc. 4, 4.2.2.2 (escalado de servicios en AKS); Subdoc. 4, 4.2.1.1 (base reservada y crecimiento por uso); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Falta: análisis comparativo de costo entre contenedores administrados o cómputo sin servidor e instancias permanentes. Evidencia: Análisis comparativo de costo entre cómputo sin servidor e instancias permanentes (Subdoc. 4, 4.2.1.1).
RT-03.10 Obligatorio	El componente on-premise operará de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas o el mayor que fije el caso.	Cumple	Nodo de Faena (sala técnica, Etapa 1)	Subdoc. 3, 3.3.6, Tabla 3.6 y 3.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.5.5.2. Evidencia: Corte controlado de 48 horas ejecutado en faena (RNF-DIS-001)
RT-03.11 Obligatorio	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.	Cumple	Dispositivos de terreno y Nodo de Faena	Subdoc. 3, 3.3.6; Formulario T-14, paquete 1.4.2.2. Evidencia: Conciliación de registros generados y sincronizados en tres cortes controlados (RNF-DIS-003)
RT-03.12 Obligatorio	Restablecido el enlace, la sincronización será automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de resolución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas.	Cumple	Nodo de Faena (sala técnica, Etapa 1) y bitácora de conciliación en la nube	Subdoc. 3, 3.3.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Corte controlado de 48 h con cambio de turno, midiendo el tiempo hasta la consistencia completa (RNF-DES-012)
RT-03.13 Obligatorio	El Proponente declarará qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. La ausencia de esta declaración se evaluará como observación grave.	Cumple	Tabla de funciones durante un corte del enlace	Subdoc. 3, Tabla 3.6; Formulario T-14, paquete 1.4.2.2. Evidencia: Declaración de funciones no disponibles y procedimiento manual (Tabla 3.6); ratificación en el corte controlado de 48 h



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-03.14 Obligatorio	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el Proponente declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente a las alternativas.	Cumple	Nodo de Faena: tres servidores en clúster, dos discos NVMe en RAID 1 por servidor y PostgreSQL con réplica síncrona	Subdoc. 4, 4.2.3.2; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, servidores del Nodo servidores de gabinete); Subdoc. 3, 3.3.5; Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación técnica de almacenamiento (Formulario T-11)
RT-03.15 Obligatorio	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el Cliente.	Cumple	Servidores de faena endurecidos con CIS (Ubuntu Pro) con parches centralizados vía Azure Arc	OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (controles 8.7 y 8.8, CIS y Azure Arc); Subdoc. 4, 4.2.3.1 (entrega por GitOps con Azure Arc); Formulario T-11 (T11-26 y T11-57); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Informe de línea base CIS y calendario de parches.
RT-03.16 Obligatorio	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado.	Cumple	Capa de observabilidad con colector local en Nodo y gabinetes, Azure Monitor y consola operativa única con alertas por síntoma	Subdoc. 4, 4.1.4.8; Subdoc. 4, 4.2.2.2; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, plataforma de observabilidad); Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.6.1.1. Evidencia: Consola única de estado de componentes (RNF-OPE-001)
RT-03.17 Obligatorio	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado.	Cumple	Fibras A y B de proveedores y trazados distintos más enlace satelital, con SD-WAN y conmutación automática en 5 s o menos	Subdoc. 4, 4.2.3.2; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, router SD-WAN fibra B); Subdoc. 3, 3.3.4 y 3.3.5; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.3 y 1.6.1.3. Evidencia: Prueba de conmutación entre enlaces (Subdoc. 4)
RT-03.18 Obligatorio	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto.	Cumple	Microsoft Intune para tabletas y consolas, Azure Arc para servidores de faena y gestión de firmware de las botoneras desde el Nodo de Faena	Subdoc. 4, 4.1.1.3 (Tabla 4.5); Subdoc. 4, 4.1.3.3; Subdoc. 4, 4.1.5.1; Subdoc. 4, 4.2.1.1; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, Azure Arc); Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.3, 1.4.5.1 y 1.6.2.1. Evidencia: Prueba de bloqueo remoto en 15 min o al recuperar el enlace (RF-CNX-004)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-03.19 Deseable	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan —filtrado, agregación previa, inferencia local— reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace.	Cumple	Procesamiento en faena: validación de acceso, balance del turno en el Nodo, alertas locales y series comprimidas 4:1 antes de transferir	Subdoc. 4, 4.2.2.1 (funciones que se ejecutan en la faena); Subdoc. 4, 4.1.6.1.3 (balance del turno en el Nodo); Subdoc. 4, 4.2.4.2 (Tabla 4.33, B.9 GB a 3 GB en un corte de 48 h); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.3, 1.4.2.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Declaración de funciones de borde y de volumen transferido (Subdoc. 4, 4.2.2.1 y Tabla 4.33)
RT-03.20 Obligatorio	El Proponente dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.	Cumple	Ancho de banda por sitio en régimen y en punta, con su cálculo de volumen; en faena, 8 Mbps en régimen y 18 Mbps en punta (54 con 3x)	Subdoc. 4, 4.2.4.5 (faena: régimen y punta); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo D (D.3.5, Tabla D.8); Formulario T-11 (T11-59 y T11-60); Formulario T-14, paquete 1.3.1.3. Evidencia: Cálculo de ancho de banda por sitio, en régimen normal y en punta (Anexo D, D.3.5).
RT-03.21 Obligatorio	La conexión entre la red del Cliente y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen.	Cumple	Túneles IPsec activo-activo (AES-256-GCM) por fibra hacia la puerta VPN de Azure; personal del CIO por acceso de confianza cero	Subdoc. 4, 4.2.3.2; Subdoc. 4, 4.2.2.2; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, puertas de red virtual); Formulario T-14, paquete 1.3.1.3. Evidencia: Diseño de conexión privada cifrada entre faena, CIO y nube
RT-03.22 Obligatorio	El acceso remoto de las personas trabajadoras del Cliente, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet.	Cumple	Acceso de confianza cero (Entra Private Access) con doble factor y postura del dispositivo, sin VPN ni exposición de servicios internos	Subdoc. 4, 4.1.4.2; Subdoc. 4, 4.1.8.2 (Tabla 4.26); Subdoc. 4, 4.2.2.2; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, acceso de confianza cero trabajo remoto); Subdoc. 3, 3.3.4; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.3, 1.3.3.1 y 1.3.3.3. Evidencia: Revisión de la arquitectura de seguridad (Subdoc. 4)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-03.23 Según caso	La red inalámbrica de los sitios operacionales, cuando el caso la requiera, contará con segmentación por tipo de dispositivo, autenticación por certificado o credencial de empresa y cobertura verificada mediante estudio de sitio.	Cumple	Segmento dedicado de SITCO en la red LTE privada existente, con acceso a la puerta operacional por certificado del dispositivo y estudio de cobertura del rajo	Subdoc. 4, 4.2.3.2; Subdoc. 4, 4.2.3.3; Subdoc. 4, 4.2.3.4; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, estudio de cobertura LTE); Subdoc. 3, 3.3.4; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.3 y 1.3.1.5. Evidencia: Estudio de cobertura del rajo con proyección a tres años (RP-004).
RT-03.24 Deseable	El Proponente declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo.	Cumple parcialmente	Calidad de servicio en el SD-WAN que prioriza la operación en vivo sobre la sincronización diferida	Subdoc. 4, 4.2.3.2; Subdoc. 4, 4.2.4.5; Subdoc. 4, 4.1.9.2; Subdoc. 4, Anexos (Formulario T-11, router SD-WAN, QoS por clase); Formulario T-14, paquete 1.3.1.3. Falta: clases de tráfico. Evidencia: Declaración de calidad de servicio y priorización de tráfico (Subdoc. 4, 4.2.3.2 y 4.2.4.5).

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.3 — Capítulo 04. Ambientes, entrega continua y configuración.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-04.01 Obligatorio	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25.	Cumple	Ambientes de Desarrollo, QA, Preproducción y Producción habilitados con el hito H3 (mes 6); Recuperación ante Desastres habilitado con el hito H3 (mes 6)	Subdoc. 4, 4.1.3.4 y 4.2.3.1 (Figura 4.26); Subdoc. 9, 9.3.1; Formulario T-17, hito H3; Formulario T-13, Tabla E.1 del Formulario T-13; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Acta de habilitación de los cinco ambientes.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-04.02 Obligatorio	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán.	Cumple	Clúster de Preproducción en tres zonas con las mismas versiones y configuración que Producción; banco de pruebas que reproduce el Nodo de Faena	Subdoc. 4, 4.1.3.4; Subdoc. 4, 4.2.3.1; Formulario T-13, Tabla E.1 del Formulario T-13; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Comparación de topología y versiones entre Preproducción y Producción, con diferencias justificadas.
RT-04.03 Obligatorio	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal.	Cumple	GitHub Enterprise Cloud en organización del Cliente, con rama principal protegida, solicitudes de integración y revisión obligatoria por pares	Subdoc. 3, 3.2.2.4; Subdoc. 9, 9.2.1 y 9.2.2; Subdoc. 6, 6.2.2.4 (Tabla A.16 del Formulario T-10); Subdoc. 9, Anexos; Formulario T-14, paquete 1.4.1.1. Evidencia: Configuración del repositorio del Cliente
RT-04.04 Obligatorio	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado.	Cumple	Cadena de trazabilidad requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba y despliegue, con registro de despliegues y Formulario T-12	Subdoc. 9, 9.2.5; Subdoc. 9, 9.2.1; Subdoc. 6, 6.2.1.1y 6.2.2.1; Formulario T-14, paquetes 1.2.2.2, 1.2.2.4, 1.2.5.2 y 1.2.5.4. Evidencia: Matriz de trazabilidad requerimiento a despliegue
RT-04.05 Obligatorio	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue.	Cumple	Flujo de integración continua con compilación, pruebas unitarias, análisis estático y de composición, escaneo de secretos y de imágenes de contenedor, y criterios de bloqueo	Subdoc. 6, 6.2.2.2 (integración continua); Formulario T-14, paquetes 1.1.4.2, 1.4.1.1, 1.5.1.1 y 1.5.1.3. Evidencia: Configuración del flujo de integración continua con criterios de bloqueo.
RT-04.06 Obligatorio	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción.	Cumple	Flujo de entrega continua con infraestructura reproducible, despliegue sin intervención manual y reversión automática	Subdoc. 6, 6.2.2.3; Subdoc. 3, 3.2.2.4; Subdoc. 4, 4.2.3.1; Formulario T-14, paquete 1.4.1.2. Evidencia: Registro de despliegues automatizados y reversión

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-04.07 Obligatorio	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción.	Cumple	Despliegue azul-verde en la nube, por extracción en el Nodo de Faena y por anillos en terreno, ensayado en Preproducción	Subdoc. 6, 6.2.2.3; Subdoc. 4, 4.2.3.1; Subdoc. 2, Anexos (RNF-DIS-008); Formulario T-14, paquete 1.4.1.2. Evidencia: Despliegue demostrado en Preproducción antes de cada paso a producción (RNF-DIS-008)
RT-04.08 Obligatorio	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación.	Cumple	Flujo de entrega continua con imagen firmada, configuración externalizada por ambiente y promoción sin recompilación entre QA, Preproducción y Producción	Subdoc. 6, 6.2.2.3 (configuración y secretos fuera del artefacto); Formulario T-14, paquete 1.4.1.2. Evidencia: Promoción de un mismo artefacto entre ambientes sin recompilación.
RT-04.09 Obligatorio	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración.	Cumple	Almacén de secretos con rotación automática y auditoría; Azure Key Vault por región; sin credenciales en código ni imágenes	Subdoc. 6, 6.2.2.3; Subdoc. 4, 4.2.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.1.3. Evidencia: Configuración del gestor de secretos y registro de rotación
RT-04.10 Obligatorio	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue.	Cumple	Migraciones de esquema versionadas y reversibles, con dos versiones de la aplicación conviviendo durante el despliegue	Subdoc. 6, 6.2.2.3 (migraciones de esquema seguras); Subdoc. 5, 5.3; Formulario T-14, paquete 1.4.1.2. Evidencia: Scripts de migración versionados y reversibles.
RT-04.11 Obligatorio	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70 %, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua.	Cumple	Puertas de calidad en integración continua con umbral bloqueante de cobertura de líneas de 70 % sobre la lógica de negocio	Subdoc. 9, 9.1.4 y 9.1.4.1 (Tabla 9.2); Subdoc. 3, 3.2.2.4; Formulario T-13; Formulario T-14, paquetes 1.1.4.2 y 1.5.1.1. Evidencia: Reporte de cobertura de al menos 70 % en cada integración (RNF-TRV-04.11)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-04.12 Obligatorio	El Proponente declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación.	Cumple	Informe mensual de nivel de servicio	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Subdoc. 6, 6.2.2.6 (Tabla A.19 del Formulario T-10: frecuencia de despliegue, tiempo desde el cambio de código hasta producción y tasa de cambios fallidos); Formulario T-14, paquetes 1.4.1.2 y 1.8.7.1. Evidencia: Métricas medidas durante la Operación (1.4.1.2 y 1.8.7.1).
RT-04.13 Deseable	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.	Cumple parcialmente	Desarrollo, QA y Preproducción se apagan o reducen fuera del horario de uso; ahorro no reflejado en la estructura de costos	Subdoc. 4, 4.2.3.1 (Desarrollo: servicios que se apagan fuera del horario de uso); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: ahorro reflejado en la estructura de costos (Oferta Económica). Evidencia: Programa de apagado de ambientes no productivos (1.6.1.1).
RT-04.14 Deseable	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente.	Cumple parcialmente	Ambiente efímero de pruebas por rama, creado desde OpenTofu, con infraestructura reproducible	Subdoc. 6, 6.2.2.3 (infraestructura reproducible); Formulario T-14, paquete 1.4.1.2. Falta: destrucción automática del ambiente al cerrar la rama. Evidencia: Ambiente efímero de pruebas por rama, creado desde OpenTofu.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.4 — Capítulo 05. Datos, integración e interoperabilidad.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-05.01 Obligatorio	El Proponente entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo.	Cumple	Modelo de datos por nueve dominios y diccionario de datos con atributo, tipo, dominio de valores y nulidad, propietario y sensibilidad	Subdoc. 5, 5.1; Subdoc. 5, 5.1.6; Subdoc. 5, Anexos (A.3 Atributos por entidad); Formulario T-14, paquetes 1.3.2.1 y 1.3.2.2. Evidencia: Modelo de datos y diccionario de datos

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-05.02 Obligatorio	El Proponente justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos.	Cumple	Motor y paradigma de persistencia por dominio (PostgreSQL, series de tiempo, analítica, documental) con posición CAP por dominio y sitio	Subdoc. 5, 5.2.1 (Tabla 5.3 Tabla 5.4); Subdoc. 4, 4.1.2.3 (ADR-08); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.1 y 1.3.2.1. Evidencia: Justificación de motor y consistencia por dominio
RT-05.03 Obligatorio	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del período de retención.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (auditoría inalterable)	Subdoc. 3, 3.4.3 y 3.3.6 (autor de cada registro); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Auditoría sobre muestra de registros: quién, cuándo, dispositivo, valores antes y después (RF-ADM-005)
RT-05.04 Obligatorio	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el Cliente.	Cumple	Validación de eventos en el dispositivo, indicadores ISO/IEC 25012 y tablero de calidad de datos de acceso propio del Cliente	Subdoc. 5, 5.2.3 (Tabla 5.7); Subdoc. 5, 5.2.2 (Tabla 5.6); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 y 1.4.4.6. Evidencia: Tablero de calidad de datos con metas 95/98/98 % (RF-DAT-001)
RT-05.05 Obligatorio	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación.	Cumple	Almacenes transaccionales por módulo y modelo analítico (ClickHouse) separados, con prueba de carga analítica concurrente	Subdoc. 5, 5.2.2; Subdoc. 5, 5.4.6; Subdoc. 4, 4.1.2.3 (ADR-08); Formulario T-14, paquetes 1.3.2.1 y 1.5.3.1. Evidencia: Prueba de carga concurrente de operación y analítica (RNF-DES-017)
RT-05.06 Obligatorio	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del Cliente en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del Adjudicatario.	Cumple	Vía de exportación total del Cliente en formatos abiertos y documentados, sin costo y sin intervención del adjudicatario	Subdoc. 5, 5.2.2 (Tabla 5.6); Subdoc. 5, 5.2.5; Subdoc. 2, Anexos (RNF-POR-002); Formulario T-14, paquetes 1.1.9.1, 1.4.3.1 y 1.8.10.1. Evidencia: Prueba de exportación y lectura por un tercero (RNF-POR-002)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-05.07 Obligatorio	El Proponente declarará la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos, coherente con la normativa aplicable al caso, e implementará un procedimiento verificable de eliminación segura.	Cumple	Política de retención por categoría de registro y procedimiento de eliminación segura en cinco pasos con certificado	Subdoc. 5, 5.2.4 (Tabla 5.8); Subdoc. 5, 5.2.5 (Tabla 5.9); Formulario T-14, paquete 1.3.2.3. Evidencia: Política de retención por dominio y procedimiento de eliminación segura
RT-05.08 Obligatorio	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85° de las Bases administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique.	Cumple	Cifrado a nivel de campo con clave por categoría, seudonimización en la capa analítica y enmascarado irreversible fuera de producción	Subdoc. 5, 5.2.6; Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.28); Formulario T-14, paquetes 1.3.2.2, 1.3.3.1 y 1.3.6.2. Evidencia: Revisión con el área legal del Cliente (RNF-CUM-001)
RT-05.09 Obligatorio	El Proponente presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos.	Cumple	Regla de precedencia de datos maestros: sistema que manda por entidad y operaciones prohibidas, sin herramienta de datos maestros	Subdoc. 5, 5.1.4 (Tabla 5.2); Formulario T-14, paquete 1.3.2.1. Evidencia: Documento de gestión de datos maestros
RT-05.10 Deseable	Se valorará la implementación de un catálogo de datos con linaje automatizado, que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente.	Cumple	Catálogo de interfaces más diccionario con linaje automático desde el indicador hasta el sistema de origen	Subdoc. 5, 5.2.3; Subdoc. 4, 4.1.7.4; Formulario T-14, paquete 1.3.2.2. Evidencia: Catálogo de datos con linaje
RT-05.11 Obligatorio	El Proponente presentará un plan de migración con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión.	Cumple	Plan de migración en dos etapas por origen, con volumen, reglas, criterios de aceptación y reversa	Subdoc. 5, 5.3 y 5.3.1 (Tabla 5.10; cálculo en la Tabla C.1 del Anexo C de OVERFORE-Subdocumento5-Anexos); Subdoc. 5, 5.3.2; Subdoc. 5, 5.3.4; Formulario T-14, paquetes 1.4.6.1, 1.4.6.2 y 1.4.6.4. Evidencia: Plan de migración de datos (TRA-MIG-001)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-05.12 Obligatorio	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno.	Cumple	Perfilado y saneamiento previos de los datos de origen, con informe de defectos y decisión por cada uno	Subdoc. 5, 5.3.3; Formulario T-14, paquete 1.4.6.1. Evidencia: Informe de perfilado y saneamiento (TRA-MIG-002)
RT-05.13 Obligatorio	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación.	Cumple	Al menos dos ensayos completos de migración por etapa en Preproducción con datos enmascarados, antes de la carga definitiva	Subdoc. 5, 5.3.3; Subdoc. 9, 9.3.1; Formulario T-14, paquetes 1.4.6.2 y 1.4.6.4. Evidencia: Bitácoras de dos ensayos completos en Preproducción (TRA-MIG-003)
RT-05.14 Obligatorio	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada.	Cumple	Conciliación cuantitativa por entidad y período con sumas de control sobre el 100 % y muestreo dirigido de al menos 200 registros, con acta firmada	Subdoc. 5, 5.3.4; Formulario T-14, paquetes 1.4.6.2 y 1.4.6.4. Evidencia: Recuentos, sumas de control y muestreo dirigido (TRA-MIG-004)
RT-05.15 Según caso	Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta durante el período de retención que fije el caso.	Cumple	Repositorio de consulta histórica de solo lectura por módulo, con origen, auditoría y control de acceso, habilitado en la Etapa 1 y completado en la Etapa 2 antes del cierre del mes 20	Subdoc. 5, 5.3.5 y 5.2.1 (Tabla 5.3); Formulario T-14, paquete 1.4.6.5 (meses 10 a 20). Evidencia: Prueba de consulta de registros anteriores a la ventana de migración (RF-ADM-001)
RT-05.16 Obligatorio	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente.	Cumple	Documentación OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 3.0 generada desde el código (springdoc-openapi y Springwolf) y comparada en cada compilación	Subdoc. 4, 4.1.7.4; Subdoc. 4, 4.1.1.2 (Tabla 4.2); Formulario T-14, paquete 1.4.1.4. Evidencia: Documentación OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 o superior generada desde el código (RNF-INT-006)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-05.17 Obligatorio	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses.	Cumple	Versionado semántico de contratos con compatibilidad hacia atrás, retiro tras seis meses de aviso y gobierno por el Comité de Arquitectura	Subdoc. 4, 4.1.7.5; Subdoc. 4, 4.1.7.6; Subdoc. 4, 4.1.7.3 (Tabla 4.28); Formulario T-14, paquete 1.4.1.4. Evidencia: Política de versionado semántico y obsolescencia con aviso de seis meses
RT-05.18 Obligatorio	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web.	Cumple	Puerta de exposición con OAuth 2.1 (credenciales de cliente o TLS mutuo); certificado del dispositivo en la puerta operacional; sin claves fijas en la dirección web	Subdoc. 4, 4.1.4.3 (Tabla 4.20); Subdoc. 4, 4.1.8.2 (Tabla 4.27); Subdoc. 4, 4.1.7.4; Subdoc. 2, Anexos (RNF-SEG-007); Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.6.1.1. Evidencia: Revisión de cada integración: OAuth 2.1 o TLS mutuo (RNF-SEG-007)
RT-05.19 Obligatorio	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados.	Cumple	Integrador de Sistemas (un conector por sistema); identificador común de mensaje	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Seguimiento de una operación de punta a punta con el identificador único (RNF-OPE-006)
RT-05.20 Obligatorio	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anticorrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución.	Cumple	Integrador de Sistemas (un conector por sistema) (aísla a los módulos de los cambios externos)	Subdoc. 3, 3.3.2.2 y 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Revisión funcional de conectores y prueba de cambio de fuente (RF-EQU-003)
RT-05.21 Obligatorio	El Proponente declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde.	Cumple	Integrador de Sistemas (un conector por sistema); sistemas existentes	Subdoc. 3, 3.3.2.2, Tabla 3.5; Subdoc. 4, 4.1.7.1, Tablas 4.22 y 4.23; Formulario T-14, paquete 1.2.1.2. Evidencia: Matriz de integraciones con modo, dirección, volumen, frecuencia y ventana (1.2.1.2).



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-05.22 Obligatorio	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial.	Cumple parcialmente	Módulo Administración y Servicios Comunes (trabajo de importación o exportación, RF-DAT-003)	Subdoc. 5, Anexo A.3 (registro Trabajo de importación o exportación, con errores por fila y procesamiento parcial); Subdoc. 2, Anexo A (RF-DAT-003); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1 (validación previa y exportación en formatos abiertos). Falta: formato abierto de la carga masiva. Evidencia: Prueba de carga masiva con informe de errores por registro (RF-DAT-003).
RT-05.23 Según caso	Se emplearán los estándares sectoriales de intercambio que las Bases técnicas del caso Minería identifiquen.	Cumple	OPC UA (historiador), ISA-95, ISO 15143-3 (telemetría) y Protocolo GHG (huella)	Subdoc. 3, 3.3.4, 3.4.3, 3.4.2.4 y 3.4.2.7; Formulario T-14, paquetes 1.2.4.1, 1.3.1.3, 1.4.2.1 y 1.4.4.3. Evidencia: Revisión del modelo de integración y mapeo de señales por fabricante (RNF-INT-001, RNF-INT-005)
RT-05.24 Deseable	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas.	Cumple parcialmente	Portal para desarrolladores de la puerta de exposición (Azure API Management) con ambiente de pruebas de datos sintéticos	Subdoc. 4, 4.1.7.4; Subdoc. 4, Anexo A (Puerta de exposición); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: credenciales de prueba autoservidas. Evidencia: Demostración del portal de desarrolladores con documentación navegable y ambiente de pruebas (Subdoc. 4, 4.1.7.4).
RT-05.25 Obligatorio	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, construidos sobre los indicadores que las Bases técnicas del caso Minería definan.	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado (tableros de turno y de gestión)	Subdoc. 3, 3.4.3 y 3.2.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 y 1.4.4.6. Evidencia: Tableros disponibles en la marcha blanca de la Etapa 1 y de la Etapa 2 (RF-ANA-001)
RT-05.26 Obligatorio	Los tableros permitirán filtrar por período, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen.	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado (bajada hasta la transacción)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 y 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de navegación del indicador a la transacción de origen (RF-ANA-001, RF-CON-014)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-05.27 Obligatorio	El Cliente podrá construir sus propios informes sin intervención del Adjudicatario, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado: autoservicio de informes sobre un modelo semántico documentado, en la Etapa 2	Subdoc. 3, 3.2.2.3 y 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.4.6 (meses 15 a 17). Evidencia: Construcción de un informe por el Cliente sin apoyo del Adjudicatario (RF-ANA-002)
RT-05.28 Obligatorio	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado (informes programados y autoservicio de informes)	Subdoc. 5, 5.2.2, Tabla 5.6; Subdoc. 5, Anexo A.3 (registro Preferencia e informe programado, con calendario); Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 2, Anexo A (RF-ANA-003); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 y 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de exportación y programación (RF-ANA-003)
RT-05.29 Según caso	La latencia máxima entre la ocurrencia de una transacción y su disponibilidad en la capa analítica será la que fije el caso y, en su defecto, no superará las 4 horas.	Cumple parcialmente	Módulo Indicadores y Centro Integrado (capa analítica)	Subdoc. 5, 5.2.2, Tablas 5.6 y 5.7 (15 minutos en tableros de turno y 4 horas en gestión); Subdoc. 3, 3.4.4, Tabla 3.7; Subdoc. 2, Anexo A (RNF-DES-010); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2, 1.4.3.6, 1.4.4.1 y 1.4.4.6. Falta: latencia de 60 segundos para las señales. Evidencia: Comparación de marca de tiempo del evento y de su disponibilidad en la capa analítica (RNF-DES-010).

Media firma · Representante Legal

RT-05.30 Deseable	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones (innovación 2 del Subdocumento 13), uno de los dos componentes de inteligencia artificial, junto con la verificación facial de portería, con modelo, variables, métrica y plan de reentrenamiento documentados	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.4 a B.6; Formulario T-14, paquetes 1.7.2.1, 1.7.2.2 y 1.7.2.3. Evidencia: Ficha de la innovación 2 (Formulario T-19) e informe de verificación

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.5 — Capítulo 06. Site principal on-premise.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.01 Obligatorio	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del Cliente, con acceso independiente.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena	Subdoc. 4, 4.3.1 y 4.3.1.1 (Figura 4.32); Subdoc. 4, Anexo A (sala técnica principal); Subdoc. 3, 3.3.5; Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación del recinto y planos (Formulario T-11)
RT-06.02 Obligatorio	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el Proponente especificará el material y la resistencia.	Cumple	Muros del módulo de paneles de acero con núcleo de lana mineral y 120 min de resistencia al fuego	Subdoc. 4, 4.3.1.1 (material y resistencia de muros); Formulario T-11 (T11-29); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación del recinto prefabricado con material y resistencia de muros (Formulario T-11, T11-29)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.03 Obligatorio	El Proponente entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo.	Cumple	Plano a escala 1:50 con esclusa, zona de trabajo técnico, sala de equipos (racks de comunicaciones y de servidores separados, climatización en fila) y zona de energía (UPS y baterías) tras muro cortafuego; generadores y tablero en base exterior; respaldo en la sala de 2014	Subdoc. 4, 4.3.1.1 (Figura 4.32; zonas de esclusa, trabajo técnico, equipos y energía; generadores en base exterior; respaldo en la sala de 2014); Formulario T-11 (T11-29); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Plano de distribución interna del recinto (Subdoc. 4, Figura 4.32)
RT-06.04 Obligatorio	El piso técnico, la canalización, el cableado estructurado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada (piso técnico, canalización y cableado estructurado)	Subdoc. 4, 4.3.1.1 (piso técnico elevado de 30 cm, bandejas separadas de energía y datos, cableado certificado enlace por enlace con informe al cliente); Subdoc. 4, Anexo A (fibra certificada y etiquetada en ambos extremos); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: cableado estructurado conforme a ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801, certificado enlace por enlace, con informe entregado al Cliente (Subdoc. 4, 4.3.1.1; Formulario T-11, T11-29).
RT-06.05 Obligatorio	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada (racks RK-1 de comunicaciones y RK-2 de servidores)	Subdoc. 4, 4.3.1.1 (ocupación de 36 % y 24 %, tercera posición reservada); Subdoc. 4, Anexo A (racks RK-1 y RK-2); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Plano de la sala y ocupación por rack (Formulario T-11)
RT-06.06 Obligatorio	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del Cliente; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del Proponente.	Cumple	Especificación y coordinación de la obra civil por Overfore; ejecución por el Cliente	Subdoc. 3, 3.2.3.1 y 3.3.5; Formulario T-14, paquetes 1.1.6.2 y 1.6.1.2. Evidencia: Especificación técnica de la obra civil y acta de coordinación

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.07 Obligatorio	El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido, con sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena (respaldo eléctrico: dos UPS de 10 kVA)	Subdoc. 4, 4.3.1.3; Subdoc. 4, Anexo A (UPS de doble conversión); Subdoc. 4, Anexo D.3; Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación eléctrica (Formulario T-11)
RT-06.08 Obligatorio	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de operación, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena (dos generadores de 20 kVA en N+1 y estanque de 1.000 L)	Subdoc. 4, 4.3.1.3; Subdoc. 4, Anexo A (generadores y estanque); Subdoc. 4, Anexo C (contrato de reabastecimiento a cargo del Cliente); Subdoc. 4, Anexo D.3 (24 h = 53 L); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación del generador y contrato de combustible
RT-06.09 Obligatorio	La instalación eléctrica del recinto será independiente de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena (tablero y puesta a tierra independientes)	Subdoc. 4, 4.3.1.3; Subdoc. 4, Anexo A (tablero de distribución, puesta a tierra según NCh Elec. 2777); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación eléctrica y protocolo de puesta a tierra (Formulario T-11)
RT-06.10 Obligatorio	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al Cliente.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada (instalación eléctrica con revisión semestral)	Subdoc. 4, 4.3.1.3; Subdoc. 4, Anexo A (tablero, medición semestral); Subdoc. 4, Anexo C (prueba mensual bajo carga y medición semestral); Formulario T-14, paquetes 1.6.1.2 y 1.8.4.2. Evidencia: Informe semestral de revisión eléctrica
RT-06.11 Obligatorio	El Proponente declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada (dimensionamiento eléctrico: 3,65 kW de TI, 5,84 kW totales)	Subdoc. 4, 4.3.1.2 y 4.3.1.3; Subdoc. 4, Anexo D.3 (carga, factor de potencia 0,9 y PUE 1,6); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Memoria de dimensionamiento eléctrico (Subdoc. 4, Anexo D.3)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.12 Deseable	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática.	Cumple parcialmente	Sala técnica nueva prefabricada (generadores N+1 y tablero de transferencia automática)	Subdoc. 4, 4.3.1.3; Subdoc. 4, Anexo A (generadores y tablero de transferencia); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2 (generador de 24 horas). Falta: doble acometida de la red eléctrica. Evidencia: Prueba mensual de generadores y de transferencia bajo carga (Subdoc. 4, 4.3.1.3).
RT-06.13 Obligatorio	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena (dos unidades de precisión de 7 kW en N+1)	Subdoc. 4, 4.3.1.2; Subdoc. 4, Anexo A (climatización de precisión en fila); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación de climatización (Formulario T-11).
RT-06.14 Obligatorio	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad.	Cumple	Sensores ambientales de la sala técnica integrados a la consola operativa única	Subdoc. 4, 4.3.1.2; Subdoc. 4, 4.2.3.4; Subdoc. 4, Anexo A (sensores de temperatura, humedad y agua); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Prueba de alerta de los sensores en la consola operativa única
RT-06.15 Deseable	El Proponente declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada (pasillo frío confinado)	Subdoc. 4, 4.3.1.2; Subdoc. 4, Anexo A (climatización con pasillo frío confinado); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Memoria de climatización con PUE estimado de 1,6 (Subdoc. 4, 4.3.1.2)
RT-06.16 Obligatorio	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena (detección automática de incendios por aspiración láser)	Subdoc. 4, 4.3.1.4; Subdoc. 4, Anexo A (detección temprana y extinción); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación del sistema de detección (Formulario T-11)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.17 Obligatorio	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena (extinción automática de incendios)	Subdoc. 4, 4.3.1.4; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-39); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación del sistema de extinción (Formulario T-11, T11-39).
RT-06.18 Obligatorio	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes.	Cumple parcialmente	Extintores portátiles de CO_2 como sistema secundario	Subdoc. 4, 4.3.1.4; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-39); Formulario T-14, paquete 1.8.4.2 (desde el mes 21). Falta: mantención y certificación de los extintores desde su instalación hasta el mes 21. Evidencia: Ficha de extinción con extintores de CO_2 (Formulario T-11, T11-39).
RT-06.19 Obligatorio	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del Cliente.	Cumple	Detección y extinción de incendios de la sala técnica integrada a la consola operativa única	Subdoc. 4, 4.3.1.4; Subdoc. 4, Anexo A (detección temprana y extinción); Formulario T-14, paquetes 1.6.1.2 y 1.8.2.1. Evidencia: Prueba semestral del sistema con notificación a la consola operativa y al Cliente (Subdoc. 4, 4.3.1.4)
RT-06.20 Obligatorio	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad.	Cumple	Control de acceso biométrico a la sala técnica, con biometría facial uno a uno y respaldo AFIS, y esclusa de una persona a la vez (RF-ACR-017)	Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ACR-017) y Subdoc. 3, 3.3.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.5 (control de acceso a la sala técnica, meses 4 a 10) y 1.3.6.2 (base legal y consentimiento declarados para el tratamiento biométrico). Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado de RF-ACR-017 (Anexo A.1) y especificación del control de acceso (Formulario T-11)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.21 Obligatorio	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el período de retención declarado.	Cumple	Bitácora inalterable de ingresos y egresos a la sala técnica con identidad, fecha, hora y motivo (RF-ACR-018), conservada 12 meses en línea y 24 en archivo recuperable (RNF-SEG-011)	Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ACR-018) y Anexo A.2 (RNF-SEG-011); Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado de RF-ACR-018 (Anexo A.1) y revisión de la retención configurada (RNF-SEG-011)
RT-06.22 Obligatorio	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico.	Cumple parcialmente	Sala de 2014 como punto de enrolamiento; esclusa biométrica de la sala técnica	Subdoc. 4, Anexo A (esclusa biométrica; enrolamiento en la sala de 2014); Subdoc. 4, 4.3.1.1; Formulario T-14, paquete 1.6.1.2 (sala de 2014 como punto de enrolamiento). Falta: declarar el espacio de atención para personas en proceso de enrolamiento entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control. Evidencia: Plano de la sala con el espacio de enrolamiento (Formulario T-11)
RT-06.23 Obligatorio	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso.	Cumple	Sala técnica nueva prefabricada en faena (esclusa biométrica de una persona)	Subdoc. 3, 3.3.5; Subdoc. 4, 4.3.1.1; Subdoc. 4, Anexo A (esclusa biométrica y videovigilancia); Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Especificación del control de acceso (Formulario T-11)
RT-06.24 Obligatorio	El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable.	Cumple parcialmente	Videovigilancia IP de 30 días integrada a la consola única (esclusa de la sala técnica)	Subdoc. 4, 4.3.1.1; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-40) y Anexo E (E.3, control 7.4); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Falta: respaldo auditable de las grabaciones anteriores a 30 días. Evidencia: Especificación de la esclusa biométrica y videovigilancia (Formulario T-11, T11-40)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.25 Obligatorio	El Proponente declarará el procedimiento de acceso de terceros —fabricantes, mantenedores, auditores— con acompañamiento obligatorio y registro.	Cumple parcialmente	Sala técnica nueva prefabricada (bitácora de ingreso y acompañamiento obligatorio)	Subdoc. 4, 4.3.1.1; Subdoc. 4, Anexo A (esclusa biométrica y videovigilancia); Formulario T-14, paquetes 1.6.1.2 y 1.4.3.5. Falta: pasos del procedimiento de acceso de terceros. Evidencia: Procedimiento de acceso de terceros y bitácora de ingresos
RT-06.26 Obligatorio	Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el Cliente lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada.	Cumple	Sala de 2014 reconvertida en recinto de custodia de respaldos (cartuchos cifrados transportables)	Subdoc. 4, 4.2.1.2; Subdoc. 4, 4.2.3.5; Subdoc. 4, Anexo A (medios removibles cifrados); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Especificación del servicio de custodia de medios
RT-06.27 Obligatorio	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios.	Por cumplir	Sala de 2014 como recinto de custodia, sin condiciones ambientales declaradas	Subdoc. 4, 4.2.1.2 y 4.2.3.5 (la sala de 2014 como recinto de custodia, con inventario y verificación de legibilidad); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Falta: condiciones de luminosidad, humedad, ventilación y demás factores que afecten la calidad y la disponibilidad de los medios en el recinto de custodia. Evidencia: Especificación ambiental del recinto de custodia (Formulario T-11)
RT-06.28 Obligatorio	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad y registro de todo movimiento de entrada y de salida.	Cumple	Recinto de custodia en la sala de 2014 (inventario y rotación de medios removibles)	Subdoc. 4, 4.2.3.5; Subdoc. 4, Anexo A (medios removibles cifrados); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Inventario de medios y registro de entradas y salidas (Subdoc. 4, Anexo C)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.29 Obligatorio	El Proponente habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas.	Cumple	Sala de 2014 reconvertida en espacio de trabajo del soporte en faena (cuatro estaciones de administración)	Subdoc. 4, 4.2.1.2; Subdoc. 4, 4.3 y 4.3.1.1; Subdoc. 4, Anexo A (estaciones con dos monitores); Formulario T-14, paquetes 1.6.1.2 y 1.6.2.3. Evidencia: Especificación de puestos de operación (Formulario T-11)
RT-06.30 Obligatorio	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación.	Cumple	Sala de 2014 como espacio de trabajo, separada de la sala técnica nueva	Subdoc. 3, 3.3.5; Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Plano de distribución de la sala técnica y del espacio de operación (Subdoc. 4, 4.2)
RT-06.31 Obligatorio	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del Cliente podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El Proponente declarará de cuáles hará uso.	Cumple parcialmente	Uso de las instalaciones sanitarias, zonas de seguridad y áreas exteriores del edificio del Cliente, sin implementarlas de nuevo	Formulario T-14, paquete 1.6.1.2 (uso de las instalaciones del edificio del Cliente, sin implementarlas de nuevo). Falta: enumerar las instalaciones sanitarias, zonas de seguridad ante emergencia y áreas exteriores del edificio del Cliente que se usarán. Evidencia: Declaración de las instalaciones del edificio del Cliente que se usarán
RT-06.32 Obligatorio	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados.	Cumple	Segunda fibra por acometida y canalización separadas	Subdoc. 3, 3.3.4 y 3.3.5; Formulario T-14, paquete 1.6.1.3. Evidencia: Plano de acometidas y canalizaciones (Subdoc. 4, 4.2)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-06.33 Obligatorio	El Proponente proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o ductos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos.	Cumple parcialmente	Segundo enlace de fibra y SD-WAN; ruta ejecutada por el proveedor de telecomunicaciones	Subdoc. 3, 3.2.3.1 y 3.3.4; Subdoc. 4, 4.2.3.2 y 4.3.1.1; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-60 y T11-29); Formulario T-14, paquetes 1.6.1.3 (ductos de fibra hasta el punto de conexión de cada sitio) y 1.1.6.2 (segunda fibra con proveedor de telecomunicaciones distinto del actual). Falta: canalizaciones de energía de la sala técnica, que son obra civil del Cliente (SUP-34). Evidencia: Especificación de conectividad y niveles de servicio (Formulario T-11, T11-60)
RT-06.34 Deseable	Se privilegiará al Proponente que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas.	Cumple	Especificaciones superiores y fundamentadas: meta interna de disponibilidad de 99,95 %, estanque de 1.000 L dimensionado para siete días con 50 % de reserva y crecimiento a 600 TPS	Subdoc. 4, 4.2.3.4 (meta de 99,95 %), 4.2.4.2 (crecimiento a 600 TPS, Tabla 4.34) y 4.3.1.3 (estanque dimensionado por la distancia); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo D (D.3.6); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Fundamentos de dimensionamiento de la Tabla 4.33 (Subdoc. 4, 4.2.4.2) y memoria del Anexo D

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.6 — Capítulo 07. Site secundario y recuperación ante desastres.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-07.01 Obligatorio	El Proponente declarará la modalidad escogida —activo-activo o activo-pasivo— y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce.	Cumple	Región secundaria Azure Brazil South en modalidad activo-pasivo con réplica continua	Subdoc. 4, 4.3.2 y 4.3.2.1; Subdoc. 4, Anexo A (región de recuperación); Formulario T-14, paquete 1.3.1.4. Evidencia: Documento de recuperación ante desastres (Subdoc. 4, 4.3.2)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-07.02 Obligatorio	El sitio secundario estará emplazado a una distancia suficiente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El Proponente declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado.	Cumple	Regiones Santiago (Chile Central) y São Paulo (Brazil South) a unos 2.600 km y separadas por la cordillera	Subdoc. 3, 3.3.5; Subdoc. 4, 4.3.2.1; Formulario T-14, paquete 1.3.1.4. Evidencia: Análisis de amenazas comunes entre sitios (Subdoc. 4, 4.3.2.1)
RT-07.03 Obligatorio	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación.	Cumple	Réplica continua de datos a la región secundaria con monitor de retraso	Subdoc. 4, 4.3.2.1; Subdoc. 5, 5.2.1, Tabla 5.5; Subdoc. 2, Anexo A (RNF-TRV-07.03); Formulario T-14, paquete 1.3.1.4. Evidencia: Prueba de retraso inducido con alerta emitida (RNF-TRV-07.03)
RT-07.04 Obligatorio	El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) no superará 4 horas y el objetivo de punto de recuperación (RPO) no superará 15 minutos para los servicios críticos, salvo exigencia superior del caso.	Cumple	Región secundaria São Paulo; replicación continua	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.4 y 1.5.5.1. Evidencia: Prueba semestral de conmutación con medición de RTO y RPO (RNF-OPE-005)
RT-07.05 Obligatorio	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del Cliente tras la transferencia de conocimiento.	Cumple	Procedimiento de conmutación a Brazil South, documentado, automatizado y ejecutable por el Cliente	Subdoc. 4, 4.3.2.2; Subdoc. 2, Anexo A (RP de transferencia de conocimiento); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.4 y 1.5.5.1. Evidencia: Procedimiento de conmutación documentado y ejecutable por el Cliente
RT-07.06 Obligatorio	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia.	Cumple	Procedimiento de retorno a Chile Central documentado y probado, con reconciliación por reglas deterministas	Subdoc. 4, 4.3.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.4, 1.5.5.1 y 1.8.8.1. Evidencia: Procedimiento de retorno al sitio principal probado (Subdoc. 4, 4.3.2.2)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-07.07 Obligatorio	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas.	Cumple	Prueba semestral de conmutación real a la región secundaria	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.5.5.1 y 1.8.8.1. Evidencia: Informe de resultados con RTO y RPO efectivos y plan de corrección de brechas
RT-07.08 Deseable	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria.	Cumple parcialmente	Procedimiento de conmutación con criterio de disparo y decisión del jefe de incidente	Subdoc. 4, 4.3.2.2; Formulario T-14, paquete 1.3.1.4. Falta: conmutación automática ante la detección de indisponibilidad; hoy la decisión la confirma el jefe del incidente. Evidencia: Prueba de conmutación real dos veces al año, en las detenciones de marzo y septiembre
RT-07.09 Obligatorio	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.	Cumple	Política de respaldo 3-2-1-1-0 en la nube, el Nodo de Faena y la sala de 2014	Subdoc. 4, 4.2.3.5; Subdoc. 4, Anexo A (respaldos); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Política de respaldo 3-2-1-1-0 (RNF-OPE-003)
RT-07.10 Obligatorio	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada.	Cumple	Respaldos cifrados en reposo y en tránsito con claves en bóveda separada de lo respaldado	Subdoc. 4, 4.2.3.5; Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.29); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (bóveda de claves en HSM); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.8.8.5. Evidencia: Revisión de cifrado y de gestión independiente de claves (RNF-OPE-003)
RT-07.11 Obligatorio	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su período de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas.	Cumple	Copia inmutable en Brazil South y repositorio local inmutable de la sala de 2014	Subdoc. 4, 4.2.3.5; Subdoc. 4, Anexo A (almacén de respaldo inmutable y repositorio local); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.8.8.5. Evidencia: Prueba de intento de borrado de copias inmutables

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-07.12 Obligatorio	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración.	Cumple	Prueba mensual de restauración en Preproducción sobre una muestra de cada dominio	Subdoc. 4, 4.2.3.5; Subdoc. 4, 4.3.2.2; Subdoc. 4, Anexo A (prueba de restauración mensual); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.8.8.5. Evidencia: Acta mensual de prueba de restauración (RNF-OPE-004)
RT-07.13 Obligatorio	El Proponente declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el período de retención y el tiempo estimado de restauración completa.	Cumple parcialmente	Tabla de respaldo por dominio de datos (transaccional, series de tiempo, documentos y analítica)	Subdoc. 4, 4.2.3.5; Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Tabla de frecuencia, retención y tiempo de restauración por dominio de datos
RT-07.14 Deseable	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo.	Cumple	Restauración granular desde el respaldo (registro, tabla, módulo o sistema completo)	Subdoc. 4, 4.2.3.5; Subdoc. 4, Anexo A (respaldos); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.8.8.5. Evidencia: Prueba de restauración de un registro, una tabla y un módulo

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.7 — Capítulo 08. Hardware, puestos de trabajo y terreno.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-08.01 Obligatorio	El Proponente especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta.	Cumple parcialmente	Servidores del Nodo de Faena (Cisco UCS C240 M8), banco de pruebas y servidores de borde	Subdoc. 4, 4.2.1.2 y 4.2.4.3; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-31, T11-32, T11-51) y Anexo D (D.3.6, Tabla D.9: 0,6 kW por servidor); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Falta: modelo de procesador de cada equipo de cómputo. Evidencia: Especificación de equipamiento de cómputo y cálculo de dimensionamiento (Formulario T-11, T11-31 a T11-32)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-08.02 Obligatorio	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios.	Cumple parcialmente	Nodo de Faena (sala técnica, Etapa 1) (almacenamiento redundante)	Subdoc. 3, 3.3.5; Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Falta: control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios. Evidencia: Especificación de almacenamiento (Formulario T-11)
RT-08.03 Obligatorio	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla.	Cumple	Nodo de Faena (sala técnica, Etapa 1) con equipos de red y seguridad duplicados	Subdoc. 4, 4.2.3.4; Subdoc. 4, Anexo A (cortafuegos en HA y conmutadores de núcleo cortafuegos industriales en HA); Formulario T-14, paquete 1.3.1.3. Evidencia: Diagrama de red sin punto único de falla (Subdoc. 4, 4.2.3.2)
RT-08.04 Obligatorio	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos.	Cumple parcialmente	Sala técnica con UPS A y B por líneas separadas y doble fuente en servidores y conmutadores de borde	Subdoc. 4, 4.3.1.3 (Figura 4.33) y 4.2.1.2; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-31, T11-37, T11-51 y T11-52) y Anexo E (E.3, control 7.8); Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Falta: circuitos eléctricos distintos en los gabinetes de relaves y de puerto, que el Subdoc. 4 alimenta sólo con su red local, y en las tabletas, botoneras y consolas de terreno. Evidencia: Diagrama de energía de respaldo de la sala técnica y de los gabinetes (Subdoc. 4, Figura 4.33)
RT-08.05 Obligatorio	El Proponente declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto, expresado como porcentaje sobre la carga proyectada del caso, y el procedimiento de ampliación.	Cumple	Dimensionamiento con factor de diseño de tres veces y umbrales de ampliación	Subdoc. 4, 4.2.4.2, Tabla 4.34; Subdoc. 4, 4.2.4.6; Subdoc. 4, Anexo D.3 (margen eléctrico de 30 %); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Memoria de dimensionamiento y umbrales de ampliación (Subdoc. 4, 4.2.4)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-08.06 Obligatorio	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme.	Cumple	Equipamiento nuevo de faena con soporte 24x7 de cinco años	Subdoc. 4, 4.2.1.4; Subdoc. 4, Anexo C (equipamiento nuevo); Formulario T-14, paquete 1.1.6.3. Evidencia: Inventario con seriales y garantía vigente en la recepción (Subdoc. 4, Anexo C)
RT-08.07 Obligatorio	El Proponente especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales.	Cumple	Siete estaciones de administración con dos monitores (cuatro en la faena y tres en la mesa de ayuda)	Subdoc. 4, Anexo A (estación de administración con dos monitores) y Anexo D; Formulario T-14, paquete 1.6.2.3 (instaladas en los meses 11 y 12). Evidencia: Especificación de estaciones de operación (Formulario T-11)
RT-08.08 Obligatorio	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética.	Cumple parcialmente	Estaciones de administración especificadas con NCh 2527	OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-48: estaciones con dos monitores, TPM, EDR y NCh 2527); Formulario T-14, paquete 1.6.2.3. Falta: condiciones ergonómicas NCh 2527 y certificación de eficiencia energética para los puestos y equipos distintos de las siete estaciones. Evidencia: Ficha de estaciones con certificados de ergonomía NCh 2527 y de eficiencia energética (Formulario T-11, T11-48)
RT-08.09 Obligatorio	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada.	Cumple	Estaciones de administración gestionadas con Microsoft Intune, con TPM y EDR	Subdoc. 4, 4.2.1.1 y Anexo A (estaciones con TPM y EDR); Formulario T-14, paquete 1.6.2.3 (informe de cumplimiento de políticas antes del mes 13). Evidencia: Informe de cumplimiento de políticas de las estaciones en Intune

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-08.10 Obligatorio	El Proponente especificará cada dispositivo de terreno con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado, aun cuando su compra sea de cargo del Cliente.	Cumple parcialmente	Cinco dispositivos nuevos: Botonera de Pala, tabletas rugerizadas, PC industriales de la Consola de Portería, lectores faciales y caudalímetros	Subdoc. 3, 3.3.3; Subdoc. 4, 4.2.1.3; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-63 a T11-67: especificación mínima); Formulario T-14, paquetes 1.6.2.1 y 1.6.2.2. Falta: costo unitario estimado de cada dispositivo, que va en la Oferta Económica con el mismo ID T11. Evidencia: Especificación de dispositivos de terreno (Formulario T-11)
RT-08.11 Obligatorio	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno.	Cumple	Botonera de Pala y tabletas rugerizadas (IP65 o IP67, operables con guantes, 1.000 nits)	Subdoc. 4, 4.2.1 y 4.2.1.3; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (tableta y botonera); Formulario T-14, paquetes 1.6.2.1 y 1.6.2.2. Evidencia: Prueba en cabina durante un turno completo de invierno y uno de verano (RNF-USA-003)
RT-08.12 Obligatorio	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación.	Cumple	Tabletas rugerizadas (resistentes al polvo y a las caídas)	Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.6.2.1 y 1.6.2.2. Evidencia: Ficha técnica por dispositivo (Formulario T-11)
RT-08.13 Obligatorio	El Proponente indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.	Cumple parcialmente	Stock de dispositivos de reemplazo en el sitio	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquete 1.8.4.2. Falta: ciclo de vida esperado de cada dispositivo. Evidencia: Plan de reposición de dispositivos
RT-08.14 Obligatorio	Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03.18.	Cumple	Administración remota y centralizada de todos los dispositivos	Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.5.1 y 1.6.2.1. Evidencia: Prueba de gestión de flota: inventario, actualización y bloqueo (RF-CNX-004)
RT-08.15 Deseable	El Proponente proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para pruebas de aceptación por parte del Cliente, antes de la compra masiva.	Cumple	Entrega de una unidad de cada tipo de dispositivo de terreno para aceptación antes de la compra masiva	Subdoc. 4, 4.2.1.3; Subdoc. 4, Anexo C (hardware de terreno); Formulario T-14, paquete 1.6.2.1. Evidencia: Acta de recepción de unidades de prueba



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-08.16 Obligatorio	El Proponente presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro y disposición final.	Cumple	Soporte de cinco años en sitio; reposición por falla y reposición programada sólo de baterías, filtros y medios de respaldo; retiro con certificado de borrado seguro y de disposición	Subdoc. 4, 4.2.1.4 y 4.1.1.5; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (campo Ciclo de vida / reposición de cada ficha T11); Formulario T-14, paquete 1.8.4.2. Evidencia: Plan de ciclo de vida del equipamiento
RT-08.17 Obligatorio	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al Cliente.	Cumple	Borrado seguro de cada medio que sale de servicio, con certificado de sanitización entregado al Cliente	Formulario T-14, paquete 1.8.4.2. Evidencia: Certificado de sanitización de medios entregado al Cliente.
RT-08.18 Obligatorio	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición.	Cumple	Disposición final de equipamiento electrónico con gestor autorizado y certificado de disposición para el Cliente	Formulario T-14, paquete 1.8.4.2. Evidencia: Certificado de disposición con gestor autorizado.
RT-08.19 Deseable	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta.	No aplica	Sin componente comprometido en la propuesta (requisito deseable)	Deseable no comprometido en la propuesta. Evidencia: Deseable no comprometido.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Media firma · Representante Legal

Tabla B.8 — Capítulo 09. Desempeño, capacidad y escalabilidad.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-09.01 Obligatorio	El Proponente presentará el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso.	Cumple	245 personas concurrentes en régimen (40 TPS) y 505 en el relevo (135 TPS calculadas), 200 TPS en la punta, series de unos 94 millones de lecturas diarias y factor de diseño de tres veces	Subdoc. 4, 4.2.4.1 y 4.2.4.2 (Tabla 4.34); Subdoc. 4, Anexo D, D.1; Subdoc. 2, 2.3.2 (Tabla B.1); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Cálculo de capacidad con supuestos de la volumetría del caso; base de datos en Subdoc. 2, 2.3.2 (Tabla B.1)
RT-09.02 Según caso	La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso, y mantendrá los umbrales del numeral 9.1 bajo esa carga.	Cumple	Volumetría del caso (Tabla 4.33: 40 TPS en régimen, 200 TPS en la punta, prueba a 300 TPS) y umbrales de terreno en el p95 (2 s, 3 s y 1,5 s)	Subdoc. 4, 4.2.4.2 (Tabla 4.33); Subdoc. 9, 9.2.4.5; Subdoc. 2, 2.3.2; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-CAP-007); Formulario T-14, paquetes 1.5.3.1 y 1.5.6.1. Evidencia: Prueba de carga con el perfil de volumetría (RNF-CAP-007)
RT-09.03 Obligatorio	La solución soportará, sin rediseño, un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años.	Cumple	Factor de diseño de tres veces: crecimiento hasta 600 TPS por escalado, sin cambiar la topología	Subdoc. 4, 4.2.4, 4.2.4.3 y 4.2.4.6, Tabla 4.34; Subdoc. 2, 2.5.1; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-CAP-001 a 005); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.5.3.1. Evidencia: Prueba de carga a 1,5 veces el peak y demostración del escalamiento a 3 veces la volumetría (RNF-CAP-001 a 005)
RT-09.04 Obligatorio	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso.	Cumple parcialmente	Grupo de servicios de 4 a 9 nodos que escala 30 minutos antes de cada cambio de turno; ampliación a 6 o más nodos según el rendimiento medido	Subdoc. 4, 4.2.2.2, 4.2.4.3 y 4.2.4.6; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-10); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: tiempo de reacción del escalamiento automático ante carga no prevista. Evidencia: Prueba de carga creciente en Preproducción (RNF-CAP-008)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-09.05 Obligatorio	El Proponente identificará el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicará cómo lo detectará y cómo lo resolverá.	Cumple	Disco del grupo de datos (series de tiempo) como primer cuello de botella; ampliación en línea al proyectar 80 % de ocupación a seis meses	Subdoc. 4, 4.2.4.4 y 4.2.4.6; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-15: ampliar al proyectar 80 % de ocupación sostenida para los siguientes seis meses); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Plan de crecimiento y umbrales de ampliación (Subdoc. 4, 4.2.4.6)
RT-09.06 Obligatorio	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.	Cumple	Campaña de carga sostenida a 300 TPS (1,5 veces el peak de 200) y estrés por escalones hasta el punto de quiebre, en Preproducción	Subdoc. 9, 9.2.4.5; Subdoc. 4, 4.1.3.4 y 4.2.3.1; Formulario T-14, paquetes 1.5.3.1, 1.5.6.1 y 1.8.8.3. Evidencia: Informe de pruebas de carga a 1,5 veces el peak y de estrés hasta el punto de quiebre
RT-09.07 Obligatorio	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak.	Cumple	Informe de pruebas de carga por etapa con curva de tiempo de respuesta, punto de saturación, consumo de recursos y comportamiento durante y después del peak	Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.5.3.1 y 1.5.6.1. Evidencia: Informe de pruebas de carga de cada etapa con la curva de tiempo de respuesta, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak.
RT-09.08 Obligatorio	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones.	Cumple parcialmente	Nivelación de carga con colas (la saturación se encola), límite de 50 llamadas por segundo por integración y rechazo con error explícito de lo que no valida	Subdoc. 4, 4.1.2.4, 4.1.4.3 y 4.2.2.2; Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.5.3.1 y 1.6.1.1. Falta: mensaje explícito en la App SITCO Terreno al superarse la capacidad, sin error genérico. Evidencia: Inyección de fallas y prueba de estrés (RNF-DIS-007)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-09.09 Obligatorio	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.	Cumple parcialmente	Centro de operaciones 24x7 (alertas antes de llegar al límite de un recurso); umbrales de ampliación con proyección a seis meses	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 4, 4.2.4.6; Formulario T-14, paquete 1.8.2.3. Falta: propuesta de ajuste de costo derivada de la proyección de capacidad. Evidencia: Informe trimestral de capacidad
RT-09.10 Deseable	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de desempeño.	Cumple	Prueba de carga corta automatizada en la puerta 2 del flujo de integración continua, con límite de degradación de 10 % en el percentil 95	Subdoc. 9, 9.2.1 (puerta 2) y 9.2.4.4 (automatización); Formulario T-14, paquetes 1.5.1.2 y 1.5.3.1. Evidencia: Prueba de carga corta automatizada en la puerta 2, con límite de degradación de 10 % en el percentil 95 para detectar regresiones de desempeño.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.9 — Capítulo 10. Disponibilidad, continuidad y resiliencia.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-10.01 Obligatorio	La solución alcanzará una disponibilidad mensual mínima de 99,9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.	Cumple	Servicios críticos con disponibilidad del 99,9 % mensual	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2, 1.8.2.1 y 1.8.7.1. Evidencia: Informe mensual de nivel de servicio medido sobre la transacción de extremo a extremo (RNF-DIS-002)
RT-10.02 Obligatorio	El Proponente clasificará cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78° de las Bases administrativas.	Cumple	Clasificación de servicios del Art. 78.2: crítico para las funciones de terreno (99,9 %) y alto para gestión, analítica y portales (99,5 %); los cuatro niveles de la sección 3.2.2.6	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-DIS-002); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.8.2.1. Evidencia: Clasificación de cada servicio en crítico, alto, medio o bajo conforme al Art. 78°

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-10.03 Obligatorio	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.	Cumple	Plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301, con análisis de impacto, escenarios de contingencia y criterios de activación	Formulario T-14, paquetes 1.3.1.4 y 1.8.6.1. Evidencia: Plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301 (análisis de impacto, escenarios, criterios de activación).
RT-10.04 Obligatorio	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7.	Cumple	Plan de continuidad TIC conforme a ISO/IEC 27031, con recuperación ante desastres (RTO de 4 h y RPO de 15 min)	Subdoc. 4, 4.3.2 y 4.3.2.2 (recuperación ante desastres con RTO de 4 h y RPO de 15 min); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.4 y 1.8.6.2. Evidencia: Plan de continuidad TIC conforme a ISO/IEC 27031
RT-10.05 Obligatorio	Los mantenimientos programados se ejecutarán fuera de la ventana operacional crítica que defina el caso, con aviso previo mínimo de diez días hábiles.	Cumple	Ventana operacional protegida: intervenciones menores de 03:00 a 05:00 y mayores en las detenciones de marzo y septiembre, nunca en el cierre contable ni en las 48 h previas a un embarque	Subdoc. 3, 3.2.3.3; Subdoc. 4, 4.1.3.4, 4.2.3.1 y 4.3.2.2; Subdoc. 6, 6.2.1.4; Formulario T-14, paquete 1.8.4.1. Evidencia: Calendario de intervenciones y registro de avisos con 10 días hábiles
RT-10.06 Obligatorio	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso.	Cumple	Estrategia de despliegue sin interrupción: azul-verde en la nube, extracción en el Nodo de Faena con versión anterior lista y despliegue por anillos en terreno	Subdoc. 3, 3.2.3.3; Subdoc. 4, 4.1.3.4; Subdoc. 4, 4.2.3.1 (despliegues progresivos); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (8.32); Formulario T-14, paquete 1.4.1.2. Evidencia: Despliegue sin interrupción demostrado en Preproducción (RNF-DIS-008)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-10.07 Obligatorio	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas —caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco— antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.	Cumple	Pruebas de resiliencia por inyección de fallas (instancia, zona, dependencia, latencia y disco) antes de cada paso a producción y semestralmente en la operación	Subdoc. 9, 9.2.4.5, 9.2.4.3 y 9.3.3; Subdoc. 6, 6.2.2.3; Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.5.3.2, 1.5.6.2 y 1.8.8.1. Evidencia: Informe de pruebas de resiliencia por escenario (caída de instancia, zona, dependencia, latencia, disco)
RT-10.08 Obligatorio	El Proponente documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.	Cumple parcialmente	Tablas 4.25 y 4.24: comportamiento ante falla de las 14 integraciones; reglas comunes de tiempo de espera, reintento, cortacircuito y mamparo para error y lentitud	Subdoc. 4, 4.1.7.1 (Tablas 4.25 y 4.24; reglas de resiliencia comunes); Subdoc. 4, 4.1.7.2 (Tabla 4.25); Subdoc. 3, Figura 3.13; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1, 1.3.1.4 y 1.5.3.2. Falta: comportamiento ante error y lentitud de las integraciones de la Etapa 2 (1.4.2.3). Evidencia: Catálogo de dependencias externas y comportamiento (Subdoc. 4)
RT-10.09 Deseable	Se declarará un presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios.	Por cumplir	Informe mensual de niveles de servicio con porcentaje de cambios fallidos de los despliegues del mes	Falta: presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios. Evidencia: Informe mensual de niveles de servicio con el porcentaje de cambios fallidos de los despliegues del mes (Formulario T-14, paquete 1.8.7.1).

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.



Media firma · Representante Legal

Tabla B.10 — Capítulo 11. Seguridad de la información.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-11.01 Obligatorio	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso.	Cumple	Modelo de confianza cero (verificación explícita, privilegio mínimo y presunción de compromiso), con una excepción acotada del Nodo de Faena durante un corte	Subdoc. 4, 4.1.8.1 y 4.1.4.2; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.1 y 1.3.3.3. Evidencia: Documento de arquitectura de seguridad (Subdoc. 4)
RT-11.02 Obligatorio	El Proponente entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE u otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante.	Cumple	Modelado de amenazas con STRIDE sobre canales, módulos, plataformas, servicios técnicos y las catorce integraciones, versionado y revisado ante cada cambio	Subdoc. 4, 4.1.8.5 (Tabla 4.29); Subdoc. 6, 6.2.2.2; Formulario T-14, paquete 1.3.3.2. Evidencia: Modelado de amenazas por componente e integración (STRIDE u otra)
RT-11.03 Obligatorio	La información del Cliente se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (datos de salud con cifrado y acceso restringido)	Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.28); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (5.12 y 5.13); Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquete 1.3.2.2. Evidencia: Matriz de clasificación y controles por nivel
RT-11.04 Obligatorio	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección.	Cumple	Plazos de corrección de 7, 15 y 30 días; análisis de composición en cada integración; informe mensual de nivel de servicio	Subdoc. 6, 6.2.2.3; Subdoc. 9, 9.2.3; Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.5.4.3 y 1.8.2.2. Evidencia: Informe mensual del escáner con fecha de detección y cierre (RNF-TRV-11.04)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-11.05 Obligatorio	El Proponente mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.	Cumple	Matriz de controles trazable a ISO/IEC 27001:2022 y 27002:2022 (Anexo E), con implementación, ficha T-11 y evidencia por control	Subdoc. 4, 4.1.8.5 (Tabla 4.29); Subdoc. 4, Anexo E, E.1 a E.4; certificación de la empresa en Subdoc. 1, sección 1.4; Formulario T-14, paquete 1.3.3.2. Evidencia: Matriz de controles de seguridad (Subdoc. 4, Anexo E)
RT-11.06 Obligatorio	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 27018 para el tratamiento de datos personales en nube.	Cumple	Matriz de controles de ISO/IEC 27017 (siete controles de nube) y de ISO/IEC 27018 (diez principios de privacidad), con certificación institucional declarada	Subdoc. 4, 4.1.8.5; Subdoc. 4, Anexo E, E.5 y E.6; Subdoc. 1, sección 1.4 (Tabla 1.5); Formulario T-14, paquete 1.3.3.2 Evidencia: Matriz de controles ISO 27017 y 27018 (Subdoc. 4)
RT-11.07 Obligatorio	La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicaciones web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7.	Cumple parcialmente	Capa de borde con Azure Front Door Premium: red de distribución de contenidos, WAF en prevención con reglas gestionadas y propias, DDoS en capas 3, 4 y 7 y TLS 1.3	Subdoc. 4, 4.1.8.2 (Tabla 4.27) y 4.1.4.2; Subdoc. 4, Anexo A (T11-03); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Revisión de la superficie publicada por la capa de borde (RNF-TRV-11.07)
RT-11.08 Obligatorio	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.	Cumple	TLS 1.3 con TLS 1.0 y 1.1 rechazados, HSTS con precarga en la capa de borde, TLS mutuo entre servicios y certificados renovados en forma automática	Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.29); Subdoc. 4, Anexo E, 8.24; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.1 y 1.6.1.1.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-11.09 Obligatorio	La totalidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.	Cumple	Cifrado del 100 % de los almacenes en nube, faena y respaldos con claves en HSM (Key Vault Premium por región); dispositivos de terreno con registros cifrados y claves en TPM	Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.28) y 4.2.2.2; Subdoc. 4, Anexo A (T11-21); Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.3.3.1. Evidencia: Revisión de configuración de almacenamiento y política de claves (RNF-SEG-009)
RT-11.10 Según caso	Los datos de categoría sensible que el caso identifique se cifrarán adicionalmente a nivel de campo, de modo que el acceso a la base de datos no revele su contenido.	Cumple	Cifrado de campo con clave separada por categoría para salud, exámenes preocupacionales, fatiga, alcohol y drogas, biometría, documento de identidad e identidad del operador	Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.29); Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.5 y 1.4.4.2. Evidencia: Prueba de lectura directa de la base de datos (RNF-SEG-001)
RT-11.11 Obligatorio	La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil.	Cumple parcialmente	Dos puertas de enlace (exposición en la nube con API Management Premium y operacional en el Nodo) con autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil	Subdoc. 4, 4.1.4.3, 4.1.8.2 (Tabla 4.26) y 4.2.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.6.1.1. Evidencia: Revisión de la puerta de enlace de servicios (RNF-TRV-11.11)
RT-11.12 Obligatorio	Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni bloquee a personas usuarias legítimas.	Cumple	Protección contra bots en Azure Front Door Premium con reto progresivo compatible con WCAG 2.2 AA en los puntos de entrada públicos	Subdoc. 4, 4.1.4.2 y 4.2.2.2; Subdoc. 4, Anexo A (T11-03); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Prueba de abuso automatizado en portales (RNF-SEG-010)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-11.13 Obligatorio	El Proponente declarará la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del Cliente.	Cumple	Tabla 4.26: cuatro servicios alcanzables desde fuera (Portal de Contratistas, Portal para Compradores, Portal Web SITCO y puerta de exposición), con acceso, autenticación y control de borde	Subdoc. 4, 4.1.8.2 (Tabla 4.27); Formulario T-14, paquete 1.3.3.1. Evidencia: Declaración de dominios, puertos y servicios expuestos
RT-11.14 Obligatorio	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable.	Cumple	Registro centralizado e inalterable de eventos de seguridad (Log Analytics y Microsoft Sentinel en Chile Central) con 12 meses en línea y 24 en archivo; bitácora inalterable de la sala técnica	Subdoc. 4, 4.1.8.5 y 4.2.2.2; Subdoc. 4, Anexo A (T11-24); Subdoc. 3, 3.4.2.5; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ACR-018); Formulario T-14, paquetes 1.6.1.1 y 1.8.2.2. Evidencia: Revisión de retención de 12 meses en línea y 24 en archivo (RNF-SEG-011)
RT-11.15 Obligatorio	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura.	Cumple	Microsoft Sentinel como SIEM con seis casos de detección propios de la operación de faena (credencial en dos sitios, exportación masiva, consulta de salud fuera de rol, cambio sin segunda aprobación, sello de tiempo, escritura al historiador)	Subdoc. 4, 4.1.8.5 (casos 1 a 6); Subdoc. 4, Tabla 4.4 (Microsoft Sentinel); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (5.24 y 5.25); Formulario T-11 (T11-24); Formulario T-14, paquete 1.8.2.2. Evidencia: Casos de uso de detección para el proceso del caso
RT-11.16 Obligatorio	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise.	Cumple	EDR en las estaciones de administración (T11-48); tabletas y consolas gestionadas con Intune y servidores de faena endurecidos con CIS	OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (8.7); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-48); Formulario T-14, paquete 1.8.2.2. Evidencia: Cobertura de detección y respuesta en puntos finales y cargas de trabajo, nube y on-premise



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-11.17 Obligatorio	El Proponente dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24×7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos.	Cumple	SOC propio 24x7 en el centro de operaciones de Santiago con cinco analistas de seguridad	Subdoc. 1, 1.2; Subdoc. 1, Anexo F del Subdocumento 1 (Tabla F.1 de los Anexos del Subdocumento 1); Formulario T-14, paquete 1.8.2.2. Evidencia: Ubicación, dotación y procedimientos del centro de operaciones de seguridad
RT-11.18 Obligatorio	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al Cliente dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica.	Cumple	Contención en arquitectura (bloqueo de dispositivo en 15 min, revocación en 24 h, cuentas de emergencia), alertas al responsable de turno y notificación a la autoridad (Ley 21.663)	OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (5.5, 5.24 a 5.26 y 6.8); Subdoc. 4, 4.1.8.1; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.4 y 1.5.4.2. Evidencia: Plan de respuesta a incidentes de seguridad
RT-11.19 Obligatorio	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al Cliente dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes.	Cumple	Procedimiento de notificación de brechas al Cliente dentro de 24 horas, con informe preliminar y análisis de causa raíz en cinco días hábiles	Formulario T-14, paquetes 1.3.3.4 y 1.8.3.2. Evidencia: Procedimiento de notificación de brechas en 24 horas.
RT-11.20 Obligatorio	Se ejecutarán pruebas de intrusión por un tercero independiente del Adjudicatario, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al Cliente y plan de remediación con plazos.	Cumple	Pruebas de intrusión de un tercero independiente antes de cada paso a producción y una vez al año, con informe íntegro al cliente y plan de remediación con plazos	Subdoc. 9, 9.2.3 y 9.3.3; Subdoc. 6, 6.2.2.3; Formulario T-14, paquetes 1.5.4.1 y 1.8.8.2. Evidencia: Informe de pruebas de intrusión de un tercero independiente

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-11.21 Deseable	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del Cliente al menos una vez al año durante la Operación.	Cumple parcialmente	Ejercicio de respuesta a un incidente de seguridad realizado con el Cliente antes de la Operación	Formulario T-14, paquete 1.5.4.2. Falta: ejercicio anual de simulación de incidente con el Cliente durante la Operación. Evidencia: Ejercicio de respuesta a un incidente de seguridad realizado con el Cliente antes de la Operación.
RT-11.22 Obligatorio	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.	Cumple	Integración continua con análisis estático, de composición, escaneo de imágenes y de infraestructura como código, y análisis dinámico en QA; bloqueo ante hallazgos críticos o altos	Subdoc. 6, 6.2.2.2 y 6.2.2.3; Subdoc. 9, 9.2.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.1.1 y 1.5.1.3. Evidencia: Configuración del flujo de integración continua con análisis estático, de composición, dinámico y de imágenes
RT-11.23 Obligatorio	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al Cliente.	Cumple	Lista de materiales de cada versión generada por el análisis de composición y entregada en CycloneDX o SPDX, con procedencia SLSA nivel 3	Subdoc. 6, 6.2.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.4.1.3 y 1.4.1.4. Evidencia: Inventario de componentes CycloneDX o SPDX por versión
RT-11.24 Obligatorio	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLSA nivel 3 o superior.	Cumple	Firma de artefactos desplegados con lista de componentes CycloneDX o SPDX y verificación de procedencia SLSA nivel 3	Subdoc. 6, 6.2.2.2 (firma de la imagen) y 6.2.2.3 (verificación de la firma); Formulario T-14, paquete 1.4.1.3. Evidencia: Firma de artefactos y verificación de procedencia SLSA 3.
RT-11.25 Obligatorio	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.	Cumple	Datos sintéticos en Desarrollo y QA; copias con campos sensibles enmascarados de forma irreversible en Preproducción; borrado al cerrar cada campaña	Subdoc. 9, 9.2.4.2; Subdoc. 4, 4.1.3.4 y 4.2.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.6.2. Evidencia: Revisión de datos de ambientes no productivos

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-11.26 Obligatorio	El Proponente declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas.	Cumple	Proceso de aprobación de cada dependencia nueva de terceros por licencia, mantención y vulnerabilidades	Subdoc. 6, 6.2.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.1.1. Evidencia: Proceso de aprobación de dependencias de terceros por licencia, mantención y vulnerabilidades.
RT-11.27 Obligatorio	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada.	Cumple	Producción con acceso restringido y auditado; promoción sólo con imagen firmada por GitOps; elevación temporal de administración con aprobación previa y sesión grabada	Subdoc. 9, 9.2.4.1; Subdoc. 4, 4.1.8.3 y 4.1.8.5 (Tabla 4.30); Subdoc. 4, 4.1.3.4 y 4.2.3.1; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (8.2 y 8.18); Formulario T-14, paquetes 1.3.3.3 y 1.4.1.1. Evidencia: Registro de accesos excepcionales a producción con sesión grabada
RT-11.28 Deseable	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual.	Cumple	Evaluación inicial de madurez OWASP SAMM en las quince prácticas, con reevaluación anual	Subdoc. 9, 9.1.3; Subdoc. 6, 6.2; Formulario T-14, paquetes 1.1.4.4 y 1.8.8.6. Evidencia: Evaluación de madurez OWASP SAMM inicial y reevaluada cada año.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.11 — Capítulo 12. Identidad, acceso y sesiones.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-12.01 Obligatorio	La gestión de identidad será centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el Cliente lo requiera, e integración con el directorio corporativo del Cliente por LDAP o su equivalente en la nube.	Cumple	Identidad federada con el directorio corporativo (Entra ID con doble factor) y plano externo separado (Entra External ID); OAuth 2.1 o TLS mutuo en las integraciones	Subdoc. 4, 4.1.8.3 (Tabla 4.27) y 4.2.2.2; Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Modelo de identidad (Subdoc. 4)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-12.02 Obligatorio	Existirá inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (identidad compartida por todos los módulos); Portal Web SITCO con sesión entregada tras verificación	Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 4, 4.1.4.2; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Prueba de navegación entre módulos y cierre de sesión (RNF-SEG-012)
RT-12.03 Obligatorio	La autenticación multifactor será obligatoria para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa.	Cumple	Identidad federada con doble factor; en terreno credencial más PIN	Subdoc. 3, 3.2.3.3 y 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.3 y 1.4.5.2. Evidencia: Revisión de accesos administrativos, privilegiados y externos con doble factor (RNF-SEG-003)
RT-12.04 Deseable	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores.	Por cumplir	Doble factor obligatorio para las personas administradoras, dentro del modelo de identidad y acceso con federación	Subdoc. 4, 4.1.8.3; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Falta: factor resistente a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores. Evidencia: Doble factor obligatorio para las personas administradoras.
RT-12.05 Obligatorio	El control de acceso será basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.	Cumple parcialmente	Autorización por rol y por atributos de sitio, empresa y área; Módulo Administración y Servicios Comunes (usuarios y roles)	Subdoc. 4, 4.1.8.1; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (5.3); Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ACR-016); Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Falta: que la matriz de segregación de funciones sea verificable. Evidencia: Matriz de roles y segregación de funciones (RF-ACR-016)
RT-12.06 Obligatorio	Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo.	Cumple	Elevación de privilegios de administración temporal, con aprobación previa y sesión grabada; zona de gestión fuera de banda solo con doble factor y sesión grabada	Subdoc. 4, 4.1.8.3, Tabla 4.30 y 4.2.3.3; Subdoc. 4, Anexo E, 8.18; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Revisión de cuentas privilegiadas y de sesiones grabadas (RNF-SEG-013)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-12.07 Obligatorio	La política de sesión declarará duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	Cumple	Política de sesión con duración máxima, caducidad por inactividad, renovación tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes	Subdoc. 4, 4.1.8.3; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Prueba de caducidad y revocación de sesión (RNF-SEG-014)
RT-12.08 Obligatorio	Las credenciales de sesión serán firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web.	Cumple	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve, con refresco rotatorio y sin identificadores de sesión en la dirección web	Subdoc. 4, 4.1.8.3; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Prueba de manipulación de credenciales de sesión (RNF-SEG-014)
RT-12.09 Obligatorio	Se registrará auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.	Cumple	Auditoría inalterable con autor, fecha, motivo y valores anterior y posterior; registro de cuenta, rol y sesión con evidencia de auditoría de 10 años	Subdoc. 4, 4.1.8.5 (Tabla 4.30) y 4.1.8.3; Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 5, Anexo A.3 (asiento de auditoría, 10 años); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (5.26, 6.5 y 8.2); Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Revisión del registro de ciclo de vida de cuentas (RF-ADM-007)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-12.10 Obligatorio	El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento estarán automatizados y ligados al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.	Cumple parcialmente	Módulo Acreditación y Acceso (habilitación por contrato, plantilla biométrica eliminada al perder el acceso) e identidad federada; revocación propagada en 24 h o menos con enlace	Subdoc. 4, 4.1.8.1; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (6.5); Subdoc. 3, 3.4.2.5; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ACR-013); Formulario T-14, paquetes 1.3.3.3 (baja en 24 horas o menos desde la desvinculación) y 1.4.2.2 (copia local de identidades con vigencia de 72 horas). Falta: durante un corte prolongado la baja no se propaga al Nodo; el área de seguridad del Cliente la registra en la consola local y el Nodo rechaza la credencial al vencer su copia de 72 horas, con lo admitido marcado en la reconciliación. El plazo de 24 horas no se garantiza en faena. Evidencia: Prueba de revocación cronometrada sobre 20 casos, incluidos los nodos de borde (RNF-SEG-006)
RT-12.11 Según caso	El mecanismo de autenticación se adecuará al perfil operacional real descrito en el caso: entornos de terreno, uso con guantes, baja alfabetización digital, dispositivos compartidos por turno y ausencia de correo electrónico personal.	Cumple	Botonera de Pala (toque de credencial); tabletas (credencial y PIN numérico)	Subdoc. 3, 3.2.3.3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.3 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba en turno de noche de invierno con guantes puestos (RNF-DES-004, RNF-USA-001)
RT-12.12 Según caso	Las personas usuarias externas del Cliente —clientes, proveedores, pacientes, productores, según el caso— dispondrán de un mecanismo de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservido y seguro.	Cumple	Portal de Contratistas y Portal para Compradores con identidad externa (Entra External ID): compradores, operador portuario y laboratorios con registro y recuperación autoservidos; contratistas con doble factor y administración delegada	Subdoc. 4, 4.1.8.3 (Tabla 4.28); Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.4.5 y 1.4.5.2. Evidencia: Prueba de autoatención y recuperación de acceso (RF-ACR-015)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-12.13 Obligatorio	El Proponente declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último recurso), su custodia, su control y su auditoría.	Cumple	Cuentas de emergencia custodiadas para el caso de falla del proveedor de identidad	Subdoc. 4, 4.2.3.4; Subdoc. 4, Anexo E, E.1 (5.26); Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Procedimiento de cuenta de último recurso con custodia y auditoría

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.12 — Capítulo 13. Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-13.01 Obligatorio	Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, verificado con herramientas automatizadas y con pruebas manuales, con informe de conformidad entregable.	Cumple	Capa de presentación conforme a WCAG 2.2 AA, verificada en QA con herramienta automatizada y en Preproducción con pruebas manuales	Subdoc. 9, 9.2.4.3; Subdoc. 4, 4.1.4.1; Subdoc. 9, Anexo C, Tabla C.1; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-USA-010); Formulario T-14, paquetes 1.5.1.3 y 1.5.2.1. Evidencia: Informe de conformidad WCAG 2.2 AA con herramientas automatizadas y pruebas manuales (RNF-USA-010)
RT-13.02 Obligatorio	El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio, tableta y teléfono, con puntos de quiebre coherentes y adaptación inteligente del contenido, no simple reducción.	Cumple parcialmente	Diseño responsivo de las interfaces de usuario (sobre el sistema de diseño documentado, paquete 1.3.4.2 del Formulario T-14)	Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-USA-011); Subdoc. 9, Anexos (verificación de RNF-USA-011); Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2 y 1.4.5.2. Evidencia: Revisión de cada pantalla en 1920x1080, 1366x768, 768x1024 (vertical y horizontal) y 375x812 (RNF-USA-011)
RT-13.03 Obligatorio	El Proponente ejecutará investigación con personas usuarias reales del Cliente, prototipado y pruebas de usabilidad antes de la construcción definitiva, y documentará los hallazgos y los cambios de diseño que produjeron.	Cumple	Participación de quienes operan en el diseño; investigación con usuarios, prototipos navegables y pruebas de usabilidad con informe de hallazgos y cambios de diseño	Subdoc. 9, 9.2.4.3; Subdoc. 3, 3.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.3.4.1 y 1.3.4.3. Evidencia: Informe de investigación con usuarios, prototipos validados con al menos cinco usuarios del perfil e informe de hallazgos y cambios de diseño



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-13.04 Obligatorio	Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles: tiempo máximo de la transacción operacional crítica, número máximo de pasos, tasa de error tolerada y tiempo de aprendizaje esperado por perfil.	Cumple	Umbrales de tiempo de la transacción crítica (2 s, 3 s y 1,5 s), 3 interacciones, tasa de error y tiempo de aprendizaje	Subdoc. 9, 9.2.4.3; Formulario T-13; Subdoc. 3, 3.2.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.5.2.1 y 1.5.2.2. Evidencia: Medición de usabilidad por perfil: tiempo, pasos, tasa de error (5 % con prototipo, 2 % en marcha blanca) y aprendizaje
RT-13.05 Obligatorio	Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de inicio del perfil correspondiente.	Cumple	Interfaces de terreno y portales con tres interacciones o menos desde la pantalla de inicio	Subdoc. 9, 9.2.4.3; Subdoc. 4, 4.1.5.1; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-USA-012); Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2, 1.3.4.3 y 1.4.5.1. Evidencia: Recorrido de cada funcionalidad principal por perfil contando interacciones (RNF-USA-012)
RT-13.06 Obligatorio	La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción, manejará los errores de forma comprensible —indicando qué ocurrió y qué hacer— y evitará mensajes técnicos dirigidos a la persona usuaria final.	Cumple	Confirmación visual de cada acción en App SITCO Terreno y Consola de Portería; mensajes de error con causa y acción sugerida, según RNF-USA-013 (Subdoc. 2, Anexo A.2)	Subdoc. 4, 4.1.5.1 y 4.1.4.1; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-USA-013); Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Evidencia: Revisión del catálogo de mensajes y prueba de usabilidad con personas usuarias del Cliente (RNF-USA-013)
RT-13.07 Obligatorio	La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital: alto contraste, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, iconografía acompañada de texto, y flujos guiados paso a paso.	Cumple	Botonera de Pala (cuatro botones grandes, sin pantalla ni formularios) y tabletas con alto contraste, objetivos táctiles de 44 x 44 px e íconos con texto	Subdoc. 3, 3.3.3; Subdoc. 4, 4.1.5.1; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-USA-014); Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Evidencia: Revisión de interfaces de terreno y prueba con personas operadoras (RNF-USA-014)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-13.08 Según caso	Cuando el caso lo requiera, las interfaces de terreno operarán con guantes, a la intemperie, con luminosidad variable y sin conexión.	Cumple	Botonera de Pala y tabletas rugerizadas (IP65, legibles al sol, operables con guantes, de -6 a 34 C) y App SITCO Terreno con operación sin conexión	Subdoc. 3, 3.3.3 y 3.3.6; Subdoc. 4, 4.1.5.1 (Tabla 4.21) y 4.2.1.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.5.1, 1.5.2.1, 1.5.2.2 y 1.6.2.1. Evidencia: Prueba en cabina de pala y de camión durante un turno completo de invierno y uno de verano (RNF-USA-001, RNF-USA-002, RNF-USA-003)
RT-13.09 Obligatorio	Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables.	Cumple parcialmente	Sistema de diseño documentado (biblioteca de componentes) a cargo del Diseñador UX/UI	Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Evidencia: Sistema de diseño documentado y biblioteca publicada y usada por los prototipos
RT-13.10 Obligatorio	El Proponente declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política de actualización.	Cumple	Matriz de navegadores y versiones soportadas con su política de actualización, dentro del prototipo UX/UI	Subdoc. 4, 4.1.1 (tecnologías) y prototipo UX/UI; Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Evidencia: Matriz de navegadores y versiones soportadas y su política de actualización.
RT-13.11 Obligatorio	La solución será navegable íntegramente por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes.	Cumple	Interfaces de escritorio navegables por teclado, verificadas con pruebas manuales de accesibilidad	Subdoc. 9, 9.2.4.3; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-USA-015); Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2 y 1.5.1.3. Evidencia: Prueba manual de navegación por teclado en cada pantalla de escritorio (RNF-USA-015)
RT-13.12 Deseable	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique.	Por cumplir	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25) sobre el sistema de diseño documentado y su biblioteca de componentes reutilizables	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25) y Subdoc. 9, 9.2 (verificación); Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2 y 1.3.4.3. Falta: modo oscuro, personalización de la interfaz por persona usuaria y soporte de múltiples idiomas. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Media firma · Representante Legal

Tabla B.13 — Capítulo 14. Observabilidad y gestión del servicio.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-14.01 Obligatorio	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.	Cumple	Capa 8 de observabilidad transversal (OpenTelemetry, Azure Monitor, consola operativa única) e Integrador de Sistemas (identificador común de mensaje)	Subdoc. 4, 4.1.4.8; Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-OPE-006); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Consola única y traza de una operación de punta a punta (RNF-OPE-001, RNF-OPE-006)
RT-14.02 Obligatorio	El Cliente dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.	Cumple parcialmente	Módulo Indicadores y Centro Integrado (tableros de turno y de gestión) y vías de explotación del modelo analítico	Subdoc. 5, 5.2.2 (Tabla 5.6); Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ANA-001); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 y 1.8.2.1. Falta: datos en tiempo real en los tableros de turno y de gestión; el catálogo define tiempo real en 60 segundos y la latencia comprometida es de 15 minutos en turno y 4 horas en gestión. Evidencia: Acceso del Cliente a los tableros con exportación y medición de la latencia (RF-ANA-001, RNF-DES-010)
RT-14.03 Obligatorio	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.	Cumple	Informe mensual de nivel de servicio con indicadores medidos sobre la experiencia real de la persona usuaria	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquete 1.8.7.1; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-OPE-006). Evidencia: Informe mensual de nivel de servicio, con revisión de la definición y del origen de datos de cada indicador (RNF-OPE-006)
RT-14.04 Obligatorio	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.	Cumple	Alertas por síntoma con anticipación y escalamiento automático al responsable de turno (4.1.4.8 y 4.1.6.3)	Subdoc. 4, 4.1.4.8; Subdoc. 4, 4.1.6.1.1 (alerta a las 72 h); Subdoc. 4, 4.1.6.3 (escalamiento de fatiga); Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-OPE-003); Formulario T-14, paquete 1.8.2.1. Evidencia: Catálogo de alertas por síntomas de negocio



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-14.05 Obligatorio	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.	Cumple	Libros de operación y guías de resolución por escenario de falla, con matriz de escalamiento de incidentes	Formulario T-14, paquete 1.1.10.2. Evidencia: Libros de operación y guías de resolución por escenario de falla, con matriz de escalamiento (Art. 91).
RT-14.06 Obligatorio	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.	Cumple	Informe de causa raíz de incidentes críticos en 5 días hábiles	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquete 1.8.3.2. Evidencia: Informe de causa raíz y plan de acción con plazo y responsable
RT-14.07 Obligatorio	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado.	Cumple parcialmente	Capa 8 de observabilidad que excluye datos sensibles y credenciales de los registros técnicos (retención de 90 días)	Subdoc. 4, 4.1.4.8; Subdoc. 5, 5.2.4 (Tabla 5.8) y Anexos A.4 (Tabla A.15); Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-SEG-015); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: control de acceso y auditoría de los registros técnicos del Nodo de Faena y de los gabinetes. Evidencia: Revisión automatizada de muestras de registros técnicos (RNF-SEG-015)
RT-14.08 Obligatorio	El Proponente declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado.	Cumple parcialmente	Observabilidad con métricas, registros y trazas correlacionadas según OpenTelemetry, y retención en línea y en archivo declarada	Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: costo asociado a la retención de métricas, registros y trazas. Evidencia: Retención en línea y en archivo declarada; registros de seguridad con 12 meses en línea y 24 en archivo (RNF-SEG-011).

Media firma · Representante Legal

RT-14.09 Deseable	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación.	Por cumplir	Centro de operaciones de red 24x7 con monitoreo continuo, alertas por síntomas de negocio y supresión de ruido	Formulario T-14, paquete 1.8.2.1. Falta: detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación. Evidencia: Monitoreo continuo con alertas por síntomas de negocio, supresión de ruido y escalamiento automático (1.8.2.1).

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.14 — Capítulo 15. Sostenibilidad, eficiencia y certificaciones.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-15.01 Obligatorio	El Proponente dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado.	Cumple	Dimensionamiento desde la volumetría (Tabla 4.34) con escalado de servicios de 4 a 9 nodos y clúster mínimo de recuperación que escala; utilización declarada por componente (memoria del Nodo de 37 % a 56 % con tres veces la carga)	Subdoc. 4, 4.2.4 (Tabla 4.33; 4.2.4.3 y 4.2.4.4); Subdoc. 4, 4.2.2.2 (escalado de AKS); Subdoc. 4, 4.2.4.6; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo D (D.3.3); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Factor de utilización proyectado
RT-15.02 Obligatorio	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso.	Cumple	Ambientes no productivos con instancias de menor nivel que se apagan fuera del horario de uso	Subdoc. 4, 4.2.3.1 y 4.2.2.2; Formulario T-13; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Configuración de apagado de ambientes no productivos
RT-15.03 Obligatorio	El Proponente estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada.	Cumple	Informe anual de consumo y huella de carbono de la solución, con método de cálculo declarado según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero	Formulario T-14, paquete 1.8.7.3. Evidencia: Estimación de huella de carbono anual de la operación de la solución y metodología.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-15.04 Obligatorio	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida.	Cumple	Sala técnica del Nodo de Faena con pasillo frío confinado (PUE estimado 1,6)	Subdoc. 4, 4.3.1.2 y 4.3.1.3; Subdoc. 4, Anexos (cálculo eléctrico); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: PUE del recinto on-premise e intensidad de carbono de la región de nube
RT-15.05 Deseable	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente.	Cumple parcialmente	Declaración de la intensidad de carbono de las regiones Chile Central y Brazil South, con su fuente y su fecha	Subdoc. 4, 4.2.2.1; Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Falta: compromiso de elegir la región de menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con su análisis comparativo. Evidencia: Intensidad de carbono de Chile Central y Brazil South, con su fuente y su fecha.
RT-15.06 Deseable	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual.	Cumple	Informe anual de consumo y huella de la solución (paquete 1.8.7.3)	Formulario T-14, paquete 1.8.7.3. Evidencia: Informe anual de consumo y huella de la solución con método de cálculo declarado
RT-15.07 Obligatorio	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista.	Cumple	Certificaciones institucionales ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27017 y 27018, ISO 45001 e ISO 14001; ISO/IEC 42001 en plan	Subdoc. 1, 1.4 (Tabla 1.5); Subdoc. 1, Anexo E del Subdocumento 1; Formulario T-14, paquete 1.8.7.2. Evidencia: Copias de certificados vigentes adjuntas en el Sobre N.º 1 e informe anual de certificaciones vigentes
RT-15.08 Obligatorio	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedicación declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe.	Cumple	Equipo clave nominado de nueve personas con certificaciones por integrante	Subdoc. 1, Anexo E del Subdocumento 1 (certificaciones y competencias de cada integrante del equipo clave); Formulario T-14, paquete 1.1.7.1 y Tabla D.1 del Formulario T-14. Evidencia: Certificados individuales y dedicación por persona

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-15.09 Obligatorio	El Adjudicatario mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76° de las Bases administrativas.	Cumple parcialmente	Reposición del personal certificado del equipo clave con igual certificación y traslape de quince días hábiles (Art. 76)	Formulario T-14, paquete 1.1.7.1 (reposición con igual certificación y traslape de quince días hábiles, Art. 76.2). Falta: mantener vigentes las certificaciones del equipo clave durante todo el período contractual, con renovación antes de su vencimiento. Evidencia: Registro de certificaciones del equipo clave y compromiso de reposición (Art. 76)

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.15 — Capítulo 16. Módulos transversales obligatorios.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.01 Obligatorio	La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al Cliente, sin intervención del Adjudicatario, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (usuarios, roles y jerarquías)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de administración de usuarios y roles por el Cliente sin apoyo del Adjudicatario (RF-ADM-002)
RT-16.02 Obligatorio	Las reglas de negocio parametrizables —umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación— serán configurables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (parametrización con control de versiones)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Catálogo de parámetros y prueba de cambio con registro de quién, cuándo y qué (RF-ADM-003)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.03 Obligatorio	Todo cambio de parámetro con impacto operacional requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (parametrización versionada con segundo aprobador)	Subdoc. 5, 5.1.6; Subdoc. 5, Anexos A.3 (Tabla A.12, Parámetro / Regla); Subdoc. 4, 4.1.8.5 (Tabla 4.29, fila de alteración de un parámetro); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-004); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de cambio de parámetro con doble aprobación (RF-ADM-004)
RT-16.04 Obligatorio	El Proponente declarará expresamente qué elementos son parametrizables y cuáles requieren desarrollo. Presentar como parametrizable lo que exige desarrollo se evaluará como observación grave.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (catálogos y reglas administrables como Parámetro / Regla versionado)	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.14); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-003); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Catálogo de parámetros: qué es parametrizable y qué requiere desarrollo (RF-ADM-003)
RT-16.05 Deseable	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción.	Cumple	Ambiente de Preproducción con la configuración de producción	Subdoc. 4, 4.1.3.4 y 4.2.3.1 (Figura 4.26); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1 y 1.6.1.1. Evidencia: Prueba de un cambio de parámetro ensayado en Preproducción antes de su aplicación en Producción
RT-16.06 Obligatorio	Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (auditoría inalterable)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Auditoría sobre muestra de operaciones (RF-ADM-005)
RT-16.07 Obligatorio	El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (auditoría inalterable)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de intento de modificación o borrado, incluido el administrador (RF-ADM-005)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.08 Obligatorio	El Cliente podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Cumple parcialmente	Módulo Administración y Servicios Comunes (auditoría inalterable con copia de consulta)	Subdoc. 5, 5.2.1 y Anexos A.3 (Asiento de auditoría) y A.4 (Tabla A.15); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-006); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: filtros por entidad y tipo de operación, y consulta sin acceso a la base de datos. Evidencia: Prueba de consulta y exportación de auditoría (RF-ADM-006)
RT-16.09 Según caso	Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones.	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (registro de cada consulta)	Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1 y 1.4.4.2. Evidencia: Auditoría de una muestra de accesos a información sensible (RNF-SEG-002)
RT-16.10 Según caso	El período de retención de la auditoría será el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años.	Cumple	Política de retención por categoría de registro (auditoría y trazabilidad 10 años, operacionales 5 años, tributarios 7 años en SAP)	Subdoc. 5, 5.2.4 (Tabla 5.8); Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-SEG-005); Subdoc. 4, Anexos (matriz de controles); Formulario T-14, paquetes 1.3.2.3 y 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de recuperación de registros en el extremo de su plazo (RNF-SEG-005)
RT-16.11 Obligatorio	La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (flujos de trabajo con plazos y escalamiento)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de flujo con escalamiento por vencimiento (RF-ADM-008)
RT-16.12 Obligatorio	Los flujos serán configurables por el Cliente sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (definición de flujo como parámetro versionado, con casos, tareas y transiciones)	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.14, Definición de flujo) y A.3 (Caso de flujo, Tarea de flujo y Transición); Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-008); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de configuración de un flujo por el Cliente (RF-ADM-008)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.13 Obligatorio	Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (tareas de flujo asignadas a cuentas, con fecha límite)	Subdoc. 5, Anexos A.3 (Tarea de flujo); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-009); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de bandeja de tareas (RF-ADM-009)
RT-16.14 Deseable	El motor de reglas permitirá definir condiciones de negocio evaluables sin recopilación, con trazabilidad de qué regla se aplicó a cada transacción.	Cumple	Reglas de cálculo y de flujo versionadas como Parámetro / Regla; motor de reglas deterministas del clasificador de detenciones	Subdoc. 5, 5.2.1 y Anexos A.4 (Tabla A.14); Subdoc. 13, 13.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de cambio de una regla sin recompilar y consulta de la regla aplicada a una transacción
RT-16.15 Obligatorio	La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (gestión documental)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de versionado, búsqueda y vista previa (RF-ADM-010)
RT-16.16 Obligatorio	Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso.	Cumple	Gestión documental sobre almacén de objetos con cifrado en reposo, hash de contenido, inmutabilidad y retención por categoría	Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.29) y 4.2.2.2; Subdoc. 5, 5.2.4 (Tabla 5.8) y Anexos A.3 (Documento); Subdoc. 4, Anexos (matriz de controles); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-010); Formulario T-14, paquetes 1.3.2.3 y 1.4.3.1. Evidencia: Revisión de configuración de almacenamiento y de retención
RT-16.17 Según caso	La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma.	Cumple	Firma electrónica avanzada de un prestador acreditado (Ley N.º 19.799) en actas de embarque, registros de seguridad, reportes ambientales y gestión documental	Subdoc. 4, 4.1.1.3 y 4.1.7.1 (Tabla 4.24); Subdoc. 3, 3.4.2.6 y 3.4.3; Subdoc. 5, Anexos A.3 (Documento); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-TRZ-017); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Verificación de firma y de validez del certificado al emitirse (RNF-CUM-002)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.18 Según caso	Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado.	Cumple	Firma electrónica avanzada con sello de tiempo del prestador acreditado y evidencia de firma inmutable	Subdoc. 5, Anexos A.3 (Documento: sello_tiempo y evidencia_firma); Subdoc. 4, 4.1.7.1 (Tabla 4.24); Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-CUM-002); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Verificación de documentos con certificado vencido (RNF-CUM-002)
RT-16.19 Obligatorio	La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el Cliente, con datos de la transacción y salida en formato abierto.	Cumple	Gestión documental con plantillas versionadas y variables administrables por el Cliente	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.15, Plantilla documental o de notificación) y A.3 (Documento); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-NOT-001); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de generación desde plantilla con salida en formato abierto (RF-ADM-011)
RT-16.20 Obligatorio	La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (notificaciones multicanal, incluida radio y megafonía)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de envío por cada canal comprometido (RF-NOT-001)
RT-16.21 Obligatorio	Las plantillas de notificación serán administrables por el Cliente, con variables de la transacción, y versionadas.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (plantillas de notificación versionadas con variables)	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.15); Subdoc. 13, Anexos (traspaso del bloque 2); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-NOT-003); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de edición de plantillas con variables (RF-NOT-003)
RT-16.22 Obligatorio	Cada persona usuaria podrá configurar sus preferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el Cliente defina como obligatorias.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (preferencias de canal y frecuencia, con obligaciones no cancelables)	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.15, Preferencia e informe programado); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-NOT-002); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de preferencias con notificaciones obligatorias (RF-NOT-002)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.23 Obligatorio	El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (envío asíncrono con reintento, deduplicación e historial de entregas)	Subdoc. 4, 4.1.7.1 (Tabla 4.24); Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.15, Notificación y entrega); Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-DES-018); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de envío con caída simulada del proveedor de un canal (RNF-DES-018)
RT-16.24 Obligatorio	El Proponente declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica.	Cumple parcialmente	Canales de terreno y portales con marca y modelo de referencia en el T-11; la Botonera de Pala se fabrica según especificación de Overfore	Subdoc. 4, 4.1.4.1 (Tabla 4.19) y 4.2.1; Formulario T-11 (T11-63 a T11-67); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo C (Tabla C.2); Oferta Económica (costo unitario, volumen proyectado y tratamiento del costo variable de cada canal). Falta: fabricante de la Botonera de Pala. Evidencia: Declaración de proveedor, costo unitario y volumen por canal.
RT-16.25 Obligatorio	Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (baja de notificaciones informativas sin suprimir las obligatorias)	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.15); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-NOT-002); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de baja de notificaciones informativas conforme al art. 28 B de la Ley N.º 19.496 y la Ley N.º 21.719
RT-16.26 Deseable	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal.	Por cumplir	Módulo de Administración y Servicios Comunes con notificaciones salientes por correo, aplicación, mensajería y mensaje de texto	Subdoc. 4, 4.1; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: integración con canales conversacionales que permitan responder y ejecutar acciones desde el propio canal. Evidencia: Notificaciones salientes por correo, aplicación, mensajería y mensaje de texto (1.4.3.1).
RT-16.27 Obligatorio	La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Cumple parcialmente	Índice de búsqueda global OpenSearch en el grupo de datos, filtrado por rol	Subdoc. 4, 4.1.1.2 (Tabla 4.3, OpenSearch 3); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-18); Subdoc. 5, 5.4.2 (Tabla 5.12); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-012); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: filtros facetados. Evidencia: Prueba de búsqueda con errores de tipeo y control de acceso (RF-ADM-012)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.28 Obligatorio	Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Cumple parcialmente	Módulo Administración y Servicios Comunes (exportación en formatos abiertos y trabajos de exportación con filtro)	Subdoc. 5, 5.2.2 (Tabla 5.6) y Anexos A.4 (Tabla A.15, Trabajo de exportación); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-013); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: ordenación, filtrado y paginación de listados, y reflejo del filtro en la exportación. Evidencia: Prueba de exportación con el filtro aplicado (RF-ADM-013)
RT-16.29 Obligatorio	Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión.	Cumple parcialmente	Trabajos de exportación procesados por Administración con estado, archivo, errores y resultado parcial	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.15, Trabajo de importación o exportación); Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-013); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: aviso al completarse la exportación. Evidencia: Prueba de exportación de más de 10.000 registros sin bloquear la sesión (RF-ADM-013)
RT-16.30 Obligatorio	Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo.	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (auditoría que registra consultas y exportaciones sensibles)	Subdoc. 5, Anexos A.4 (Tabla A.15, Auditoría de origen) y A.3 (Asiento de auditoría); Subdoc. 4, 4.1.8.5; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ADM-006); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1 y 1.4.4.2. Evidencia: Revisión del registro de exportaciones de información sensible (RF-ADM-006)
RT-16.31 Según caso	La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma.	Cumple	Portal de Contratistas y Portal para Compradores (autenticados; sin portal abierto a la ciudadanía)	Subdoc. 3, 3.1.1, 3.4.2.5 y 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.5.2. Evidencia: Prueba de acceso autenticado a ambos portales en la marcha blanca (RF-ACR-005, RF-TRZ-016)
RT-16.32 Obligatorio	Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples.	Cumple	Portal de Contratistas y Portal para Compradores (consulta de estado, vencimientos, lotes y recuperación de acceso por autoservicio)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Subdoc. 4, 4.1.7.7; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ACR-015); Formulario T-14, paquete 1.4.5.2. Evidencia: Prueba de autoatención (RF-ACR-015)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-16.33 Obligatorio	El Proponente estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador.	Cumple	Mesa de ayuda dimensionada con Erlang C y base de conocimiento, con estimación de reducción de atención asistida en el informe mensual	Formulario T-14, paquete 1.8.1.1. Evidencia: Estimación de reducción de atención asistida y compromiso de indicador en el informe mensual.
RT-16.34 Obligatorio	El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Cumple	Capa de borde con rutas separadas de la ruta de terreno, mitigación en el borde y caché de consultas de los portales	Subdoc. 4, 4.1.4.2 y 4.1.8.5 (Tabla 4.29); Subdoc. 5, 5.4.4 (Tabla 5.14); Subdoc. 9, 9.2.4.5; Subdoc. 2, Anexo A.2 (RNF-DIS-009); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.5 y 1.4.5.2. Evidencia: Prueba de carga de portales a 1,5 veces el peak, midiendo los tiempos de terreno (RNF-DIS-009)

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.16 — Capítulo 17. Canales digitales y movilidad.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-17.01 Según caso	La solución proveerá una aplicación móvil para los perfiles operacionales que el caso identifique, con funcionamiento sin conexión y sincronización diferida cuando la operación en terreno lo requiera.	Cumple	App SITCO Terreno, Botonera de Pala y tabletas (operación sin conexión y sincronización diferida)	Subdoc. 3, 3.3.3, 3.3.6 y 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de registro sin señal y sincronización en zona de sombra (RNF-DIS-003)
RT-17.02 Obligatorio	El Proponente declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención.	Cumple	App SITCO Terreno híbrida (núcleo web en contenedor.NET con WebView2)	Subdoc. 4, 4.1.2.3 (ADR-06, Tabla 4.13), 4.1.5 (Tabla 4.20) y 4.1.5.1; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Declaración de tipo de aplicación (nativa, híbrida o web progresiva) y justificación

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-17.03 Obligatorio	La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos anteriores, con política de actualización declarada.	Cumple	App SITCO Terreno y Consola de Portería sobre Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 administrado por Intune	Subdoc. 4, 4.1.1.4, 4.1.1.5 (Tabla 4.6) y 4.1.2.3 (ADR-06); Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de la aplicación en la versión vigente de sistema operativo y las dos anteriores (RNF-POR-004)
RT-17.04 Obligatorio	La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota corporativa, con firma de la aplicación y verificación de integridad.	Cumple parcialmente	Distribución firmada de la aplicación mediante gestión de dispositivos (Intune) con verificación de firma. Falta: rechazo automático de las versiones no firmadas.	Subdoc. 4, 4.1.1.3 y 4.1.5.1; Subdoc. 4, Anexos (distribución firmada por Intune); Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Revisión del proceso de distribución e intento de instalar una versión no firmada (RNF-POR-003)
RT-17.05 Obligatorio	La información almacenada en el dispositivo estará cifrada, con borrado remoto y bloqueo ante pérdida o desvinculación de la persona usuaria.	Cumple	Dispositivos con registro local cifrado (SQLCipher, TPM) y gestión remota con bloqueo y borrado	Subdoc. 4, 4.1.8.4 (Tabla 4.28) y 4.1.5.1; Subdoc. 4, 4.1.1.3; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-CNX-004); Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de extracción de almacenamiento y de borrado remoto (RNF-SEG-016)
RT-17.06 Según caso	La aplicación integrará los periféricos que el caso requiera: cámara, lector de códigos, NFC, GPS, impresora de etiquetas, balanza o báscula.	Cumple	Tabletas con código QR y credencial de proximidad; integraciones con báscula, fatiga, telemetría e instrumentación	Subdoc. 3, 3.3.3, 3.3.2.2 y 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Revisión de la integración de cada periférico exigido por el caso
RT-17.07 Obligatorio	El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado por turno de trabajo.	Cumple parcialmente	Botonera de Pala y App SITCO Terreno, con declaración del consumo de datos y de batería por turno de trabajo	Subdoc. 4, 4.2.1.3; Subdoc. 4, 4.2.1 y Formulario T-11; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Falta: optimización del consumo de datos móviles y de batería. Evidencia: Declaración de consumo de datos y batería por turno de trabajo (1.4.5.1).



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-17.08 Deseable	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias.	Por cumplir	App SITCO Terreno en los dispositivos de terreno especificados, sin versión para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores	Subdoc. 4, 4.2.1; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Falta: versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores. Evidencia: Especificación de los dispositivos de terreno (Subdoc. 4, 4.2.1.3).

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.17 — Capítulo 18. Inteligencia artificial y automatización.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-18.01 Obligatorio	El Proponente declarará cada componente de inteligencia artificial: propósito, modelo o servicio empleado, proveedor, versión y ubicación de procesamiento de los datos.	Cumple	Dos componentes de inteligencia artificial: clasificador asistido de detenciones (innovación 2 del Subdocumento 13) y verificación facial de portería	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4 (verificación facial en portería: propósito, proveedor, versión y lugar de procesamiento) y 1.7.2.1 (clasificador: modelo LightGBM 4.6.0, proyecto de código abierto, en Chile Central con respaldo en Brazil South). Evidencia: Registro de versiones del modelo
RT-18.02 Obligatorio	Se garantizará contractualmente que los datos del Cliente no serán utilizados para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4, uso de los datos del Cliente); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4 (contrato con el proveedor del modelo de reconocimiento) y 1.7.2.1 (cláusula de datos del Cliente, incluido el contrato del científico de datos externo). Evidencia: Cláusula del contrato
RT-18.03 Obligatorio	Se documentarán los límites de uso, los casos en que el resultado requiere validación humana previa y el procedimiento de supervisión.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4, límites de uso y validación humana previa); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4, 1.7.2.1 y 1.7.2.3. Evidencia: Descripción del flujo y registro de decisiones

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-18.04 Obligatorio	Los riesgos de sesgo, alucinación, fuga de información y uso indebido se evaluarán y mitigarán conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y a la norma ISO/IEC 42001.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3 (sesgo, fuga de información y uso indebido); OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4); Formulario T-14, paquetes 1.7.2.1 (evaluación según NIST AI RMF 1.0 e ISO/IEC 42001, con controles del clasificador) y 1.7.2.4 (sistema de gestión de la inteligencia artificial con alcance en el clasificador) y 1.4.4.4 (verificación facial de portería). Evidencia: Registro de riesgos del componente
RT-18.05 Obligatorio	Toda interacción relevante con un componente de inteligencia artificial quedará registrada para efectos de auditoría y trazabilidad, incluyendo la entrada, la salida y la decisión humana posterior.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4, registro de entrada, causa sugerida, confianza y decisión); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4, 1.7.2.1 y 1.7.2.3. Evidencia: Tabla de auditoría del componente
RT-18.06 Obligatorio	El componente podrá desactivarse sin comprometer la operación del resto de la solución, y existirá un procedimiento manual de respaldo para la función que automatiza.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4, desactivación sin afectar al resto; reglas y clasificación manual); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4, 1.7.2.1 y 1.7.2.3. Evidencia: Procedimiento de desactivación
RT-18.07 Obligatorio	Cuando el resultado se presente a una persona usuaria, se indicará expresamente que fue generado o sugerido de forma automática, y su nivel de confianza cuando el modelo lo provea.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4, transparencia al usuario con la confianza de la propuesta); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4, 1.7.2.1 y 1.7.2.3. Evidencia: Pantalla de la App SITCO Terreno

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-18.08 Obligatorio	Los modelos predictivos declararán sus variables de entrada, su métrica de desempeño, su línea base y su plan de reentrenamiento y de detección de deriva.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2, 13.2.3 y 13.2.5; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B: B.2 (Tabla B.2, variables de entrada), B.4 (Tabla B.3, métricas, reentrenamiento y deriva) y B.6 (líneas base); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4, 1.7.2.1, 1.7.2.2 y 1.7.2.3. Evidencia: Informe de verificación de la innovación 2
RT-18.09 Obligatorio	La responsabilidad por los resultados de los componentes de inteligencia artificial recae íntegramente en el Adjudicatario, conforme al Artículo 86° de las Bases administrativas.	Cumple	Clasificador asistido de detenciones y verificación facial de portería (dos componentes de inteligencia artificial)	Subdoc. 13, 13.2.2 y 13.2.3; OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 (Tabla B.4, responsabilidad íntegra de Overfore conforme al Art. 86); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.4, 1.7.2.1 y 1.7.2.3. Evidencia: Contrato de servicio
RT-18.10 Deseable	Se valorará el uso de automatización robótica de procesos o de agentes para tareas repetitivas de back office, con el ahorro de horas cuantificado y reflejado en la Oferta Económica.	No aplica	La solución no incorpora automatización robótica ni agentes	Subdoc. 3, 3.2.3.1 Evidencia: Deseable no comprometido

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.18 — Capítulo 19. Estructura y gobierno del proyecto.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-19.01 Obligatorio	El Adjudicatario constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada, basada en el PMBOK del Project Management Institute e integrando prácticas ágiles donde el Proponente lo justifique.	Cumple	Oficina de gestión del proyecto dirigida por el Jefe de Proyecto, con metodología basada en el PMBOK y enfoque adaptativo en el desarrollo	Subdoc. 6, 6.1 y 6.1.1 y 6.1.2; Subdoc. 6, 6.2.1; Formulario T-14, paquetes 1.1.1.2 y 1.1.1.4. Evidencia: Oficina de gestión del proyecto y metodología declarada



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-19.02 Obligatorio	El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y facultades para comprometer al Adjudicatario en materias de ejecución.	Cumple	Jefe de Proyecto con dedicación exclusiva durante la implementación y facultades para comprometer al adjudicatario	Subdoc. 6, 6.1.2; Formulario T-14, paquete 1.1.1.4 (dedicación exclusiva del Jefe de Proyecto, meses 1 a 21, y facultades para comprometer a Overfore). Evidencia: Declaración de dedicación exclusiva del Jefe de Proyecto
RT-19.03 Obligatorio	Existirá un procedimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72° de las Bases administrativas, con registro de cambios, análisis de impacto y aprobación previa a la ejecución.	Cumple	Procedimiento formal de control de cambios con análisis de impacto en cinco días hábiles y aprobación previa del comité ejecutivo	Subdoc. 6, 6.1.3 y 6.1.5.1; Formulario T-14, paquete 1.1.2.3. Evidencia: Procedimiento de control de cambios conforme al Art. 72°
RT-19.04 Obligatorio	La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000, con registro de riesgos vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes de mitigación con responsable, plazo y disparador.	Cumple	Registro de riesgos revisado en cada sesión del comité de proyecto conforme a ISO 31000	Subdoc. 6, 6.1.2; Formulario T-14, paquetes 1.1.3.1 y 1.1.3.2. Evidencia: fichas de los 24 riesgos con responsable, plazo y disparador (Formulario T-16, sección 4) y registro de riesgos vivo conforme a ISO 31000.
RT-19.05 Obligatorio	El Adjudicatario habilitará un espacio colaborativo accesible al Cliente, con la documentación del proyecto, los entregables, las actas, el registro de riesgos y el registro de cambios siempre actualizados.	Cumple	Espacio colaborativo del proyecto en SharePoint y Microsoft Teams del cliente, con documentos, entregables, actas y registros de riesgos y cambios	Subdoc. 6, 6.1.5.1 y 6.1.5.2 (Tablas A.11 y A.12 del Formulario T-9); Formulario T-14, paquete 1.1.1.3. Evidencia: Espacio colaborativo con documentación, actas, riesgos y cambios
RT-19.06 Obligatorio	El Adjudicatario entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del período, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos del período siguiente.	Cumple parcialmente	Informe mensual de avance enviado al comité ejecutivo y a la contraparte técnica, con valor ganado	Subdoc. 6, 6.1.1, 6.1.3 y 6.1.5.2; Formulario T-14, paquete 1.1.2.2. Falta: avance financiero del período; el valor ganado se mide en horas-hombre. Evidencia: Informe mensual de avance

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-19.07 Obligatorio	El avance se medirá con valor ganado, reportando el índice de desempeño del cronograma y del costo, y no mediante declaración cualitativa de porcentaje de avance.	Cumple	Informe mensual de avance con valor ganado, con índices de desempeño del cronograma y del costo por paquete	Subdoc. 6, 6.1.1; Formulario T-14, paquete 1.1.2.2. Evidencia: Reporte mensual de valor ganado con índices de desempeño de cronograma y costo.
RT-19.08 Obligatorio	El Cliente dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado, accesible en cualquier momento.	Cumple	Tablero de estado en ClickUp publicado como pestaña en Teams, con acceso permanente de solo lectura para la contraparte técnica y los referentes	Subdoc. 6, 6.1.5.1 y 6.1.5.2; Formulario T-9, Tabla A.12; Formulario T-14, paquete 1.1.5.1. Evidencia: Tablero de estado del proyecto
RT-19.09 Obligatorio	Las actas de todos los comités del Artículo 71° de las Bases administrativas se levantarán dentro de los dos días hábiles siguientes y registrarán acuerdos, responsables y plazos.	Cumple	Actas de cada instancia de gobierno publicadas en SharePoint dentro de dos días hábiles, con acuerdos, responsables y plazos	Subdoc. 6, 6.1.2, 6.1.5.2 y 6.1.5.4; Formulario T-14, paquetes 1.1.5.1 y 1.8.7.4. Evidencia: Actas de comités dentro de dos días hábiles
RT-19.10 Obligatorio	Toda desviación superior al 10 % en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con plan de recuperación.	Cumple	Aviso de desviación mayor al 10 % en un hito al comité ejecutivo dentro de cinco días hábiles desde su detección, con plan de recuperación	Subdoc. 6, 6.1.1; Formulario T-14, paquete 1.1.2.2. Evidencia: Aviso de desviación de hito con plan de recuperación (Formulario T-9, Tabla A.12)

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.19 — Capítulo 20. Implantación, pruebas y aceptación.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-20.01 Obligatorio	El Proponente presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17° de las Bases administrativas.	Cumple	Implantación en olas por área y sitio: Etapa 1 (portería, mina, planta, concentrado y puerto) y Etapa 2 (seguridad, mantenimiento y cumplimiento ambiental)	Subdoc. 3, 3.2.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.1.2.1 y 1.6.4.1. Evidencia: Plan de implantación y de marcha blanca (Formulario T-18)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-20.02 Obligatorio	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución.	Cumple	Paso a producción por olas con criterio de avance entre olas y reversión a planillas y radio sin perder lo registrado, con tiempo máximo por tipo de reversión	Subdoc. 3, 3.2.2.5 y 3.1.3; Formulario T-14, paquetes 1.6.4.1 y 1.6.4.2. Evidencia: Ensayo de reversión cronometrado (TRA-006)
RT-20.03 Obligatorio	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del Cliente, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada.	Cumple	Marcha blanca con planillas activas y comparación diaria con SITCO	Subdoc. 3, 3.1.3 y 3.2.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.6.3.1 y 1.6.3.2. Evidencia: Informe de conciliación diaria entre SITCO y el registro vigente, y acta de apagado del método anterior (TRA-008)
RT-20.04 Obligatorio	El Proponente definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases administrativas.	Cumple	Tablero diario de la marcha blanca con indicadores y umbrales de cierre por cada condición del Art. 17.3, consultable por la Contraparte Técnica	Subdoc. 3, 3.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.6.3.1 y 1.6.3.2. Evidencia: Tablero diario de marcha blanca
RT-20.05 Obligatorio	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción.	Cumple	Acompañamiento presencial en faena en ambos turnos, con dotación decreciente declarada por etapa	Subdoc. 3, 3.1.3; Formulario T-14, paquetes 1.6.3.3, 1.6.3.4 y 1.6.4.1. Evidencia: Plan de acompañamiento por ola
RT-20.06 Obligatorio	Se establecerá un período de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional.	Cumple	Estabilización en faena de 52 días tras el paso de la Etapa 1 (del 10 de abril al 31 de mayo de 2028) y de 50 días tras el paso de la Etapa 2 (del 20 de septiembre al 8 de noviembre de 2028), con atención reforzada y sin costo adicional	Formulario T-14, paquetes 1.6.4.1 (estabilización de la Etapa 1, 52 días, del 10 de abril al 31 de mayo de 2028), 1.6.4.2 (estabilización de la Etapa 2, 50 días, del 20 de septiembre al 8 de noviembre de 2028) y 1.6.4.3 (soporte de la Etapa 1 entre su estabilización y la operación). Evidencia: Plan de estabilización con dotación y duración sin costo adicional (Formulario T-14, paquetes 1.6.4.1 y 1.6.4.2)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-20.07 Obligatorio	Existirá una definición de terminado acordada con el Cliente, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue.	Cumple	Definición de terminado acordada con el cliente (código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue) aplicada a cada entregable	Subdoc. 9, 9.2.6 y Anexo B, Tabla B.1 (Subdoc. 9 Anexos); Subdoc. 6, 6.2.3; Formulario T-14, paquete 1.1.4.2. Evidencia: Definición de terminado acordada con el Cliente
RT-20.08 Obligatorio	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables.	Cumple	Protocolo de aceptación por hito conforme al Formulario T-17, con entregable, prueba, valor exigido y consecuencia del incumplimiento	Subdoc. 9, 9.2.6; Formulario T-17; Formulario T-14, paquete 1.1.4.3. Evidencia: Protocolo de aceptación (Formulario T-17)

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.20 — Capítulo 21. Operación, mantención y soporte.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-21.01 Obligatorio	El Adjudicatario dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos.	Cumple	Centro de operaciones 24x7 propio en Santiago (casa matriz), con un puesto de mesa de ayuda, uno de NOC y uno de SOC por turno de 12 horas, sobre nube, Nodo de Faena, gabinetes y enlaces	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 1, 1.2; Subdoc. 1, Anexo F del Subdocumento 1; Formulario T-14, paquetes 1.8.2.1 y 1.8.2.2. Evidencia: Declaración del centro de operaciones
RT-21.02 Obligatorio	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del Cliente durante la fase de Operación.	Cumple	Gerente de servicio dedicado a la operación (meses 21 a 56) como contraparte permanente del cliente, que dirige la mesa de ayuda y los centros de operaciones	Subdoc. 1, 1.5; Subdoc. 1, Anexo E del Subdocumento 1; Formulario T-14, paquetes 1.1.1.4 y 1.8.7.5. Evidencia: Nominación del gerente de servicio
RT-21.03 Obligatorio	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada.	Cumple	Nivel 2 de especialistas por dominio (mina, planta, red y plataforma)	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquete 1.8.3.1. Evidencia: Nómina de especialistas de operación

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-21.04 Obligatorio	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del Cliente tras la transferencia de conocimiento.	Cumple parcialmente	Libros de operación por escenario de falla, matriz de escalamiento y transferencia de conocimiento al equipo de TI del Cliente	Subdoc. 3, 3.1.3; Formulario T-14, paquete 1.1.10.2 (libros de operación, matriz de escalamiento y ejecución sin asistencia por el personal de TI del Cliente antes del cierre de cada marcha blanca). Falta: que el personal del Cliente ejecute sin asistencia el procedimiento de conmutación antes del cierre de la marcha blanca (RP-009). Evidencia: Ejecución de procedimientos críticos por el Cliente antes del cierre de la marcha blanca (RP-009)
RT-21.05 Obligatorio	El Proponente dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado.	Cumple	Mesa de ayuda de nivel 1, remota, 24x7 y en español, operada por el centro de operaciones propio de Overfore, con certificación ISO/IEC 20000-1	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 1, 1.2 y 1.4 (Tabla 1.5); Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.1.2. Evidencia: Declaración del centro de atención
RT-21.06 Obligatorio	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no superará el 5 %.	Cumple	Mesa de ayuda con metas mensuales de 80 % de llamadas atendidas antes de 20 segundos, resolución al primer contacto de 70 % o más y abandono de 5 % o menos	Subdoc. 2 Anexos, RP-007; Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquete 1.8.1.1. Evidencia: Medición mensual de nivel de atención, resolución al primer contacto y abandono
RT-21.07 Según caso	El horario mínimo de atención será de 8:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional que defina el caso.	Cumple	Mesa de ayuda 24x7x365 en español con respuesta presencial en faena para incidentes críticos	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.1.2 Evidencia: Informe mensual de nivel de servicio por severidad

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-21.08 Obligatorio	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso.	Cumple	Soporte en cuatro niveles (mesa, especialistas, expertos y fabricantes)	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.6.5.2 y 1.8.1.1. Evidencia: Base de conocimiento y guías de resolución
RT-21.09 Obligatorio	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual.	Cumple	Informe mensual de nivel de servicio revisado con la Contraparte Técnica	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 2 Anexos, RNF-TRV-21.15; Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.3.1. Evidencia: Informe mensual con tendencia
RT-21.10 Obligatorio	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento.	Cumple	Mesa de ayuda con base de conocimiento alimentada por cada consulta resuelta y análisis mensual de tendencias de los requerimientos	Formulario T-14, paquete 1.8.1.1. Evidencia: Base de conocimiento alimentada por cada consulta resuelta, con análisis mensual de tendencias de los requerimientos.
RT-21.11 Obligatorio	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo.	Cumple	Curso de autoformación en línea por perfil, con registro de avance por persona consultable por el Cliente	Subdoc. 2 Anexos, RNF-TRV-21.11; Formulario T-14, paquete 1.6.5.2. Evidencia: Curso de autoformación en línea por perfil con registro de avance por persona, consultable por el Cliente (RNF-TRV-21.11).
RT-21.12 Deseable	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso.	Por cumplir	Base de conocimiento alimentada por cada consulta resuelta, con métricas de uso y de utilidad	Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.7.5. Falta: espacios de interacción entre las entidades y las personas usuarias para compartir experiencias de uso. Evidencia: Base de conocimiento alimentada por cada consulta resuelta (1.8.1.1).

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-21.13 Obligatorio	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al Cliente, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización.	Cumple	Informe mensual de nivel de servicio revisado con la Contraparte Técnica	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 2 Anexos, RNF-TRV-21.13; Formulario T-14, paquetes 1.8.7.1 y 1.8.2.1 (tablero de observabilidad disponible para el Cliente en tiempo real). Evidencia: Demostración de visibilidad de indicadores de soporte según nivel de autorización (RT-21.13).
RT-21.14 Obligatorio	El Proponente dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.	Cumple	Dimensionamiento de la mesa de ayuda con Erlang C: un analista logra 84 % antes de 20 segundos y dos en el cambio de turno logran 91 %	Subdoc. 2 Anexos, RP-007 y SUP-27; Formulario T-14, paquete 1.8.1.1 (1.250 contactos al mes, por encima del mínimo de 900). Evidencia: Cálculo Erlang C sobre 1.250 contactos mensuales, por encima del mínimo de 900 (RP-007).
RT-21.15 Obligatorio	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.	Cumple	Mesa de ayuda de nivel 1 que registra y clasifica cada contacto por las cuatro severidades del Art. 78	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 2, Anexos (RNF-TRV-21.15); Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.3.1. Evidencia: Inspección del sistema de tickets (número único, clasificación por severidad y ciclo de vida hasta el cierre conforme).
RT-21.16 Según caso	Cuando el caso comprenda sitios alejados, los especialistas de niveles 2 y 3 deberán trasladarse cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible y con disponibilidad de tiempo suficiente, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta.	Cumple	Niveles 2 y 3 trasladables a faena, con costo incluido; personal acreditado y con examen de altura	Subdoc. 3, 3.2.2.6 y 3.2.3.3; Formulario T-14, paquete 1.8.1.2. Evidencia: Revisión de acreditaciones y exámenes de altura vigentes del personal (RP-008)

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-21.17 Obligatorio	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado.	Cumple	Cierre de ticket con confirmación de la persona usuaria o confirmación automática a los 7 días corridos	Subdoc. 2 Anexos, RNF-TRV-21.15; Formulario T-14, paquete 1.8.3.1 (cierre con confirmación del usuario o a los siete días corridos). Evidencia: Inspección del cierre de tickets (RNF-TRV-21.15).
RT-21.18 Obligatorio	El Adjudicatario reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos.	Cumple	Informe mensual de nivel de servicio dentro de los primeros cinco días hábiles	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquete 1.8.7.1. Evidencia: Informe mensual con cumplimiento por severidad y plan de acción
RT-21.19 Obligatorio	El Proponente declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.	Cumple parcialmente	Bolsa anual de horas de mantención evolutiva priorizada por el Cliente, con plan anual aprobado y flujo Kanban	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquete 1.8.5.1 (bolsa de 960 HH al año y liquidación mensual de consumo y saldo). Falta: composición de la bolsa por perfil. Evidencia: Declaración de la bolsa de horas (960 HH al año).
RT-21.20 Obligatorio	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original.	Cumple	Mantención evolutiva sujeta a cinco puertas de calidad, pruebas unitarias, de integración y de regresión automatizadas, y análisis estático y dinámico de seguridad	Formulario T-14, paquetes 1.1.4.2, 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.8.5.1 y 1.8.8.4. Evidencia: Puertas de calidad, pruebas y análisis de seguridad aplicados a cada cambio de la mantención evolutiva.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-21.21 Obligatorio	El Proponente mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla.	Cumple parcialmente	Registro cuantificado de deuda técnica, con umbral de 5 % o menos en el código nuevo y reserva de 10 % del esfuerzo evolutivo mensual (8 HH al mes)	Subdoc. 6, 6.2.1.3; Subdoc. 9, 9.1.4.4; Formulario T-14, paquete 1.8.5.2 (8 HH al mes para reducir la deuda, 9 % del esfuerzo evolutivo). Falta: fracción de la capacidad total de la Operación (meses 21 a 56) destinada a reducir la deuda. Evidencia: Registro de deuda técnica cuantificado y de su reducción en cada versión.
RT-21.22 Obligatorio	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.	Cumple	Plan anual de actualización de los componentes de base, con ventana de 03:00 a 05:00 acordada, aviso de diez días hábiles, prueba de carga y reversión	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquete 1.8.4.1 (plan anual con ventana de 03:00 a 05:00, aviso de diez días hábiles y reversión). Evidencia: Plan anual de actualización con ventana y reversión (1.8.4.1).

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.21 — Capítulo 22. Capacitación y transferencia de conocimiento.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-22.01 Obligatorio	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.	Cumple parcialmente	Plan de capacitación por ola, perfil y turno, con dos ciclos del 7x7 antes del inicio de cada ola	Formulario T-14, paquetes 1.6.5.1 y 1.6.5.2 (cinco perfiles, con manuales y cursos por perfil). Falta: duración de la capacitación desglosada por perfil. Evidencia: Plan de capacitación por perfil (TRA-009).
RT-22.02 Obligatorio	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca.	Cumple	Plan de capacitación con las cuatro modalidades: presencial en cada sitio, en línea sincrónica, autoformación y acompañamiento en puesto	Formulario T-14, paquetes 1.6.5.1 y 1.6.3.3. Evidencia: Plan de capacitación con las cuatro modalidades (TRA-009).

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-22.03 Obligatorio	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del Cliente: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.	Cumple	Manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento, en español, editables y de propiedad del cliente, publicados antes de la capacitación de cada perfil	Subdoc. 2 Anexos, TRA-009; Formulario T-14, paquete 1.6.5.2. Evidencia: Material de capacitación en español, editable y de propiedad del Cliente (TRA-009)
RT-22.04 Según caso	La capacitación no podrá afectar la operación del Cliente: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad y la ventana operacional del caso.	Cumple	Capacitación por turnos (día y noche, al inicio del turno) de al menos dos ciclos del 7x7, con registro por área y turno	Subdoc. 3, 3.1.3; Subdoc. 6, 6.1.5.3; Formulario T-14, paquete 1.6.5.1 (calendario acordado con la Contraparte Técnica del Cliente, fuera de marzo y septiembre; turnos de día y de noche). Evidencia: Plan y registro de capacitación por área y turno (TRA-003, TRA-007).
RT-22.05 Obligatorio	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del Cliente serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.	Cumple	Evaluación y certificación de administradoras y equipo técnico del Cliente como condición de cierre de cada marcha blanca	Subdoc. 3, 3.2.5; Subdoc. 2 Anexos, TRA-009; Formulario T-14, paquetes 1.6.3.1, 1.6.5.1 y 1.6.5.3. Evidencia: Actas de evaluación y certificación
RT-22.06 Obligatorio	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del Cliente sin costo adicional.	Cumple	Seis jornadas semestrales de actualización (dos por año) por perfil y a ambos grupos del 7x7, e inducción del personal nuevo antes de que opere el sistema	Formulario T-14, paquetes 1.8.9.1 (seis jornadas de actualización, dos por año, de M23 a M53) y 1.8.9.2 (inducción del personal nuevo del Cliente antes de operar el sistema, sin cargo adicional); Subdoc. 2, Anexos, RP-010. Evidencia: Registro de jornadas anuales de actualización (RP-010)
RT-22.07 Obligatorio	El Adjudicatario proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del Cliente durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.	Cumple	Mentoría de seis meses al equipo de TI del Cliente tras el paso a producción de la Etapa 2, con acta firmada y ejercicio práctico por competencia	Subdoc. 13, 13.4.3; Subdoc. 2 Anexos, RP-010; Formulario T-14, paquete 1.6.5.3 (meses 22 a 27, seis meses posteriores al paso a producción del paquete 1.6.4.2). Evidencia: Plan de mentoría de seis meses tras la Etapa 2 (RP-010).



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-22.08 Obligatorio	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida.	Cumple	Base de conocimiento editable en español, creada antes de la capacitación de cada perfil	Subdoc. 2 Anexos, RP-010; Formulario T-14, paquetes 1.6.5.2 (creación, meses 10 a 18) y 1.8.1.1 (mantención durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad). Evidencia: Métricas de uso y de utilidad de la base de conocimiento.
RT-22.09 Deseable	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos ficticios, disponible para la práctica sin riesgo.	Cumple	Instancia de capacitación con datos sintéticos en el ambiente de QA	Formulario T-14, paquete 1.6.1.1 (instancia de capacitación con datos sintéticos alojada en el ambiente de QA). Evidencia: Declaración de la instancia de capacitación en QA con datos sintéticos (Formulario T-14, paquete 1.6.1.1)

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.22 — Capítulo 23. Información corporativa y presencia digital.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-23.01 Obligatorio	Información institucional: descripción detallada del giro principal, historia y trayectoria de la empresa con al menos tres años de antigüedad comprobable, misión, visión y valores, certificaciones y acreditaciones vigentes, y presencia geográfica y oficinas.	Cumple parcialmente	Sitio web corporativo (https://lucasdzamora.github.io/FEP_Proyecto/)	Subdoc. 1, 1.1 (Tabla 1.1) y 1.4 (Tabla 1.5); sitio web (Sobre N° 1). Falta: misión, visión y valores, e historia detallada. Evidencia: Sitio web activo con información institucional, certificaciones (Subdoc. 1, Tabla 1.5) y presencia geográfica (Subdoc. 1, Tabla 1.1).



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-23.02 Obligatorio	Experiencia y casos de éxito: portafolio de proyectos similares de los últimos cinco años, casos documentados con métricas verificables, testimonios de clientes con autorización de publicación, industrias atendidas con énfasis en la del caso asignado, y volumen de transacciones o de personas usuarias gestionadas.	Cumple parcialmente	Sitio web corporativo (https://lucasdzamora.github.io/FEP_Proyecto/)	Subdoc. 1, 1.4 (Tabla 1.4); Subdoc. 1, Anexos A a D del Subdocumento 1; sitio web (Sobre N° 1). Falta: testimonios de clientes con autorización de publicación. Evidencia: Subdoc. 1, Tabla 1.4, con cuatro proyectos de referencia, sus métricas de servicio y su volumen; sitio web con portafolio de proyectos.
RT-23.03 Obligatorio	Equipo profesional: organigrama del equipo directivo, perfiles de socios y directores, currículos resumidos del equipo técnico clave y certificaciones profesionales del personal.	Cumple parcialmente	Sitio web corporativo (https://lucasdzamora.github.io/FEP_Proyecto/)	Subdoc. 1, 1.5 (Tabla 1.6); Subdoc. 1, Anexo E del Subdocumento 1 (Tablas E.1 y E.2 de los Anexos del Subdocumento 1); sitio web (Sobre N° 1). Falta: currículos resumidos del equipo técnico clave. Evidencia: Sitio web con equipo nominado y certificaciones de cada integrante (Tabla E.2 de los Anexos del Subdocumento 1).

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-23.04 Obligatorio	Capacidades técnicas: servicios y soluciones ofrecidas, conjunto tecnológico dominado, alianzas tecnológicas con proveedores de nube y de plataforma, metodologías de trabajo certificadas, e infraestructura y capacidad instalada.	Cumple parcialmente	Sitio web corporativo (https://lucasdzamora.github.io/FEP_Proyecto/)	Subdoc. 1, 1.1 (Tabla 1.2), 1.4 (Tabla 1.5) y 1.6 (Tabla 1.7); sitio web (Sobre N° 1). Falta: metodologías de trabajo certificadas; la Tabla 1.5 declara certificaciones de sistemas de gestión. Evidencia: Sitio web con capacidades instaladas, certificaciones y alianzas con Azure e Integra OT.
RT-23.05 Obligatorio	El sitio será accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Sitio web corporativo	Sitio web corporativo (Sobre N° 1). Falta: sitio accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente. Evidencia: Informe WCAG 2.2 AA y certificado TLS vigente del sitio.
RT-23.06 Obligatorio	El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Sitio web corporativo	Sitio web corporativo (Sobre N° 1). Falta: compromiso de mantener el sitio activo y disponible desde el registro del participante hasta la adjudicación, en la declaración jurada del Cap. 23.3. Evidencia: Monitoreo de disponibilidad del sitio hasta la adjudicación.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-23.07 Deseable	Material educativo digital: seminarios en línea, artículos técnicos o centro de recursos y documentación.	No aplica	Sitio web corporativo (Deseable no comprometido)	Sitio web; el sitio revisado no publica este contenido Evidencia: Deseable; su ausencia no penaliza
RT-23.08 Deseable	Demostración en línea, recorrido virtual de la solución o portal de soporte para clientes.	No aplica	Sitio web corporativo (Deseable no comprometido)	Sitio web; el sitio revisado no publica este contenido Evidencia: Deseable; su ausencia no penaliza
RT-23.09 Deseable	Métricas de disponibilidad y desempeño de los servicios del proponente publicadas en tiempo real.	No aplica	Sitio web corporativo (Deseable no comprometido)	Sitio web; el sitio revisado no publica este contenido Evidencia: Deseable; su ausencia no penaliza
RT-23.10 Deseable	Calculadora de retorno de la inversión o herramienta de estimación pertinente a la industria del caso.	No aplica	Sitio web corporativo (Deseable no comprometido)	Sitio web; el sitio revisado no publica este contenido Evidencia: Deseable; su ausencia no penaliza

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.23 — Capítulo 24. Video de presentación de la propuesta.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-24.01 Obligatorio	Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individualmente presentándose, en toma de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara, con vestimenta formal o de negocio informal, y con una duración mínima de aparición de 10 segundos por persona.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Video de presentación de la propuesta (Cap. 24), que se entrega con la propuesta final	Video de presentación de la propuesta (entrega con la propuesta final). Falta: presentación individual de cada integrante clave en toma de medio cuerpo, mirando a cámara, con vestimenta formal o de negocio informal y al menos 10 segundos por persona. Evidencia: Revisión del video contra las especificaciones del Cap. 24.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-24.02 Obligatorio	Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo, su cargo en el proyecto, sus años de experiencia y su especialización relevante.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Video de presentación de la propuesta (Cap. 24), que se entrega con la propuesta final	Video de presentación de la propuesta (entrega con la propuesta final). Falta: rótulo en pantalla con nombre completo, cargo en el proyecto, años de experiencia y especialización relevante de cada integrante, cada vez que aparece. Evidencia: Revisión del video contra las especificaciones del Cap. 24.
RT-24.03 Deseable	Las certificaciones principales de cada integrante podrán mostrarse en pantalla.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Video de presentación de la propuesta (Cap. 24), que se entrega con la propuesta final	Video de presentación de la propuesta (entrega con la propuesta final). Falta: certificaciones principales de cada integrante en pantalla. Evidencia: Revisión del video contra las especificaciones del Cap. 24.
RT-24.04 Obligatorio	El fondo será el mismo para todas las tomas de personas, con iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Video de presentación de la propuesta (Cap. 24), que se entrega con la propuesta final	Video de presentación de la propuesta (entrega con la propuesta final). Falta: fondo común, iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes. Evidencia: Revisión del video contra las especificaciones del Cap. 24.
RT-24.05 Obligatorio	La paleta de colores corporativa, la tipografía y el uso de la marca serán consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Video de presentación de la propuesta (Cap. 24), que se entrega con la propuesta final	Video de presentación de la propuesta (entrega con la propuesta final). Falta: paleta corporativa, tipografía y uso de la marca consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie. Evidencia: Revisión del video final contra RT-24.05.

Media firma · Representante Legal

RT-24.06 Obligatorio	Los niveles de volumen estarán normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variaciones bruscas de sonido.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Video de presentación de la propuesta (Cap. 24), que se entrega con la propuesta final	Video de presentación de la propuesta (entrega con la propuesta final). Falta: niveles de volumen normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variaciones bruscas de sonido. Evidencia: Revisión del video final contra RT-24.06.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Tabla B.24 — Capítulo 25. Prototipo interactivo y diseño UX/UI.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-25.01 Obligatorio	Navegación intuitiva sin necesidad de manual, con un máximo de tres interacciones para alcanzar cualquier funcionalidad principal.	Cumple parcialmente	Prototipos navegables de los seis canales, con tres interacciones como máximo en las tareas críticas de terreno y validación con al menos cinco usuarios por perfil	Subdoc. 4, 4.1.4.1; Formulario T-14, paquetes 1.3.4.3. Falta: navegación sin necesidad de manual, como criterio de aceptación del prototipo. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25 y validación con cinco usuarios de cada perfil.
RT-25.02 Obligatorio	Retroalimentación visual clara ante cada acción, estados de carga y transición fluidos, y manejo elegante de los errores.	Cumple parcialmente	Sistema de diseño documentado con mensajes de error que dicen qué ocurrió y qué hacer, y respuesta visual a cada acción	Subdoc. 4, 4.1.4.1; Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2 y 1.3.4.3. Falta: estados de carga y transiciones fluidas. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25.
RT-25.03 Obligatorio	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, navegación completa por teclado, y textos alternativos y etiquetas de accesibilidad.	Cumple	Interfaces conformes con WCAG 2.2 nivel AA, verificadas con herramientas automatizadas y pruebas manuales de teclado, sobre el sistema de diseño documentado	Subdoc. 9, 9.2.4.3; Formulario T-14, paquete 1.3.4.3. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25, con herramienta automatizada y pruebas manuales de teclado.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-25.04 Obligatorio	Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 × 1080 y 1366 × 768), tableta (768 × 1024 en vertical y horizontal) y teléfono (375 × 812), con puntos de quiebre coherentes.	Cumple parcialmente	Diseño responsivo comprometido en escritorio, tableta y teléfono, a demostrar en el prototipo interactivo UX/UI	Subdoc. 2, Anexos, RNF-USA-011; Formulario T-14, paquete 1.4.5.2 (diseño responsivo probado en 1920×1080, 1366×768, tableta de 768×1024 en vertical y horizontal y teléfono de 375×812). Falta: declarar los puntos de quiebre del diseño responsivo y demostrarlo en el prototipo UX/UI (Cap. 25) en las cuatro resoluciones exigidas. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25
RT-25.05 Obligatorio	Sistema de diseño documentado: paleta de a lo más cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía coherente, retícula y espaciado consistentes, y componentes reutilizables.	Cumple parcialmente	Sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, no más de dos familias tipográficas, iconografía, retícula y componentes reutilizables	Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Falta: paleta de a lo más cinco colores principales, jerarquía tipográfica de las dos familias y espaciado consistente. Evidencia: Sistema de diseño documentado y biblioteca publicada y usada por los prototipos.
RT-25.06 Obligatorio	El prototipo se entregará como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos, compatible con los navegadores modernos vigentes.	Cumple parcialmente	Prototipos navegables de los seis canales, revisados en los navegadores de la matriz de versiones soportadas	Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2 y 1.3.4.3. Falta: entrega como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25 en los navegadores de la matriz.
RT-25.07 Obligatorio	El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25), entregado con el Informe 3	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25; entrega con el Informe 3). Falta: acceso al prototipo garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-25.08 Obligatorio	El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas, simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, simulación de carga de archivos, elementos desplegables funcionales y simulación de validaciones.	Cumple parcialmente	Prototipos navegables de los seis canales, validados con al menos cinco usuarios por perfil	Formulario T-14, paquete 1.3.4.3. Falta: simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, carga de archivos, elementos desplegables y validaciones. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25.
RT-25.09 Obligatorio	Se entregará la arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Prototipos navegables de los seis canales dentro del prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25), entregado con el Informe 3	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25; entrega con el Informe 3); Formulario T-14, paquete 1.3.4.3. Falta: arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25.
RT-25.10 Deseable	Se valorará la posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión.	Se acredita en la instancia que fija el T-22	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25), entregado con el Informe 3	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25; entrega con el Informe 3); Formulario T-14, paquete 1.3.4.3. Falta: exportación del prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión. Evidencia: Revisión del prototipo según Cap. 25.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

Media firma · Representante Legal

Tabla B.25 — Capítulo 26. Innovaciones.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-26.01 Obligatorio	Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura: qué capa la contiene, qué componentes la implementan y qué interfaces consume o expone.	Cumple	Ficha de cada innovación (Formulario T-19) con su capa, sus componentes e interfaces, dentro de la vista lógica de capas y componentes	Subdoc. 13, 13.1.3, 13.2.3, 13.3.3, 13.4.3 y 13.5.3; Subdoc. 4, 4.1.4.4 y 4.1.6.5 (capa e interfaces de los módulos de la innovación 4); Formulario T-14, paquete 1.3.1.1. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19).
RT-26.02 Obligatorio	Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo que la ejecutan y el mes del cronograma en que se materializa.	Cumple	Cartera de cinco innovaciones, cada una con sus paquetes de la EDT (rama 1.7) y su mes de materialización	Subdoc. 13, 13.1 a 13.5 y Tabla 13.1; Formulario T-19; Formulario T-14, paquetes 1.7.1.1, 1.7.2.1, 1.7.3.2, 1.7.4.1 y 1.7.5.1. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19)
RT-26.03 Obligatorio	Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con la escala utilizada y citarán las fuentes en norma APA 7.ª edición.	Cumple	Declaración del nivel TRL de cada innovación de base tecnológica, en la escala de ISO 16290, con fuentes en APA 7 en Referencias	Subdoc. 13, 13.1.2, 13.2.2, 13.3.2 y 13.5.2 (nivel TRL en la escala de ISO 16290, con fuentes en APA 7 en Referencias); Subdoc. 13, 13.4.2 (práctica consolidada, fuera de la escala TRL); Formulario T-19. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19).
RT-26.04 Obligatorio	Cada innovación declarará su riesgo de adopción, su probabilidad, su impacto, la estrategia de mitigación y el plan de contingencia si no rinde lo esperado.	Cumple	Riesgo de adopción de cada innovación con probabilidad, impacto, mitigación y plan de contingencia	Subdoc. 13, 13.1.6, 13.2.6, 13.3.6, 13.4.6 y 13.5.6; Formulario T-19; Formulario T-14, paquete 1.7.3.1. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19)
RT-26.05 Obligatorio	Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base, meta y momento de medición, y su impacto en inversión, costo operacional y beneficio esperado.	Cumple	Indicador de verificación de cada innovación con línea base, meta y momento de medición, e impacto en inversión, costo operacional y beneficio	Subdoc. 13, 13.1.4-13.1.5, 13.2.4-13.2.5, 13.3.4-13.3.5, 13.4.4-13.4.5 y 13.5.4-13.5.5; Formulario T-19; Formulario T-14, paquetes 1.7.1.2, 1.7.2.2, 1.7.3.3, 1.7.4.1 y 1.7.5.2. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19)



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RT-26.06 Obligatorio	Las innovaciones que incorporen inteligencia artificial cumplirán íntegramente el Capítulo 18 de este documento.	Cumple	Clasificador de detenciones (única innovación con IA) con gobierno conforme al Cap. 18: modelo y ubicación, datos del cliente, validación humana, riesgos, registro, desactivación, transparencia y reentrenamiento	Subdoc. 13, 13.2.2; Subdoc. 13 Anexos, B.5 (Tabla B.4); Formulario T-19; Formulario T-14, paquetes 1.7.2.1, 1.7.2.3 y 1.7.2.4. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19)
RT-26.07 Obligatorio	Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio modelado de amenazas.	Cumple	Modelado de amenazas STRIDE propio del bloque 3 del traspaso (administración de usuarios y roles internos)	Subdoc. 13, 13.4.3; Subdoc. 13 Anexos, D.5 (Tabla D.2); Formulario T-19; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.2 y 1.7.4.1. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19)
RT-26.08 Deseable	Se valorará que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, es decir, que su beneficio pueda medirse antes del mes 16.	Cumple	Innovaciones 1 y 3 con indicadores medidos en la marcha blanca de la Etapa 1 (meses 13 a 15)	Subdoc. 13, 13.1.5 y 13.3.5 (Tabla 13.2 para la innovación 3); Formulario T-19; Formulario T-14, paquetes 1.7.1.2 y 1.7.3.3. Evidencia: Ficha de cada innovación (Formulario T-19)

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales.

B.2 Requerimientos propios del caso

La columna «Descripción» resume cada requerimiento; su texto completo, con el mismo identificador, está en el Anexo A de OVERFORE-Subdocumento2-Anexos.

Media firma · Representante Legal

Tabla B.26 — Requerimientos funcionales propios del caso.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-TRZ-001 Propio - Funcional	El sistema debe registrar cada ciclo de carguío con el polígono de extracción vigente, el viaje…	Cumple	Módulo Operación Mina: ciclo de carguío con polígono, viaje, pala, operador, inicio y fin, recibido del conector de despacho sin pedir datos al operador	Subdoc. 4, 4.1.6.1.1; Subdoc. 5, 5.1.6; Subdoc. 5 Anexos, A.3 (entidad Ciclo de carguío); Subdoc. 2 Anexos, A.1 (RF-TRZ-001); Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-002 Propio - Funcional	El sistema debe mostrar, para cualquier turno, lote de chancado o lote comercial, los viajes…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 y 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-003 Propio - Funcional	El sistema debe permitir reconstruir, con evidencia, el origen de cualquier lote embarcado: de qué polígonos…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-004 Propio - Funcional	El sistema debe permitir hacer el camino inverso: a partir de un polígono extraído…	Cumple parcialmente	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.1 y 3.4.2.2; Subdoc. 5, 5.1.6 y 5.2.4; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3 (camino inverso con proporción por lote y embarque). Falta: historial de diez años consultable desde la entrega; hoy se compromete cinco años migrados y diez sólo con la operación. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-TRZ-005 Propio - Funcional	El sistema debe indicar, en cada etapa de la cadena de origen de un lote…	Cumple parcialmente	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.5 (origen medido o estimado y versión de la regla); Subdoc. 4, 4.1.6.1.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3 (marca de medido o supuesto por dato). Falta: versión de la regla aplicada en cada supuesto, mostrada en pantalla. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-TRZ-006 Propio - Funcional	El sistema debe llevar el registro de cada stock intermedio: lo que entra…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-007 Propio - Funcional	El sistema debe mantener actualizado, para cada stock intermedio y para el stock de baja ley…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Subdoc. 5, 5.1.6 y 5.4.5; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.5 (Stock); Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-TRZ-008 Propio - Funcional	El sistema debe calcular la ley del material que se retoma de un stock…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-TRZ-009 Propio - Funcional	El sistema debe registrar, en cada campaña de verificación de un stock, la ley…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-010 Propio - Funcional	El sistema debe asignar cada viaje de camión a un polígono de origen.	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-011 Propio - Funcional	El sistema debe registrar, en cada ciclo de carguío, dónde está la pala respecto del contacto…	Cumple	Módulo Operación Mina: el ciclo de carguío registra la posición de la pala recibida del despacho y la marca de proximidad al borde, sin acción de la persona operadora	Subdoc. 4, 4.1.6.5, Tabla 4.24; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.4 (Ciclo de carguío: posicion_carguio y marca_proximidad_borde); Subdoc. 3, 3.4.2.1; Formulario T-14, paquete 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-012 Propio - Funcional	El sistema debe preparar y entregar a SAP S/4HANA, para su emisión electrónica, los datos…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-013 Propio - Funcional	El sistema debe registrar la recepción y el acopio del concentrado en el recinto portuario…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-TRZ-014 Propio - Funcional	El sistema debe registrar, con marca de tiempo y responsable, cada evento del embarque…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque: hito de embarque con tipo (programación a zarpe), fecha del hecho, fecha de registro y autor, con acceso del operador portuario solo a esos eventos	Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.5 (Hito de embarque); Subdoc. 5, 5.1.6; Subdoc. 4, 4.1.7.7 y 4.1.8.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-015 Propio - Funcional	El sistema debe conformar el lote comercial a partir de los lotes de concentrado…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-016 Propio - Funcional	El sistema debe poner a disposición del comprador, en un portal con acceso autenticado, el certificado…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.4.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-TRZ-017 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el acta de aceptación del embarque con firma electrónica avanzada y vincularla…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque, con firma electrónica avanzada gestionada por Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 4, 4.1.6.1.2 y 4.1.7.7; Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1 y 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-018 Propio - Funcional	Cuando el laboratorio rechace o invalide una muestra, el sistema debe bloquear el lote…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CON-001 Propio - Funcional	El sistema debe registrar y conservar las tres mediciones de tonelaje tal como se generan…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-002 Propio - Funcional	El sistema debe usar en la conciliación metalúrgica una única fuente de verdad del tonelaje, mostrar…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquetes 1.2.3.2 y 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-003 Propio - Funcional	El sistema debe calcular la conciliación metalúrgica del mes dentro del sistema, con acceso al dato…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-004 Propio - Funcional	El sistema debe descomponer la diferencia de conciliación por punto de la cadena -mina, stocks intermedios…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-005 Propio - Funcional	El sistema debe alertar cuando la diferencia de conciliación del período supere el umbral comprometido, indicando…	Cumple parcialmente	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.6 (diferencia y punto atribuido); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.4 (alerta al superar el umbral) y 1.8.7.1 (umbral de no más de 3 % desde el mes 22 y 2 % desde el mes 28). Falta: responsable del punto de la cadena que más aporta a la diferencia. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-DAT-001 Propio - Funcional	El sistema debe cuidar la calidad de los datos según la norma ISO/IEC 25012: validarlos…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes: validación en el punto de captura y tablero de calidad por dominio y mes (completitud, exactitud y consistencia)	Subdoc. 5, 5.2.3 (Tabla 5.7); módulo asignado en Subdoc. 4, 4.1.3.2, Tabla 4.18; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1 y 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-006 Propio - Funcional	El sistema debe publicar la diferencia entre las tres mediciones de tonelaje por período, por equipo…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-007 Propio - Funcional	El sistema debe guardar cada factor de ajuste de la conciliación como registro con versiones: fórmula…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquetes 1.2.6.1 y 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-008 Propio - Funcional	El sistema debe calcular el balance metalúrgico de cada turno con los mismos registros…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-009 Propio - Funcional	El sistema debe recibir los resultados de análisis directamente del sistema de gestión de laboratorio, conectado…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CON-010 Propio - Funcional	El sistema debe mostrar junto a cada resultado de conciliación su memoria de cálculo: el detalle…	Cumple parcialmente	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 5, 5.1.6 y Anexo A.3, Tabla A.6 (paso de cálculo); Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4 (memoria de cálculo al reproducir un período). Falta: detalle paso a paso con datos de entrada, factores e intermedios junto a cada resultado. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-CON-011 Propio - Funcional	El sistema debe capturar la muestra en los puntos de transferencia sin agregar pasos al ciclo…	Cumple parcialmente	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.2.3.2 y 3.4.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4; Subdoc. 2 Anexos, SUP-12 (cada punto agrega no más de 2 segundos en el percentil 95). Falta: toneladas menos al año por cada punto de muestreo. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-CON-012 Propio - Funcional	El sistema debe publicar por polígono la diferencia entre la ley estimada del plan…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica; tablero de calidad de datos del módulo Indicadores y Centro Integrado	Subdoc. 5, 5.2.3, Tabla 5.7 (desviación entre ley estimada y ley medida por polígono); Subdoc. 3, 3.4.2.2; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.5 (origen_ley medida_laboratorio); Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CON-013 Propio - Funcional	El sistema debe calcular el costo por tonelada movida y por libra de cobre fino todos…	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.3 y 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CON-014 Propio - Funcional	El sistema debe permitir ir desde el costo por tonelada hasta cada transacción de origen…	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CON-015 Propio - Funcional	El sistema debe entregar a SAP los datos operacionales que este necesita para su registro contable…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TER-001 Propio - Funcional	El sistema debe permitir a la persona operadora de la pala avisar, con una sola pulsación…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TER-002 Propio - Funcional	El sistema debe indicar en la cabina de la pala, con una luz por cada destino…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.5.1 y 1.6.2.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TER-003 Propio - Funcional	El sistema debe avisar a la persona despachadora del aviso de cambio de material mediante…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-TER-004 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el cambio de destino que la persona despachadora ejecuta en el sistema...	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TER-005 Propio - Funcional	El sistema debe conservar el aviso de cambio de material cuando el equipo opere hasta 48...	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.3.6; Subdoc. 4, 4.1.5.1 y 4.1.9.2; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TER-006 Propio - Funcional	El sistema debe capturar los datos de cada pozo perforado: de forma automática en las perforadoras...	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TER-007 Propio - Funcional	El sistema debe entregar a geología los datos de perforación en formato estructurado y exportable...	Cumple parcialmente	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 4, 4.1.6.1.1; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.4 (Pozo de perforación); Formulario T-14, paquete 1.4.3.2 (registro de cada pozo). Falta: entrega a geología en CSV con pozo, posición, profundidad y parámetros, y estándar abierto cuando el fabricante lo soporte. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-TER-008 Propio - Funcional	El sistema debe registrar cada tronadura con fecha, hora, sector, pozos y desplazamiento declarado del contacto…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 4, 4.1.6.1.1; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.4 (Tronadura y Polígono afectado por tronadura); Formulario T-14, paquete 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-PLA-001 Propio - Funcional	El sistema debe consumir automáticamente las salidas del software de planificación minera - polígonos, leyes estimadas, destinos…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-PLA-002 Propio - Funcional	El sistema debe guardar el plan minero con versiones: para cada una, su fecha y hora…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-PLA-003 Propio - Funcional	El sistema debe calcular el cumplimiento del plan minero comparando lo ejecutado contra la versión…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-PLA-004 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el motivo de cada cambio de plan eligiéndolo de una lista cerrada…	Cumple parcialmente	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.4 (versión de plan con motivo_cambio de catálogo); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 (motivo de lista cerrada y notificación en 15 minutos) y 1.4.3.1 (canales de notificación del proyecto). Falta: que el plazo de 15 minutos se cuente desde la entrada en vigencia del cambio. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-PLA-005 Propio - Funcional	El sistema debe mantener un catálogo cerrado y con versiones de los tipos de detención…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.2.2.5 y 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-PLA-006 Propio - Funcional	El sistema debe clasificar automáticamente las detenciones de equipos y de planta usando la telemetría…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 4, 4.1.6.2; Subdoc. 3, 3.2.5, Tabla 3.3 y 3.5.2.4; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.4 (Detención, taxonomía cerrada sin texto libre); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 y 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-PLA-007 Propio - Funcional	El sistema debe registrar la causa raíz de cada detención no programada de equipo…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 4, 4.1.6.2; Subdoc. 5, 5.1.6; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.7 (responsable de diagnóstico); Formulario T-14, paquete 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-PLA-008 Propio - Funcional	El sistema debe calcular y publicar por equipo, área y turno la disponibilidad física, la utilización…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 5, 5.2.2 y Anexo A.3, Tabla A.17 (hecho Productividad por detención); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 (indicadores con definición y fórmula publicadas) y 1.4.3.2 (tiempo sin clasificar bajo 5 %). Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-PLA-009 Propio - Funcional	El sistema debe registrar las horas de detención no programada de planta leyendo del historiador…	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-001 Propio - Funcional	El sistema debe mantener un expediente digital por persona con sus contratos, exámenes, cursos, protocolos…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-002 Propio - Funcional	El sistema debe ejecutar el flujo de acreditación de una persona contratista con etapas, responsables…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-003 Propio - Funcional	El sistema debe validar automáticamente la completitud y la vigencia de la documentación cargada e indicar…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ACR-004 Propio - Funcional	El sistema debe permitir consultar en cualquier momento el estado de habilitación de cada persona presente…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería): consulta de habilitación, expediente con cada versión documental y tabla de lectura de personas presentes	Subdoc. 4, 4.1.6.5, Tabla 4.24; Subdoc. 5, 5.1.6 y 5.4.5; Subdoc. 3, 3.4.2.5 y 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1, 1.4.3.5 y 1.4.5.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-005 Propio - Funcional	El sistema debe recibir la documentación de acreditación a través de un portal autenticado para empresas…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.5.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-006 Propio - Funcional	El sistema debe avisar del vencimiento próximo de cada documento de habilitación con 30, 15…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-007 Propio - Funcional	El sistema debe calcular el vencimiento de cada protocolo de vigilancia de salud según su periodicidad…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.5 y 1.4.4.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-008 Propio - Funcional	El sistema debe verificar si la persona que presenta su credencial en el torniquete está habilitada…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ACR-009 Propio - Funcional	El sistema debe verificar la identidad de la persona que entra o sale por portería…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5 y 3.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.1.5.2 y 1.4.4.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-ACR-010 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el consentimiento informado de la persona cuando el tratamiento de un dato…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería): entidad Consentimiento por categoría sensible, con versión del texto, fecha de otorgamiento y fecha de revocación	Subdoc. 5, 5.2.6 y 5.1.6; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.8 (Consentimiento); Formulario T-14, paquetes 1.4.4.2 y 1.4.4.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-ACR-011 Propio - Funcional	El sistema debe identificar a la persona operadora de un equipo compartido en el relevo…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-012 Propio - Funcional	El sistema debe autenticar a las personas contratistas en terreno sin correo corporativo ni contraseña escrita…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.3, 1.4.3.5 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ACR-013 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el vínculo entre persona, empresa contratista y faena y, al término…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.12 (Asignación de persona, vigencia_hasta); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.5 (baja automática) y 1.4.5.2 (cada empresa contratista administra la identidad de su personal). Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-ACR-014 Propio - Funcional	El sistema debe conservar en cada registro operacional y de seguridad la identidad de la persona…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-015 Propio - Funcional	El sistema debe permitir a las personas usuarias externas resolver por su cuenta en el portal…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 4, 4.1.8.3, Tabla 4.28, 4.1.6.3 y 4.1.7.7; Subdoc. 3, 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.5.2 (consultas y recuperación de acceso de contratistas y compradores) y 1.4.4.5 (portal de compradores). Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ACR-016 Propio - Funcional	El sistema debe controlar el acceso por roles, complementado con atributos -sitio, empresa contratista y área-...	Cumple parcialmente	Módulo Acreditación y Acceso (Portal de Contratistas y Consola de Portería)	Subdoc. 4, 4.1.4.7 y 4.1.8.1; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (E.1, control 5.3); Formulario T-14, paquete 1.3.3.3 (modelo de roles y control por atributos). Falta: matriz de segregación de funciones documentada y verificable como entregable. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.
RF-ACR-017 Propio - Funcional	El sistema debe verificar la identidad de cada persona que ingresa a la sala técnica...	Cumple	Control de acceso a la sala técnica (Módulo Acreditación y Acceso)	Subdoc. 3, 3.3.5; detalle en Subdoc. 2, Anexo A.1; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ACR-018 Propio - Funcional	El sistema debe registrar cada ingreso y cada egreso de la sala técnica en una bitácora...	Cumple	Control de acceso a la sala técnica (Módulo Acreditación y Acceso)	Subdoc. 3, 3.3.5; detalle en Subdoc. 2, Anexo A.1; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CUM-001 Propio - Funcional	El sistema debe permitir registrar incidentes, cuasi accidentes, observaciones e inspecciones de seguridad en el lugar...	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (App SITCO Terreno)	Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.4.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CUM-002 Propio - Funcional	El sistema debe registrar, junto a cada registro de seguridad, la fecha y hora del hecho…	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (App SITCO Terreno): incidentes e inspecciones con fecha del hecho y fecha de registro separadas	Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.9 (Incidente Inspección Acción sobre alerta); Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquete 1.4.4.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-003 Propio - Funcional	El sistema debe generar el expediente de fiscalización en formato exportable, sin armar carpetas a mano.	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (App SITCO Terreno)	Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquete 1.4.4.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-ADM-005 Propio - Funcional	El sistema debe registrar toda operación que cree, modifique o elimine información: quién, cuándo, desde dónde…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1 y 1.6.1.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-006 Propio - Funcional	El sistema debe permitir consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona…	Cumple parcialmente	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 4, 4.1.8.5, Tabla 4.30; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.12 (asiento de auditoría); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1 (consulta y exportación de la auditoría con filtros). Falta: filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, y registro de cada exportación de información sensible en la auditoría. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ADM-011 Propio - Funcional	El sistema debe generar documentos -guías, actas, certificados, expedientes y reportes- a partir de plantillas administrables…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 5, Anexo A.4, Tabla A.15 (Plantilla documental o de notificación) y Anexo A.3, Tabla A.12 (documento con plantilla); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-NOT-001 Propio - Funcional	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico, notificación en aplicación, mensajería instantánea para personas contratistas…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-DAT-002 Propio - Funcional	El sistema debe eliminar o anonimizar de forma segura y verificable los datos cuyo plazo…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes: procedimiento de eliminación segura y verificable por categoría de retención	Subdoc. 5, 5.2.4, Tabla 5.8 y 5.2.5, Tabla 5.9; Formulario T-14, paquetes 1.3.2.3 y 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CUM-004 Propio - Funcional	El sistema debe soportar el programa de inspecciones planificadas de seguridad, cargado mensualmente, con su calendario…	Cumple parcialmente	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (App SITCO Terreno)	Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.9 (Inspección: fecha programada, responsable y resultado); Formulario T-14, paquete 1.4.4.2. Falta: calendario diario de cada inspección. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ADM-010 Propio - Funcional	El sistema debe gestionar documentos con versiones, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CUM-005 Propio - Funcional	El sistema debe recibir las alertas de fatiga y somnolencia desde la plataforma de las cámaras…	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (App SITCO Terreno)	Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.3 y 1.4.4.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-006 Propio - Funcional	El sistema debe conservar durante 10 años el histórico completo de alertas de fatiga…	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (App SITCO Terreno): entidades Alerta de fatiga y Acción sobre alerta con retención de 10 años	Subdoc. 5, 5.2.4, Tabla 5.8; Subdoc. 4, 4.1.6.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.2.3 y 1.4.4.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-007 Propio - Funcional	El sistema debe restringir el acceso al dato individual de las alertas de fatiga a perfiles…	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (App SITCO Terreno): cifrado de campo, acceso por rol y asiento de auditoría en cada lectura del dato sensible	Subdoc. 5, 5.2.6; Subdoc. 4, 4.1.8.1 y 4.1.8.5, Tabla 4.30; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.9 (Alerta de fatiga); Formulario T-14, paquete 1.4.4.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-008 Propio - Funcional	El sistema debe capturar automáticamente los datos de la instrumentación de monitoreo ambiental y geotécnico…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CUM-009 Propio - Funcional	El sistema debe recibir por integración los resultados de los laboratorios externos de calidad del aire…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental: informes de laboratorios externos por la puerta de exposición, con identidad externa y credencial de cliente	Subdoc. 4, 4.1.4.5, 4.1.6.3 y 4.1.8.3, Tabla 4.30; Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-010 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el consumo de agua por punto de medición y permitir declarar…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-011 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el combustible efectivamente consumido por equipo y por área, obtenido…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-012 Propio - Funcional	El sistema debe generar los reportes a la autoridad ambiental desde los datos registrados, con trazabilidad…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-013 Propio - Funcional	El sistema debe registrar los compromisos de la Resolución de Calificación Ambiental con su frecuencia…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-014 Propio - Funcional	El sistema debe construir los indicadores de empleo local y de compras locales del convenio…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CUM-015 Propio - Funcional	El sistema debe calcular cada mes la huella de carbono por tonelada de cobre fino…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquetes 1.4.4.3 y 1.8.7.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-016 Propio - Funcional	El sistema debe guardar con versiones los factores de emisión y la evidencia de cada dato…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental: huella con datos de actividad y factores versionados	Subdoc. 5, 5.1.6; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.10 (Huella: dato_actividad e id_version_factor); Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquete 1.4.4.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CUM-017 Propio - Funcional	El sistema debe generar el expediente de verificación por tercero independiente con los datos de actividad…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental	Subdoc. 3, 3.4.2.7; Formulario T-14, paquetes 1.4.4.3 y 1.8.7.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-EQU-001 Propio - Funcional	El sistema debe mostrar en una sola vista, para cada equipo, su estado actual, su historial…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquete 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-EQU-002 Propio - Funcional	El sistema debe integrar la telemetría de los portales de los tres fabricantes de equipos…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.2.4.1 y 1.4.2.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-EQU-003 Propio - Funcional	El sistema debe permitir cambiar la fuente de telemetría de un fabricante sin afectar la vista…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.2.4.2, 1.3.5.2 y 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-EQU-004 Propio - Funcional	El sistema debe exponer las pautas de mantenimiento y las órdenes de trabajo pendientes…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.3 y 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-EQU-005 Propio - Funcional	El sistema debe permitir levantar un aviso de falla desde la tablet, en no más…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.4.4.1 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-EQU-006 Propio - Funcional	El sistema debe conservar el aviso de falla levantado en zona sin cobertura, con integridad…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-CNX-001 Propio - Funcional	El sistema debe sincronizar automáticamente, sin intervención manual, los registros hechos en faena durante un corte…	Cumple	Nodo de Faena, Integrador de Sistemas y dispositivos de terreno	Subdoc. 3, 3.3.6 y 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CNX-002 Propio - Funcional	Sin enlace, el sistema debe validar la credencial y las autorizaciones de una persona…	Cumple	Nodo de Faena, Integrador de Sistemas y dispositivos de terreno	Subdoc. 3, 3.3.6 y 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.2.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CNX-003 Propio - Funcional	El dispositivo de terreno debe operar sin enlace desde el origen: guardar cada registro cifrado…	Cumple	Nodo de Faena, Integrador de Sistemas y dispositivos de terreno	Subdoc. 3, 3.3.6 y 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CNX-004 Propio - Funcional	El sistema debe administrar de forma remota y centralizada los dispositivos de terreno y los gabinetes…	Cumple	Nodo de Faena, Integrador de Sistemas y dispositivos de terreno	Subdoc. 3, 3.3.6 y 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-001 Propio - Funcional	El sistema debe mantener accesibles, en un repositorio de consulta de solo lectura, los datos históricos…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes: repositorio de consulta histórica de solo lectura por módulo	Subdoc. 5, 5.3.5; Subdoc. 4, 4.1.4.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.6.5 (repositorio de consulta de solo lectura, meses 10 a 20) y 1.3.2.3 (plazos de retención por categoría y método de eliminación). Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-002 Propio - Funcional	El sistema debe permitir al Cliente, sin intervención del Adjudicatario, administrar personas usuarias, roles, permisos, unidades…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-003 Propio - Funcional	El sistema debe permitir configurar desde la interfaz de administración las reglas de negocio parametrizables -umbrales…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ADM-004 Propio - Funcional	El sistema debe exigir la aprobación de una segunda persona para todo cambio de parámetro...	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes: versión de parámetro con segundo perfil aprobador y justificación	Subdoc. 4, 4.1.8.5, Tabla 4.30; Subdoc. 4, Anexos, E.1 control 5.3; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.12 (Parámetro: justificacion e id_aprobador_segundo_perfil); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-007 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el ciclo de vida completo de cada cuenta de usuario de modo...	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes: auditoría inalterable con sello de integridad y estados de cuenta activa, bloqueada y baja	Subdoc. 4, 4.1.8.5, Tabla 4.33; Subdoc. 5, 5.2.4, Tabla 5.8; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.12 (Persona, Asiento de auditoría); Subdoc. 4, Anexos, E.4 control 8.2; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.3 y 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-008 Propio - Funcional	El sistema debe soportar flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento...	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-DAT-003 Propio - Funcional	El sistema debe permitir la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación...	Cumple parcialmente	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 5, 5.2.2, Tabla 5.6; Subdoc. 5, Anexo A.4, Tabla A.15 (Trabajo de importación o exportación); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: formato abierto de los archivos de carga masiva. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-ADM-009 Propio - Funcional	El sistema debe mostrar a cada persona usuaria, en una bandeja de tareas unificada, todas...	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.12 (Caso de flujo, Tarea y Transición); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-012 Propio - Funcional	El sistema debe ofrecer una búsqueda global por el contenido de los registros, que encuentre resultados...	Cumple parcialmente	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 4, 4.1.1.2 (Tabla 4.3, OpenSearch); Subdoc. 5, 5.2.1 (Tabla 5.3); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: filtro por categorías en la búsqueda global. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ADM-013 Propio - Funcional	El sistema debe entregar listados ordenables, filtrables y paginados, exportables en formatos abiertos con el filtro...	Cumple parcialmente	Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 5, Anexo A.4, Tabla A.15 (Trabajo de importación o exportación); Subdoc. 5, 5.2.2, Tabla 5.6 y 5.4.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Falta: listados ordenables, filtrables y paginados; umbral de 50 MB y aviso al terminar la exportación. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-NOT-002 Propio - Funcional	El sistema debe permitir a cada persona elegir el canal y la frecuencia con que recibe...	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes: preferencias de canal y frecuencia con baja de informativas y avisos obligatorios no cancelables	Subdoc. 5, Anexo A.4, Tabla A.15 (Preferencia e informe programado); Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-NOT-003 Propio - Funcional	El sistema debe permitir al Cliente administrar las plantillas de notificación, con variables de la transacción…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes: plantillas de notificación versionadas, con variables, modificables sin despliegue de código	Subdoc. 5, Anexo A.4, Tabla A.15 (Plantilla documental o de notificación); Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.12; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ANA-001 Propio - Funcional	El sistema debe ofrecer tableros operacionales y de gestión con los indicadores del Caso, filtrables…	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 y 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-ANA-002 Propio - Funcional	El sistema debe permitir al Cliente construir sus propios informes sin intervención del Adjudicatario, mediante…	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-ANA-003 Propio - Funcional	El sistema debe permitir exportar todo informe en formatos abiertos y programar su envío automático…	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado: informes programados con exportación en formatos abiertos	Subdoc. 5, 5.2.2, Tabla 5.6; Subdoc. 5, Anexo A.4, Tabla A.15 (Preferencia e informe programado); Formulario T-14, paquete 1.4.4.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-TER-009 Propio - Funcional	El sistema debe calcular, a partir de los parámetros de perforación de cada pozo, un índice...	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 4, 4.1.6.1.1; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.4 (Pozo: indice_dureza, id_version_regla_dureza y parametros_perforacion); Formulario T-14, paquete 1.4.3.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-EQU-007 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el tiempo transcurrido entre la detención de un equipo de mina...	Cumple parcialmente	Módulo Equipos y Mantenimiento (vista única del equipo)	Subdoc. 4, 4.1.6.2; Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.7 (Detención de planta, fecha_diagnostico); Formulario T-14, paquete 1.4.4.1. Falta: tiempo medio entre falla y diagnóstico frente a la meta de 1 hora del Cliente. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2
RF-PLA-010 Propio - Funcional	El sistema debe medir la pérdida efectiva de tiempo en el cambio de turno...	Cumple	Módulo Operación Mina (Botonera de Pala, App SITCO Terreno y conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.4.2.1 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 y 1.4.3.6. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CON-016 Propio - Funcional	El sistema debe registrar el tiempo transcurrido entre la toma de cada muestra y la disponibilidad...	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 5, Anexo A.3, Tabla A.6 (Muestra: hora_toma; Análisis: hora_publicacion); Subdoc. 4, 4.1.6.1.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RF-CON-017 Propio - Funcional	El sistema debe enviar al sistema de gestión de laboratorio la identificación de cada muestra tomada…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.3.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-CNX-005 Propio - Funcional	El sistema debe registrar cada corte del enlace con Antofagasta, con su inicio, su término…	Cumple	Nodo de Faena (registro de cada corte) e indicadores de consola operativa para el área de TI del cliente	Subdoc. 4, 4.1.3.2 y 4.1.4.8; Subdoc. 3, 3.3.6; Formulario T-14, paquete 1.4.2.2. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-019 Propio - Funcional	El sistema debe registrar la liquidación que informa el comprador de cada embarque con sus componentes…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 4, 4.1.6.1.2; Subdoc. 5, 5.1.6, Figura 5.7; Subdoc. 5, Anexo A.3, Liquidación y Componente de liquidación; Subdoc. 3, 3.3.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-TRZ-020 Propio - Funcional	El sistema debe calcular, para cada lote comercial en conformación, el contenido de arsénico…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque (Portal para Compradores en Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.7.1.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 1
RF-EQU-008 Propio - Funcional	El sistema debe generar alertas de mantenimiento basadas en reglas definidas por el propio equipo…	Cumple	Módulo Equipos y Mantenimiento (alertas por reglas propias del equipo de mantenimiento)	Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquete 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de aceptación del resultado esperado (Anexo A.1) en la marcha blanca de la Etapa 2

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería.



Media firma · Representante Legal

Tabla B.27 — Requerimientos no funcionales propios del caso.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-CAP-001 Propio - No funcional	El sistema debe poder crecer hasta 3 veces la actividad actual de movimiento de material...	Cumple	Arquitectura escalable de la solución (factor de diseño de 3 veces, crecimiento a 600 TPS sin cambiar la topología)	Subdoc. 4, 4.2.4.1 y 4.2.4.2, Tabla 4.33; Subdoc. 4, 4.2.4.6; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo D (D.1 y D.3.1); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Prueba de carga a 1,5 veces el peak declarado (momento de mayor actividad, RT-09.06) y demostración en Preproducción del escalamiento hasta 3 veces la volumetría actual sin cambio de arquitectura. Prueba de carga con el perfil de concurrencia derivado del numeral 14.1 y declarado conforme al numeral 14.2.
RNF-CAP-002 Propio - No funcional	El sistema debe absorber hasta 3 veces el volumen actual de muestras y resultados de laboratorio...	Cumple	Arquitectura escalable de la solución (factor de diseño de 3 veces sobre los hechos de negocio, incluidas las muestras de laboratorio)	Subdoc. 4, 4.2.4.1 y Tabla 4.33; Subdoc. 4, 4.2.4.6; Subdoc. 4, Anexo D.3.1 (195 muestras por día) y D.1 fila 1 (capacidad de diseño de 3 veces); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Prueba de carga a 1,5 veces el peak declarado (RT-09.06) y demostración en Preproducción del escalamiento hasta 3 veces la volumetría actual sin cambio de arquitectura. Prueba de carga sobre la integración con el sistema de gestión de laboratorio en el peak de recepción de resultados.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-CAP-003 Propio - No funcional	El sistema debe absorber hasta 3 veces el volumen actual de control de acceso, es decir…	Cumple parcialmente	Arquitectura escalable de la solución (factor de diseño de 3 veces; 2.900 pasos de portería por día como base)	Subdoc. 4, 4.2.4.1, 4.2.4.2 y Tabla 4.33; Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Falta: el Anexo D de OVERFORE-Subdocumento4-Anexos dimensiona 8.895 personas y 106 contrapartes, y no 25.500 personas y 270 empresas. Evidencia: Prueba de carga a 1,5 veces el peak declarado (RT-09.06) y demostración en Preproducción del escalamiento hasta 3 veces la volumetría actual sin cambio de arquitectura. Prueba de carga en el peak de cambio de turno y simulación del escenario de detención mayor de planta.
RNF-CAP-004 Propio - No funcional	El sistema debe poder crecer hasta 3 veces la telemetría y las señales de proceso actuales…	Cumple parcialmente	Arquitectura escalable de la solución (series de tiempo con capacidad de diseño de 3.269 lecturas por segundo, 3 veces las 1.090 actuales)	Subdoc. 4, 4.2.4.1 y 4.2.4.4; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo D (D.3.1; Tabla D.3, fila C1); Subdoc. 4, 4.1.7.2, Tabla 4.25 (vista única en 5 s); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.5.3.1. Falta: demostración de que la vista única de equipo se mantiene en 5 segundos o menos con 3 veces el volumen. Evidencia: Prueba de carga a 1,5 veces el peak declarado (RT-09.06) y demostración en Preproducción del escalamiento hasta 3 veces la volumetría actual sin cambio de arquitectura. Prueba de carga con el volumen proyectado y medición de la latencia de la vista de equipo.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-CAP-005 Propio - No funcional	El sistema debe absorber hasta 3 veces el volumen actual de registros de seguridad, es decir…	Cumple	Arquitectura escalable de la solución (factor de diseño de 3 veces sobre los hechos de seguridad: incidentes, inspecciones y alertas de fatiga)	Subdoc. 4, 4.2.4.1 y Tabla 4.33; Subdoc. 4, 4.2.4.4; Subdoc. 4, Anexo D.3.1 (32 registros, 21 inspecciones y 13 alertas por día); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Evidencia: Prueba de carga a 1,5 veces el peak declarado (RT-09.06) y demostración en Preproducción del escalamiento hasta 3 veces la volumetría actual sin cambio de arquitectura. Prueba de carga con el volumen proyectado y verificación del tiempo de generación del expediente de fiscalización.
RNF-CAP-006 Propio - No funcional	El sistema debe almacenar localmente, en faena y en los dispositivos de terreno, hasta 150.000 eventos…	Cumple	Nodo de Faena (sala técnica, Etapa 1)	Subdoc. 4, 4.1.4.5 y 4.2.4.5 (cola persistente de 150.000 eventos en el Nodo de Faena; cada gabinete conserva su cola local durante un corte); Formulario T-14, paquete 1.4.2.2. Evidencia: Corte controlado de 48 horas con medición del volumen acumulado por nodo y del margen restante.
RNF-CAP-007 Propio - No funcional	El sistema debe sostener 40 transacciones por segundo en régimen normal y 200 en el momento…	Cumple	Dimensionamiento transaccional: 40 TPS en régimen, 200 TPS de punta declarada, prueba a 300 TPS y crecimiento a 600 TPS	Subdoc. 4, 4.2.4 y 4.2.4.2, Tabla 4.33; Subdoc. 5, 5.4.1; Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquete 1.5.3.1 (300 TPS, 1,5 veces el pico de 200 TPS, durante 60 minutos). Evidencia: Prueba de carga con el perfil derivado del numeral 14.1 y declarado conforme al numeral 14.2
RNF-CAP-008 Propio - No funcional	El sistema debe escalar horizontal y automáticamente sus capas de aplicación e integración, sin intervención manual…	Cumple	Clúster AKS de servicios con 4 a 9 nodos y réplicas por servicio, con escalado anticipado antes de cada cambio de turno	Subdoc. 4, 4.2.2.2; Subdoc. 4, 4.2.4.3 y 4.2.4.6; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo D (D.3.3, Tabla D.6); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.5.3.1. Evidencia: Prueba de carga creciente en Preproducción hasta gatillar el escalamiento, verificando las transacciones durante el evento.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-CUM-001 Propio - No funcional	El tratamiento de los datos personales sensibles debe cumplir la Ley N° 21.719 y el artículo…	Cumple	Módulos Seguridad y Salud Ocupacional y Acreditación y Acceso (catálogo de tratamientos con base autorizada por el cliente, cifrado de campo y eliminación al vencer la retención)	Subdoc. 5, 5.2.6; Subdoc. 5, 5.2.4 y 5.2.5; Subdoc. 5, Anexo A.3 (id_version_base_tratamiento por registro); Subdoc. 4, 4.1.8.4, Tabla 4.29; Formulario T-14, paquetes 1.3.2.3 y 1.3.6.2. Evidencia: Revisión con el área legal del Cliente, sobre cada categoría de dato, de que el 100 % de los registros tenga su base legal de tratamiento documentada y trazable, más prueba de eliminación o anonimización verificable sobre una muestra de registros con plazo de retención vencido.
RNF-CUM-002 Propio - No funcional	El sistema debe firmar con firma electrónica avanzada los registros de seguridad exigidos por la autoridad…	Cumple	Firma electrónica avanzada (Ley N° 19.799) del módulo Administración y Servicios Comunes, con prestador acreditado	Subdoc. 3, 3.4.2.6, 3.4.2.7 y 3.4.3; Subdoc. 4, 4.1.7.1, Tabla 4.24; Subdoc. 5, Anexo A.3, Documento firmado (serie del certificado, sello de tiempo y evidencia de firma); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Verificación de la firma avanzada y de la validez del certificado al emitirse, y de la firma y del sello de tiempo sobre una muestra de documentos de cada tipo, incluidos documentos cuyo certificado de firma ya esté vencido (real o de prueba con vencimiento configurado), dentro del plazo de retención.
RNF-DES-001 Propio - No funcional	El sistema debe registrar un movimiento de material desde el equipo en terreno, incluido el aviso…	Cumple	Botonera de Pala y Nodo de Faena	Subdoc. 3, 3.2.4.3 y 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.6.3.1. Evidencia: Medición instrumentada sobre al menos 1.000 registros reales en operación normal, con el dispositivo definitivo de terreno. La medición incluye el aviso de cambio de material y se realiza durante la marcha blanca (período de prueba en paralelo con el método actual), en turno de día y de noche.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-DES-002 Propio - No funcional	El sistema debe completar el registro en la báscula de camiones en un máximo de 3…	Cumple	Registro de báscula sin hardware adicional (lectura de la báscula y QR en tableta)	Subdoc. 3, 3.2.4.3 y 3.3.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Medición sobre 200 pesajes consecutivos en operación normal.
RNF-DES-003 Propio - No funcional	El sistema debe verificar la habilitación de una persona en portería en no más de 1,5…	Cumple	Gabinete de borde de portería con copia local de personas habilitadas	Subdoc. 3, 3.2.4.3 y 3.3.5; Formulario T-14, paquete 1.4.2.2. Evidencia: Medición sobre 500 ingresos en el peak de cambio de turno, con y sin enlace disponible.
RNF-DES-004 Propio - No funcional	El sistema debe completar, desde la lectura de la credencial de proximidad en cabina…	Cumple	Botonera de Pala (toque de credencial al inicio del turno) con copia local de identidades en el Nodo de Faena	Subdoc. 4, 4.1.5.1, Tabla 4.21; Subdoc. 4, 4.1.7.2, Tabla 4.25; Subdoc. 4, 4.1.8.3; Subdoc. 3, 3.3.3 y 3.4.1; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Prueba en un cambio de turno de noche en invierno, con guantes de invierno puestos y sin retirarlos, cronometrando el tiempo entre la lectura de la credencial y la apertura de sesión y verificando que no supere 2 segundos en el 95 % de los intentos.
RNF-DES-005 Propio - No funcional	El sistema debe completar la reconstrucción del origen de un lote ya embarcado en menos…	Cumple	Módulo Trazabilidad y Embarque	Subdoc. 3, 3.2.5 y 3.4.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.3.3. Evidencia: Ejercicio cronometrado sobre tres lotes ya embarcados durante la marcha blanca, midiendo la reconstrucción en menos de 2 horas, y revisión de que cada etapa muestra su evidencia o su supuesto declarado y se distingue una de otro, con verificación por el área comercial.
RNF-DES-006 Propio - No funcional	El sistema debe cerrar la conciliación metalúrgica del mes en no más de 3 días hábiles…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.2.5 y 3.4.2.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.4. Evidencia: Medición durante seis cierres consecutivos, contra la línea base de 18 días hábiles.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-DES-007 Propio - No funcional	El sistema debe dejar disponible, todos los días, el costo por tonelada movida y por libra…	Cumple	Módulo Indicadores y Centro Integrado (costo por tonelada, Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.2.2.3 y 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.4.6. Evidencia: Medición durante 30 días consecutivos, contra la situación actual en que el costo no existe con esa frecuencia y llega 18 días hábiles después del cierre, verificando que cada día esté disponible dentro de las 4 horas desde la entrega de SAP.
RNF-DES-008 Propio - No funcional	El sistema debe dejar disponible el cumplimiento del plan minero, comparado contra la versión vigente…	Cumple	Módulo Operación Mina	Subdoc. 3, 3.2.5 y 3.4.1; Formulario T-14, paquete 1.4.3.2. Evidencia: Medición durante 30 turnos consecutivos, contra la línea base de 10 a 15 días de desfase.
RNF-DES-009 Propio - No funcional	El sistema debe clasificar automáticamente las detenciones a medida que ocurren y dejar el resto disponible…	Cumple	Módulo Operación Mina y Equipos y Mantenimiento	Subdoc. 3, 3.2.5 y 3.4.2.1; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 y 1.4.4.1. Evidencia: Medición del retardo entre fin de detención y disponibilidad de la clasificación, y del porcentaje mensual sin clasificar, contra la línea base de 23 %. Prueba previa a producción (SUP-05): al reclasificar tres meses de historia, un residuo automático superior al 5 % indica que las reglas de clasificación están mal calibradas y deben ajustarse antes de la puesta en producción.
RNF-DES-010 Propio - No funcional	El sistema debe mostrar los indicadores con un retraso máximo, respecto del hecho registrado, de 15…	Cumple	Modelo analítico de Indicadores y Centro Integrado (ClickHouse alimentado por eventos, separado del registro) y caché de consultas de portales	Subdoc. 4, 4.1.2.3 (ADR-08) y 4.1.6.1.1; Subdoc. 5, 5.2.1 y 5.2.2; Subdoc. 5, 5.4.4; Subdoc. 5, Anexo A.3 (latencia_comprometida); Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6, 1.4.4.1 y 1.4.4.6. Evidencia: Comparación entre marca de tiempo del evento y su disponibilidad en la capa analítica, sobre una muestra de 30 días.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-DES-011 Propio - No funcional	El sistema debe cargar la página de la vista única de equipo en no más…	Cumple	Vista materializada de Equipos y Mantenimiento servida por el Portal Web SITCO, sin consulta en línea a las fuentes	Subdoc. 4, 4.1.7.2, Tabla 4.25; Subdoc. 4, 4.1.2.4 y 4.1.6.2; Subdoc. 3, 3.4.2.4; Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquete 1.4.4.1. Evidencia: Medición sobre 200 consultas en operación normal y 50 con una integración de telemetría caída.
RNF-DES-012 Propio - No funcional	El sistema debe completar en un máximo de 4 horas la sincronización posterior a 48 horas…	Cumple	Nodo de Faena (sala técnica, Etapa 1)	Subdoc. 3, 3.3.6 y 3.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.5.5.2. Evidencia: Corte controlado de 48 horas con cambio de turno dentro de la ventana, midiendo el tiempo hasta la consistencia completa.
RNF-DES-013 Propio - No funcional	El sistema debe dejar disponible el cálculo mensual de la huella de carbono por tonelada…	Cumple	Módulo Cumplimiento Ambiental (huella de carbono mensual)	Subdoc. 3, 3.2.5 y 3.4.2.7; Formulario T-14, paquetes 1.4.4.3 y 1.8.7.3. Evidencia: Medición durante tres cierres consecutivos, contra la línea base de un cálculo anual de dos meses de duración.
RNF-DES-014 Propio - No funcional	El sistema debe sostener la diferencia de la conciliación metalúrgica mensual en no más de 3…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica	Subdoc. 3, 3.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.4 y 1.8.7.1. Evidencia: Medición durante doce cierres consecutivos, contra la línea base de 3,1 % a 6,8 % declarada en el numeral 7.1.
RNF-DES-015 Propio - No funcional	El flujo de acreditación soportado por el sistema debe permitir habilitar a una persona contratista nueva…	Cumple	Módulo Acreditación y Acceso y Portal de Contratistas	Subdoc. 3, 3.2.5 y 3.4.2.5; Formulario T-14, paquete 1.4.3.5. Evidencia: Medición sobre 50 acreditaciones consecutivas de empresas contratistas de distinto tamaño, contra la línea base de 9 días.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-DES-016 Propio - No funcional	El sistema debe registrar el aviso de cambio de material sin detener la pala: 0 segundos…	Cumple	Botonera de Pala (reemplaza la llamada por radio)	Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.5.1 y 1.6.3.5. Evidencia: Medición del tiempo de ciclo de carguío (el tiempo de una palada) con y sin el aviso habilitado, durante la marcha blanca, en turno de día y de noche, sobre al menos 500 ciclos.
RNF-DES-017 Propio - No funcional	El sistema debe mantener los tiempos de registro en terreno, de báscula y de consulta…	Cumple	Separación entre el registro transaccional (PostgreSQL) y el modelo analítico (ClickHouse), con prueba de carga concurrente	Subdoc. 5, 5.2.2 y 5.4.6; Subdoc. 4, 4.1.2.3, ADR-08; Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.6 y 1.5.3.1. Evidencia: Prueba de carga concurrente de operación y analítica en Preproducción.
RNF-DES-018 Propio - No funcional	El sistema debe enviar las notificaciones en segundo plano, con reintento si falla, sin duplicados…	Cumple	Mensajería de notificaciones del módulo Administración y Servicios Comunes (envío asíncrono con reintento y registro de entrega)	Subdoc. 4, 4.1.7.1, Tabla 4.26; Subdoc. 4, 4.1.6.4, Tabla 4.24; Subdoc. 5, Anexo A.4, Notificación y entrega (estado e historial_entregas con intento, entrega, apertura o error); Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Prueba de envío con caída simulada del proveedor de un canal.
RNF-DIS-001 Propio - No funcional	El sistema debe operar y registrar en faena durante un corte completo del enlace con Antofagasta…	Cumple	Nodo de Faena (sala técnica, Etapa 1)	Subdoc. 3, 3.3.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.5.5.2. Evidencia: Corte controlado de 48 horas ejecutado en faena, verificando que ninguna de esas funciones se degrada ni se interrumpe y que ningún registro se pierde ni se rechaza.
RNF-DIS-002 Propio - No funcional	El sistema debe sostener la disponibilidad que corresponde según la clasificación de servicios del Artículo 78.2…	Cumple	Servicios críticos y de gestión clasificados por severidad	Subdoc. 3, 3.2.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.6.3.1 y 1.8.2.1. Evidencia: Medición mensual con el registro de indisponibilidad del sistema, excluyendo las ventanas de intervención aprobadas.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-DIS-003 Propio - No funcional	El sistema no debe perder ningún registro generado en faena durante un corte de enlace: 0...	Cumple	Dispositivos de terreno y Nodo de Faena	Subdoc. 3, 3.3.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.5.5.2. Evidencia: Conciliación entre los registros generados localmente y los registros presentes tras la sincronización, en tres cortes controlados.
RNF-DIS-004 Propio - No funcional	El Adjudicatario debe intervenir el sistema solo dentro de la ventana operacional protegida de la faena...	Cumple	Ventana operacional protegida	Subdoc. 3, 3.2.3.3; Subdoc. 4, 4.1.3.4; Formulario T-14, paquetes 1.1.5.1, 1.6.4.1 y 1.6.4.2. Evidencia: Revisión del registro de intervenciones del periodo contra el calendario operacional de la faena, verificando la ventana y el aviso previo de 10 días hábiles.
RNF-DIS-005 Propio - No funcional	El sistema debe mantener operativa la vista única de equipo cuando una o más integraciones...	Cumple	Vista única del equipo (Equipos y Mantenimiento) que indica la fuente de telemetría ausente y sigue disponible	Subdoc. 4, 4.1.7.1, Tabla 4.22; Subdoc. 4, 4.1.7.2, Tabla 4.25; Subdoc. 3, 3.4.2.4; Formulario T-14, paquete 1.4.4.1. Evidencia: Prueba de caída controlada de cada una de las tres integraciones de fabricante, por separado y en conjunto, midiendo el tiempo de presentación de la vista completa contra el umbral en modo degradado de RNF-DES-011 y verificando que la vista indica la fuente que falta y que las demás funciones siguen accesibles.
RNF-DIS-006 Propio - No funcional	El sistema debe cumplir para los componentes de terreno un RTO no superior a 1 hora...	Cumple	Nodo de Faena (tres servidores en la sala técnica, bandeja de salida y registro firmado en el dispositivo), ante la falla de un nodo o gabinete. La pérdida total de la sala técnica se trata en RNF-OPE-005.	Subdoc. 5, 5.2.1, Tabla 5.5; Subdoc. 4, 4.2.3.4; Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 y 1.5.5.2. Evidencia: Prueba de recuperación de un nodo de borde con corte súbito, cronometrando el tiempo hasta la recuperación del servicio (máximo 1 hora) y verificando que ningún evento del registro operacional se pierde.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-DIS-007 Propio - No funcional	El sistema debe degradar de forma controlada ante la indisponibilidad de un componente no crítico…	Cumple parcialmente	Conectores con cortacircuito, cola y límite de tasa; modo reducido del Nodo de Faena informado al usuario	Subdoc. 4, 4.1.2.4; Subdoc. 4, 4.1.7.1; Subdoc. 4, 4.1.9.1, Tabla 4.31; Subdoc. 3, 3.3.6, Tabla 3.6; Subdoc. 9, 9.1.2, Tabla 9.1 y 9.2.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.6.1.1. Evidencia: Inyección controlada de fallas y prueba de estrés hasta el punto de quiebre en Preproducción, verificando cada transacción enviada contra las registradas.
RNF-DIS-008 Propio - No funcional	El sistema debe permitir desplegar cambios sin interrupción del servicio: 0 minutos de indisponibilidad…	Cumple	Estrategia de despliegue sin interrupción: azul-verde en la nube, extracción en el Nodo de Faena y anillos en terreno	Subdoc. 4, 4.1.3.4 y 4.1.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.1.2. Evidencia: Despliegue demostrado en Preproducción antes de cada paso a producción, con medición de disponibilidad durante el despliegue.
RNF-DIS-009 Propio - No funcional	El sistema debe mantener los tiempos de registro en terreno, báscula y portería cuando los portales…	Cumple	Capa de borde y exposición: los canales de terreno no pasan por el borde público, por lo que sus tiempos no dependen de la carga de los portales	Subdoc. 4, 4.1.4.2; Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquete 1.5.3.1. Evidencia: Prueba de carga sobre los portales en Preproducción con medición simultánea de los tiempos de terreno.
RNF-INF-001 Propio - No funcional	El Proponente debe especificar, y el sistema debe operar sobre, 1 sala técnica principal en faena…	Cumple	Sala técnica nueva, Nodo de Faena y cuatro gabinetes de borde	Subdoc. 3, 3.3.5 y 3.2.2.2; Formulario T-14, paquete 1.6.1.2. Evidencia: Revisión de la arquitectura física contra RT-06.01 y verificación en terreno de cada emplazamiento.
RNF-INT-001 Propio - No funcional	El sistema debe leer el historiador de proceso de la planta mediante OPC UA.	Cumple	Integrador de Sistemas (conector del historiador, OPC UA por diodo de datos)	Subdoc. 3, 3.3.4 y 3.3.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Revisión de la integración y verificación del protocolo efectivamente empleado.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-INT-002 Propio - No funcional	La integración con el sistema de gestión de laboratorio debe usar una interfaz documentada del propio…	Cumple	Integrador de Sistemas (conector de laboratorio)	Subdoc. 3, 3.3.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Prueba de ida y vuelta sobre una muestra de 200 muestras: se envía la identificación de cada una al sistema de gestión de laboratorio y se recibe su resultado, contando en cada sentido los registros perdidos y los duplicados (se exige 0 y 0).
RNF-INT-003 Propio - No funcional	El sistema debe integrarse en ambos sentidos con el sistema de despacho de flota, cuyo contrato…	Cumple	Integrador de Sistemas (conector de despacho de flota)	Subdoc. 3, 3.3.2.2; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Revisión funcional conjunta con el proveedor del sistema de despacho.
RNF-INT-004 Propio - No funcional	El sistema debe entregar datos a SAP sin reemplazarlo ni modificarlo, con 0 emisiones contables fuera…	Cumple	Integrador de Sistemas (conector de SAP)	Subdoc. 3, 3.3.2.2 y 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Revisión de las interfaces con SAP y conciliación entre el dato entregado y el dato contabilizado.
RNF-INT-005 Propio - No funcional	El sistema debe integrar operación y gestión con un modelo de referencia estándar de la industria…	Cumple	Integrador de Sistemas (ISA-95) y conector de telemetría (ISO 15143-3)	Subdoc. 3, 3.4.3 y 3.4.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.2.4.1 y 1.3.1.3. Evidencia: Revisión del modelo de integración y del mapeo de señales por fabricante.
RNF-INT-006 Propio - No funcional	El sistema debe documentar el 100 % de sus interfaces, con servicios síncronos en OpenAPI 3.1…	Cumple	Integrador de Sistemas (un conector por sistema) y catálogo de interfaces generado desde el código	Subdoc. 4, 4.1.7.4, 4.1.7.5 y 4.1.7.6; Formulario T-14, paquetes 1.3.5.2 y 1.4.2.1. Evidencia: Revisión del catálogo de interfaces y de los contratos contra el código desplegado en cada entrega: servicios en OpenAPI 3.1, flujos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior, versionado semántico, pruebas de compatibilidad hacia atrás y registro de avisos de obsolescencia con 6 meses de preaviso.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-POR-001 Propio - No funcional	El sistema debe poder replicarse a una nueva unidad operacional mediante parametrización, con catálogos, unidades organizacionales…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (parametrización)	Subdoc. 3, 3.4.3; Formulario T-14, paquete 1.4.3.1. Evidencia: Ejercicio cronometrado de configuración de una unidad operacional adicional en ambiente de prueba, verificando que se completa en el plazo declarado y sin modificar código fuente.
RNF-POR-002 Propio - No funcional	El sistema debe permitir exportar el 100 % de la información del Cliente, incluidos los registros…	Cumple	Exportación total en formatos abiertos por el cliente, sin intervención del adjudicatario (Administración y Servicios Comunes)	Subdoc. 5, 5.2.2; Subdoc. 5, 5.2.5; Subdoc. 9, 9.2.4.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.1 y 1.4.6.5. Evidencia: Prueba de exportación y lectura por un tercero sin acceso a la solución.
RNF-POR-003 Propio - No funcional	El sistema debe distribuir su aplicación móvil por las tiendas oficiales o por gestión de flota…	Cumple parcialmente	App SITCO Terreno distribuida por la gestión de dispositivos (Microsoft Intune)	Subdoc. 4, 4.1.1.3; Subdoc. 4, Anexos, T11-25 (Intune, distribución firmada); Formulario T-14, paquetes 1.4.1.3 y 1.4.5.1. Falta: rechazo automático de las versiones no firmadas. Evidencia: Revisión del proceso de distribución e intento de instalar una versión no firmada.
RNF-POR-004 Propio - No funcional	El sistema debe soportar, en su aplicación móvil, la versión vigente del sistema operativo móvil…	Cumple	App SITCO Terreno sobre Windows 11 IoT Enterprise LTSC con actualizaciones mensuales	Subdoc. 4, 4.1.2.3, ADR-06; Subdoc. 4, 4.1.1.4; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Prueba de la aplicación en cada versión soportada.
RNF-SEG-001 Propio - No funcional	El sistema debe cifrar campo por campo los datos de salud ocupacional, exámenes preocupacionales, resultados…	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (datos con cifrado de campo y clave separada por categoría)	Subdoc. 4, 4.1.8.4, Tabla 4.29; Subdoc. 5, 5.2.6; Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.1 y 1.4.4.2. Evidencia: Revisión de arquitectura y prueba de lectura directa de la base de datos, verificando que los campos de las 4 categorías sensibles no revelan su contenido.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-SEG-002 Propio - No funcional	El sistema debe registrar el 100 % de las consultas a información sensible, además de toda…	Cumple	Módulo Seguridad y Salud Ocupacional (registro de cada consulta)	Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.3.2.3 y 1.4.4.2. Evidencia: Auditoría sobre una muestra de accesos, contrastando el registro con los accesos efectivamente realizados.
RNF-SEG-003 Propio - No funcional	El sistema debe usar las cuentas del directorio corporativo del grupo para el personal propio…	Cumple	Identidad federada con directorio corporativo y doble factor; Módulo Administración y Servicios Comunes	Subdoc. 3, 3.2.3.3 y 3.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.3.3 y 1.4.5.2. Evidencia: Revisión del registro de accesos y de la configuración de autenticación; prueba de intento de uso de credencial compartida; prueba de acceso administrativo, privilegiado y externo sin segundo factor; y prueba de alta y baja de una persona contratista desde el portal de empresas.
RNF-SEG-004 Propio - No funcional	El sistema debe conectarse al historiador de proceso de la planta como cliente OPC UA…	Cumple	Diodo de datos y zona desmilitarizada industrial (IEC 62443)	Subdoc. 3, 3.3.4 y 3.3.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.1 y 1.6.1.3. Evidencia: Revisión de arquitectura de red y prueba de intento de escritura sobre el control de proceso.
RNF-SEG-005 Propio - No funcional	El sistema debe conservar los registros, con integridad verificable y disponibilidad para fiscalización, por los siguientes…	Cumple	Retención por categoría de registro con repositorio de consulta histórica, inmutabilidad y auditoría	Subdoc. 5, 5.2.4, Tabla 5.8; Subdoc. 5, 5.3.5; Formulario T-14, paquetes 1.3.2.3 y 1.4.6.5. Evidencia: Prueba de recuperación de registros de cada categoría en el extremo de su plazo de retención.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-SEG-006 Propio - No funcional	El sistema debe revocar el acceso de una persona en un máximo de 24 horas…	Cumple parcialmente	Módulo Acreditación y Acceso con copia local de identidades en el Nodo de Faena	Subdoc. 4, 4.1.8.1; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (6.5); Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2 (copia local de identidades con vigencia de 72 horas) y 1.3.3.3 (baja en 24 horas o menos). Falta: durante un corte la baja se registra en la consola local del Nodo y el Nodo rechaza la credencial al vencer su copia de 72 horas; el plazo de 24 horas no se garantiza en faena. Evidencia: Prueba de revocación cronometrada sobre 20 casos, incluida la propagación a los nodos de borde
RNF-SEG-007 Propio - No funcional	El sistema debe autenticar cada integración entre sistemas con credenciales seguras y no con claves fijas…	Cumple	Puerta de exposición y conectores del Integrador de Sistemas (OAuth 2.1 con credenciales de cliente o TLS mutuo)	Subdoc. 4, 4.1.8.2, Tabla 4.27; Subdoc. 4, 4.1.7.4; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Revisión de la configuración de cada integración (OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS, según RT-05.18) y prueba de acceso sin credencial válida.
RNF-SEG-008 Propio - No funcional	El sistema debe cifrar el 100 % de las comunicaciones en tránsito con la versión vigente…	Cumple	Capa de borde (TLS 1.3) y malla de servicios con TLS mutuo	Subdoc. 4, 4.1.8.4, Tabla 4.29; Subdoc. 4, 4.1.4.2; Subdoc. 4, 4.2.2.2; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Escaneo de configuración de todos los servicios expuestos e internos: TLS 1.3, ningún servicio con TLS 1.0 o 1.1, HSTS con precarga y rotación de certificados (RT-11.08).
RNF-SEG-009 Propio - No funcional	El sistema debe cifrar el 100 % de los datos en reposo, en nube, en faena…	Cumple	Cifrado del 100 % de los almacenes con claves en HSM (bóveda de claves por región)	Subdoc. 4, 4.1.8.4, Tabla 4.29; Subdoc. 4, 4.1.4.7; Subdoc. 4, Anexos, T11 bóveda de claves; Formulario T-14, paquete 1.3.3.1. Evidencia: Revisión de configuración de almacenamiento y de la política de claves.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-SEG-010 Propio - No funcional	El sistema debe proteger el 100 % de los puntos de entrada públicos de los portales…	Cumple	Entrada pública de la capa de borde (Front Door con WAF, DDoS y protección contra bots) para los portales de contratistas y de compradores	Subdoc. 4, 4.1.4.2; Subdoc. 4, 4.2.2.2; Subdoc. 4, 4.1.8.2, Tabla 4.27; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Prueba de abuso automatizado y revisión de accesibilidad del reto.
RNF-SEG-011 Propio - No funcional	El sistema debe registrar los eventos de seguridad, incluidos los accesos a la sala técnica…	Cumple	Registro y detección de eventos de seguridad (capa 7 con SIEM) con archivo; bitácora inalterable de la sala técnica (RF-ACR-018)	Subdoc. 4, 4.1.8.5; Subdoc. 4, 4.1.4.7 y 4.1.4.8; Subdoc. 3, 3.4.2.5; Subdoc. 2, Anexo A.1 (RF-ACR-018); Formulario T-14, paquetes 1.6.1.1 y 1.8.2.2. Evidencia: Revisión de la retención configurada y recuperación de un evento archivado.
RNF-SEG-012 Propio - No funcional	El sistema debe ofrecer inicio de sesión único para todos sus módulos, con 1 autenticación…	Cumple	Módulo Administración y Servicios Comunes (identidad compartida: Entra ID federado y External ID)	Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 4, 4.1.4.7 y 4.1.8.3; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Prueba de navegación entre módulos y de cierre de sesión.
RNF-SEG-013 Propio - No funcional	El sistema debe dar permisos de administrador solo por tiempo limitado y con aprobación previa, grabar…	Cumple	Elevación temporal de privilegios con aprobación previa y sesión grabada; consola fuera de banda con sesión grabada	Subdoc. 4, 4.1.8.3; Subdoc. 4, 4.1.8.5, Tabla 4.30; Subdoc. 4, Anexos, Anexo E 8.2 y T11-36; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Evidencia: Revisión de cuentas privilegiadas y de grabaciones sobre una muestra de sesiones; revisión de la declaración del procedimiento de acceso de emergencia y verificación del control y la auditoría de esa cuenta.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-SEG-014 Propio - No funcional	El sistema debe cerrar la sesión de una persona por duración máxima o por inactividad…	Cumple parcialmente	Identidad y sesiones de los portales y canales (Entra ID, External ID, credencial con PIN en terreno)	Subdoc. 4, 4.1.8.3; Formulario T-14, paquete 1.3.3.3. Falta: duración máxima e inactividad de sesión modificables por el Cliente. Evidencia: Pruebas de caducidad, revocación y manipulación de credenciales de sesión (credenciales firmadas, de vida breve y con refresco rotatorio, según RT-12.07 y RT-12.08).
RNF-SEG-015 Propio - No funcional	El sistema debe excluir de sus registros técnicos los datos personales sensibles y las credenciales…	Cumple parcialmente	Capa 8 de observabilidad (OpenTelemetry y Azure Monitor) con trazas técnicas de 90 días sin datos personales sensibles	Subdoc. 4, 4.1.4.8; Subdoc. 5, 5.2.4, Tabla 5.8; Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Evidencia: Revisión automatizada de muestras de registros técnicos.
RNF-SEG-016 Propio - No funcional	El sistema debe cifrar el 100 % de la información almacenada en los dispositivos de terreno…	Cumple	Dispositivos de terreno con registro local cifrado (SQLCipher y TPM) y gestión remota por Intune	Subdoc. 4, 4.1.5.1; Subdoc. 4, 4.1.8.4, Tabla 4.29; Subdoc. 4, 4.1.8.1; Subdoc. 4, Anexos, Anexo E 7.9; Formulario T-14, paquetes 1.4.5.1 y 1.6.2.1. Evidencia: Prueba de extracción del almacenamiento de un dispositivo y de borrado remoto.
RNF-USA-001 Propio - No funcional	El sistema debe permitir operar el 100 % de las funciones de registro en terreno…	Cumple	Botonera de Pala y tabletas rugerizadas	Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.5.1 y 1.5.2.1. Evidencia: Prueba con personal de operación en turno de noche de invierno, con los guantes efectivamente usados en faena.
RNF-USA-002 Propio - No funcional	El sistema debe mantener legible la interfaz de terreno bajo radiación solar directa, de modo…	Cumple	Botonera de Pala y tabletas legibles al sol	Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.5.1 y 1.5.2.1. Evidencia: Prueba en cabina al mediodía en verano, con 10 personas operadoras, midiendo la proporción de registros completados sin sombrear la pantalla con la mano o el cuerpo.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-USA-003 Propio - No funcional	El Proponente debe especificar equipamiento de terreno que funcione entre -6 °C y 34 °C…	Cumple	Tableta rugerizada (T11-63) y Botonera de Pala (T11-64) de terreno	Subdoc. 4, 4.1.5.1 (Tabla 4.22); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-63 y T11-64); Formulario T-11, T11-63 y T11-64; Formulario T-14, paquetes 1.5.2.1 y 1.6.2.1. Evidencia: Prueba en cabina de pala y de camión, con el equipamiento especificado, durante un turno completo de invierno y uno de verano.
RNF-USA-004 Propio - No funcional	El sistema debe permitir al supervisor de turno clasificar el residuo de detenciones no resueltas automáticamente…	Cumple	Módulo Operación Mina (taxonomía única; el supervisor clasifica solo el residuo no resuelto por reglas)	Subdoc. 3, Tablas 3.3 y 3.4; Subdoc. 3, 3.4.2.1; Subdoc. 13, 13.2; Formulario T-14, paquetes 1.2.2.5 y 1.4.3.2. Evidencia: Medición del tiempo efectivo de clasificación durante 30 turnos, con el volumen real de detenciones.
RNF-USA-005 Propio - No funcional	El sistema debe lograr que la persona operadora de pala registre por su cuenta…	Cumple	Botonera de Pala	Subdoc. 3, 3.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.6.3.1 y 1.6.6.4. Evidencia: Medición en las cuatro últimas semanas de la marcha blanca de la Etapa 1, contra la línea base de dos iniciativas previas abandonadas.
RNF-USA-006 Propio - No funcional	El sistema debe presentar en español el 100 % de sus interfaces, mensajes, alertas y documentación…	Cumple	Interfaces de SITCO, documentación y mesa de ayuda en español	Subdoc. 4, 4.1.4.1; Subdoc. 3, 3.2.2.6; Subdoc. 9, Anexos, puerta de calidad de documentación; Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Evidencia: Revisión de la totalidad de las pantallas y mensajes en cada entrega.
RNF-USA-007 Propio - No funcional	El sistema debe permitir completar un registro de seguridad en terreno, con firma, sin conexión…	Cumple	App SITCO Terreno (módulo Seguridad y Salud Ocupacional)	Subdoc. 3, 3.4.2.6; Formulario T-14, paquetes 1.4.4.2 y 1.5.2.2. Evidencia: Medición con inspectores de seguridad en terreno, en zona sin cobertura, sobre 50 registros.
RNF-USA-008 Propio - No funcional	El sistema no debe requerir de la persona operadora de pala ninguna acción de registro distinta…	Cumple	Botonera de Pala (una sola acción de registro)	Subdoc. 3, 3.3.3 y 3.4.2.1; Formulario T-14, paquete 1.4.5.1. Evidencia: Revisión funcional de la interfaz de cabina y medición del tiempo de ciclo durante la marcha blanca.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-USA-009 Propio - No funcional	El sistema no debe requerir de la persona operadora de equipo ninguna acción de clasificación...	Cumple	Módulo Operación Mina (clasifica el supervisor de turno)	Subdoc. 3, Tablas 3.3 y 3.4; Subdoc. 3, 3.4.2.1; Formulario T-14, paquetes 1.4.3.2 y 1.7.2.1. Evidencia: Revisión funcional de las interfaces de cabina y de terreno durante la marcha blanca.
RNF-USA-010 Propio - No funcional	El sistema debe cumplir WCAG 2.2 nivel AA en todas sus interfaces destinadas a personas usuarias...	Cumple	Capa de presentación de los seis canales con puerta de calidad de accesibilidad WCAG 2.2 AA	Subdoc. 4, 4.1.4.1; Subdoc. 9, 9.1.2, Tabla 9.1 y 9.2.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2, 1.4.5.2 y 1.5.1.3. Evidencia: Verificación con herramientas automatizadas y pruebas manuales, con informe de conformidad.
RNF-USA-011 Propio - No funcional	El sistema debe funcionar con diseño responsivo en escritorio, tableta y teléfono, adaptando el contenido...	Cumple	Portales web y consolas del sistema de diseño de SITCO	Prototipo interactivo UX/UI (Cap. 25); Formulario T-14, paquete 1.4.5.2. Evidencia: Revisión de cada pantalla en las cuatro resoluciones.
RNF-USA-012 Propio - No funcional	El sistema debe permitir alcanzar cada funcionalidad principal desde la pantalla de inicio del perfil...	Cumple	App SITCO Terreno, Consola de Portería y portales con máximo de tres interacciones por función	Subdoc. 4, 4.1.5.1; Subdoc. 9, 9.1.2, Tabla 9.1; Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2 y 1.4.5.1. Evidencia: Recorrido de cada funcionalidad principal por perfil, contando interacciones.
RNF-USA-013 Propio - No funcional	El sistema debe entregar retroalimentación visual ante cada acción y presentar los errores indicando qué ocurrió...	Cumple	App SITCO Terreno y Consola de Portería con confirmación visual de cada acción	Subdoc. 4, 4.1.5.1; Subdoc. 4, 4.1.4.3; Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Evidencia: Revisión del catálogo de mensajes y prueba de usabilidad con personas usuarias del Cliente.
RNF-USA-014 Propio - No funcional	El sistema debe soportar a personas usuarias con baja alfabetización digital mediante alto contraste, objetivos táctiles...	Cumple	Botonera de Pala (botones grandes, sin pantalla) y tabletas con guantes	Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquete 1.3.4.2. Evidencia: Revisión de interfaces de terreno y prueba con personas operadoras.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-USA-015 Propio - No funcional	El sistema debe ser navegable íntegramente por teclado, con el 100 % de las funciones…	Cumple	Navegación completa por teclado en las pantallas de escritorio, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes	Subdoc. 9, 9.2.4.3; Formulario T-14, paquetes 1.3.4.2 y 1.5.1.3. Evidencia: Prueba manual de navegación por teclado en cada pantalla de escritorio.
RNF-OPE-001 Propio - No funcional	El sistema debe mostrar en una sola consola el estado de sus componentes, de sus integraciones…	Cumple	Centro de operaciones 24x7	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.6.1.1 y 1.8.2.1. Evidencia: Prueba de diagnóstico de una falla de integración inducida, cronometrada, ejecutada por personal de TI del Cliente desde la consola única, con un tiempo de diagnóstico no superior a 30 minutos.
RNF-OPE-002 Propio - No funcional	El sistema debe emitir alertas anticipadas de degradación al equipo de operación: colas de sincronización cerca…	Cumple parcialmente	Centro de operaciones 24x7 (alertas antes de que un recurso llegue a su límite)	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.2.2, 1.4.3.6 y 1.4.4.6. Falta: emisión de la alerta en no más de 5 minutos desde que la cola cruza 120.000 eventos; alerta de integraciones de fabricante caídas; alerta de indicadores atrasados sobre sus umbrales (15 minutos de turno y 4 horas de gestión). Evidencia: Prueba de inyección controlada de degradación (crecimiento de cola, caída de integración) verificando el tiempo de emisión de la alerta y el margen respecto del umbral comprometido. Se verifica que la alerta se emite al cruzar 120.000 eventos, en no más de 5 minutos, y que el margen restante equivale a al menos 4 horas de acumulación al ritmo medio.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-OPE-003 Propio - No funcional	El sistema debe contar con una política de respaldo de 3 copias en 2 medios distintos…	Cumple parcialmente	Respaldo 3-2-1-1-0 con copia inmutable en Brazil South y restauración mensual verificada	Subdoc. 4, 4.2.3.5; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (E.4, control 8.13); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-20, T11-46); Formulario T-14, paquetes 1.3.1.2 y 1.8.8.5. Falta: declaración por dominio de datos para laboratorio y para mantenimiento, con su tiempo de restauración propio; 0 errores en las verificaciones de restauración. Evidencia: Revisión de la política y de la configuración de respaldo contra el esquema 3-2-1-1-0 y de los resultados de verificación de restauración; revisión del cifrado y de la gestión de claves; intento de borrado o modificación de una copia inmutable con credenciales administrativas; revisión de la declaración por dominio de datos.
RNF-OPE-004 Propio - No funcional	El sistema debe permitir probar la restauración de los respaldos al menos una vez al mes…	Cumple	Pruebas mensuales de restauración de respaldos en Preproducción, con el tiempo efectivo medido en un registro mensual	Subdoc. 4, 4.2.3.5 (verificación mensual de la restauración en Preproducción); Formulario T-14, paquete 1.8.8.5. Evidencia: Ejecución y acta de la prueba mensual de restauración, con el tiempo medido contra el tiempo de restauración declarado en RNF-OPE-003.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-OPE-005 Propio - No funcional	El sistema debe recuperarse ante una falla mayor del sitio central con un tiempo máximo…	Cumple parcialmente	Región secundaria São Paulo con réplica continua	Subdoc. 3, 3.2.2.5 y 3.3.5; Subdoc. 4, 4.3.2.2 y 4.2.3.4; Formulario T-14, paquetes 1.5.5.1 (conmutación real a la región secundaria en M15 y M21, antes de cada paso), 1.3.1.4 (RTO de 1 hora ante la falla de un servidor o de un gabinete) y 1.8.8.1 (dos conmutaciones reales al año). Se distinguen tres escenarios: sitio central, RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos; falla de un nodo o gabinete, RTO máximo de 1 hora y cero eventos perdidos; pérdida total de sala, RTO máximo de 4 horas y cero eventos confirmados perdidos, conforme a S8 G.4. Falta: completar el inventario del kit, la custodia exterior de eventos y su trazabilidad a T-13/T-17. Evidencia: Prueba de conmutación real con informe del RTO y RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de brechas
RNF-OPE-006 Propio - No funcional	El sistema debe permitir seguir cualquier operación de punta a punta por todos los sistemas…	Cumple	Integrador de Sistemas (un conector por sistema) (identificador común de mensaje)	Subdoc. 3, 3.4.3; Subdoc. 4, 4.1.4.8 (Figura 4.9); Subdoc. 4, 4.1.7.1; Formulario T-14, paquetes 1.6.1.1 y 1.8.7.1. Evidencia: Seguimiento de una operación de negocio de punta a punta a través de todos los sistemas involucrados, en la nube y en faena, y verificación, sobre una muestra de transacciones e integraciones, de que todas portan el identificador único y registran su entrada y su salida, y de que el monitoreo del componente on-premise aparece en la misma plataforma de observabilidad que el de la nube. Revisión de la definición y del origen de los datos de cada indicador de nivel de servicio.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-TRV-02.06 Propio - No funcional	El sistema debe garantizar que el 100 % de las operaciones de escritura expuestas a reintentos…	Cumple parcialmente	Clave de idempotencia exigida en toda escritura reintentable y consumidores idempotentes	Subdoc. 4, 4.1.7.2 (Tabla 4.25); Subdoc. 4, 4.1.2.4; Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Falta: prueba de reenvío de la misma solicitud a las 72 horas, dentro de la ventana de deduplicación. Evidencia: Prueba: reenviar cada operación de escritura expuesta a reintentos con la misma clave y verificar 0 efectos duplicados; inspección de la documentación de la ventana de deduplicación, incluido un reenvío a las 72 horas.
RNF-TRV-02.07 Propio - No funcional	El sistema debe entregar cada evento de negocio al menos una vez, con 0 duplicados…	Cumple	Bus de eventos (Azure Service Bus Premium) con entrega al menos una vez, orden por agregado y deduplicación en el consumidor	Subdoc. 4, 4.1.4.5 (Figura 4.6a); Subdoc. 4, 4.1.7.3; Subdoc. 4, 4.1.9.2 (Tabla 4.31); Formulario T-14, paquete 1.4.2.1. Evidencia: Diseño del bus de eventos y de sus consumidores descrito en S4 (entrega al menos una vez, orden por agregado, cola de fallidos y deduplicación en el consumidor), que se verifica con la prueba: inyectar fallas y reenvíos en el bus de eventos y verificar 0 eventos perdidos, 0 efectos duplicados en el consumidor y orden por partición/agregado.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-TRV-02.08 Propio - No funcional	El sistema debe aplicar en el 100 % de las llamadas remotas un tiempo de espera…	Cumple parcialmente	Conectores del Integrador de Sistemas con tiempo de espera, reintento, cortacircuito y mamparo	Subdoc. 4, 4.1.7.1; Subdoc. 4, 4.1.2.4; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-07); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: ráfaga de 100 llamadas, y las cifras de reintento (base de 200 milisegundos, variación de ±20 %) y de límite (50 llamadas por segundo) para las llamadas servicio a servicio. Evidencia: Inspección de configuración (1 s en consultas, 2 s en escrituras, 3 reintentos, 50 llamadas por segundo) de todas las llamadas remotas y prueba de falla inyectada de cada dependencia verificando el disparo del cortacircuitos, el aislamiento y el retroceso.
RNF-TRV-04.11 Propio - No funcional	El Adjudicatario debe mantener una cobertura de pruebas automatizadas de al menos 70 %…	Cumple	Pruebas unitarias y de contrato automatizadas que se ejecutan en cada solicitud de integración, con cobertura de líneas bloqueante en 70 %	Subdoc. 9, 9.1.4 (Tabla 9.3, cobertura de líneas bloqueante en 70 %); Formulario T-14, paquetes 1.1.4.2 y 1.5.1.1. Evidencia: Reporte de cobertura emitido por la herramienta de pruebas sobre el código de lógica de negocio en cada corrida de integración, con resultado igual o superior a 70 %, y prueba de que un cambio bajo el umbral es rechazado.
RNF-TRV-07.03 Propio - No funcional	El sistema debe replicar de forma continua los datos del sitio principal al sitio secundario, medir…	Cumple	Réplica continua a Brazil South con monitor de retraso y alerta a los 5 minutos	Subdoc. 4, 4.3.2.1 (Figura 4.36); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-12); Formulario T-14, paquete 1.3.1.4. Evidencia: Prueba en Preproducción y en el sitio secundario: inducir retraso de replicación por sobre el umbral de 5 minutos y verificar que la medición se registra y la alerta llega al equipo de operación; revisión de la métrica de retraso en la consola operativa durante la marcha blanca.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-TRV-11.04 Propio - No funcional	El Adjudicatario debe mantener un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo del sistema…	Cumple	Informe mensual del escáner de vulnerabilidades	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Subdoc. 4, 4.1.7.6; Subdoc. 4, 4.1.1.5 (Tabla 4.6); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo E (E.4, control 8.8); Formulario T-14, paquetes 1.5.1.3, 1.5.4.3 y 1.8.2.2. Evidencia: Informe mensual del escáner con fecha de detección y de cierre por vulnerabilidad, contrastado por muestreo con la evidencia de remediación; auditoría del Cliente sobre el registro de vulnerabilidades.
RNF-TRV-11.07 Propio - No funcional	El sistema debe publicar el 100 % de sus servicios alcanzables desde fuera de la red…	Cumple parcialmente	Entrada pública con CDN, WAF y DDoS en capas 3, 4 y 7; acceso de confianza cero para el personal propio	Subdoc. 4, 4.1.4.2 (Figura 4.3); Subdoc. 4, 4.1.8.2 (Tabla 4.27); Subdoc. 4, 4.2.2.2 (Figura 4.24a); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: que el acceso de confianza cero del Portal Web SITCO (Microsoft Entra Private Access) pase también por CDN, WAF y DDoS en capas 3, 4 y 7. Evidencia: Escaneo externo de dominios, puertos y servicios contrastado con la superficie de exposición declarada (RT-11.13); pruebas de ataque controlado en capas 3, 4 y 7 y de evasión de la capa de borde, con 0 accesos directos al origen.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-TRV-11.11 Propio - No funcional	El sistema debe aplicar, en la puerta de enlace de servicios y sobre el 100 %...	Cumple parcialmente	Puertas de enlace de exposición y operacional con autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema y carga útil sobre el 100 % de las llamadas	Subdoc. 4, 4.1.4.3 (Figura 4.4; Tabla 4.20); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (T11-07); Formulario T-14, paquete 1.6.1.1. Falta: cuota de 200.000 llamadas diarias y límite de 50 llamadas por segundo, con ráfaga de 100, por cliente autenticado. Evidencia: Pruebas de casos negativos por servicio (sin credencial, sin permiso, sobre la cuota, sobre el límite de 50 llamadas por segundo, sobre la cuota diaria de 200.000, esquema inválido, carga útil maliciosa) y revisión de la configuración de la puerta de enlace, con 0 llamadas no controladas.
RNF-TRV-21.11 Propio - No funcional	El sistema debe proveer capacitación en línea en modalidad de autoformación para las personas usuarias...	Cumple	Autoformación en línea por perfil, con registro de avance por persona consultable por el Cliente y disponibilidad mensual de 99,5 %	Formulario T-14, paquete 1.6.5.2 (autoformación en línea por perfil, avance por persona consultable por el Cliente y disponibilidad mensual de 99,5 %). Evidencia: Inspección de demostración: completar un curso de autoformación con un usuario de prueba y verificar que el avance queda registrado y es consultable por el Cliente, y medición de la disponibilidad mensual contra 99,5 % y de la cobertura de cursos por perfil.
RNF-TRV-21.13 Propio - No funcional	El sistema de mesa de ayuda del Adjudicatario debe exponer al Cliente los indicadores clave...	Cumple	Informe mensual de nivel de servicio	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.7.1. Evidencia: Inspección de demostración: verificar visibilidad de indicadores clave con perfil Cliente y restricción de los específicos por perfil; verificar la emisión del reporte mensual por severidad con análisis de incumplimientos.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RNF-TRV-21.15 Propio - No funcional	El sistema de mesa de ayuda del Adjudicatario debe proveer un canal único de registro…	Cumple	Mesa de ayuda de nivel 1	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.3.1. Evidencia: Prueba de aceptación: crear casos de cada severidad por el canal y verificar número único, clasificación y estados del ciclo hasta el cierre; verificar que un ticket no pasa a cerrado sin confirmación o sin vencer el plazo de 7 días corridos declarado; consultar el registro histórico y el análisis de tendencia mensual.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería.

Tabla B.28 — Requerimientos de transición y preparación.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
TRA-001 Propio - Transición y preparación	El sistema debe registrar el tiempo que cada punto de muestreo obligatorio agrega al ciclo productivo…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica (muestreo en la planta)	Subdoc. 3, 3.4.5; Formulario T-14, paquete 1.6.3.1. Evidencia: Medición cronometrada en la marcha blanca del tiempo agregado por cada punto de muestreo, con y sin el paso, informada por punto de muestreo y por turno. Se verifica que el tiempo agregado por cada punto no supera 2 segundos en el percentil 95.
TRA-002 Propio - Transición y preparación	El sistema debe contener documentados, antes del cierre de la marcha blanca de la Etapa 1…	Cumple	Módulo Conciliación Metalúrgica (factores documentados y versionados)	Subdoc. 3, 3.4.2.3; Formulario T-14, paquetes 1.2.6.1 y 1.4.3.4. Evidencia: Recálculo de doce cierres mensuales históricos con los factores reconstruidos, contrastando el resultado contra el cierre original de cada mes.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
TRA-003 Propio - Transición y preparación	El Adjudicatario debe capacitar a la totalidad del personal de cada área, programando la capacitación…	Cumple	Capacitación por ola	Subdoc. 3, 3.1.3; Formulario T-14, paquete 1.6.5.1. Evidencia: Revisión del plan de capacitación (programación en al menos 2 ciclos por área y capacitación del turno de noche en su turno) y del registro de cobertura efectiva por área y turno.
TRA-004 Propio - Transición y preparación	El sistema debe registrar el tiempo que el aviso de cambio de material agrega al ciclo…	Cumple parcialmente	Botonera de Pala	Subdoc. 3, 3.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.6.3.1 y 1.6.3.5. Falta: desglose por equipo y por turno del tiempo del aviso en el ciclo de carguío. Evidencia: Registro del tiempo del aviso en el ciclo de carguío por equipo y por turno durante la marcha blanca, contrastado con cronometraje en terreno de una muestra de ciclos con y sin aviso.
TRA-005 Propio - Transición y preparación	El sistema debe medir y publicar la adopción de cada función de registro en terreno…	Cumple	Indicadores de adopción por ola	Subdoc. 3, 3.2.5 y 3.4.5; Formulario T-14, paquete 1.6.6.4. Evidencia: Contraste mensual entre eventos registrados y eventos esperados por función, área y turno, con muestra auditada, contra la meta de RNF-USA-005.
TRA-006 Propio - Transición y preparación	El sistema debe permitir revertir la puesta en producción de una función de registro en terreno…	Cumple	Implantación en olas reversibles	Subdoc. 3, 3.2.2.4; Formulario T-14, paquetes 1.6.4.1 y 1.6.4.2. Evidencia: Ensayo de reversión de una función en un área durante la marcha blanca, verificando que las demás áreas siguen operando y midiendo el tiempo de reversión contra el máximo de 30 minutos.
TRA-007 Propio - Transición y preparación	El sistema debe registrar la capacitación efectivamente recibida por cada persona usuaria, con área, turno…	Cumple	Registro de capacitación por persona con área, turno y fecha, y cobertura por área y turno visible para el Cliente	Formulario T-14, paquete 1.6.5.1 (registro por persona con área, turno y fecha, y cobertura por área y turno visible para el Cliente). Evidencia: Contraste del registro de capacitación contra la nómina por área y turno, verificando la cobertura calculada.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
TRA-008 Propio - Transición y preparación	El sistema debe permitir operar en paralelo con el método actual durante la marcha blanca, registrar…	Cumple	Marcha blanca en paralelo con planillas y radio	Subdoc. 3, 3.1.3 y 3.2.2.4; Formulario T-14, paquete 1.6.3.1. Evidencia: Informe de conciliación diaria de la marcha blanca entre la solución y el registro vigente, con las diferencias explicadas, y acta de apagado del método anterior.
TRA-MIG-001 Propio - Transición y preparación	El Proponente debe presentar en su propuesta un plan de migración de datos históricos con alcance…	Cumple	Migración por etapa	Subdoc. 3, 3.2.2.2 y 3.2.2.3; Subdoc. 5, 5.3 (Tabla 5.10 y 5.3.4; cálculo en la Tabla C.1 del Anexo C de OVERFORE-Subdocumento5-Anexos); Formulario T-14, paquetes 1.4.6.1 y 1.4.6.2. Evidencia: Revisión documental del plan de migración contra los siete elementos exigidos (alcance, origen, volumen, transformación, calidad, ejecución, reversión).
TRA-MIG-002 Propio - Transición y preparación	El Adjudicatario debe incluir en la migración una etapa de perfilado y saneamiento previo…	Cumple	Perfilado y saneamiento previo de los datos de origen, con informe de defectos y decisión registrada sobre cada uno	Subdoc. 5, 5.3.3 (perfilado y saneamiento, con la decisión sobre cada defecto); Formulario T-14, paquete 1.4.6.1. Evidencia: Revisión del informe de perfilado y saneamiento y verificación de que cada defecto detectado tiene una decisión registrada.
TRA-MIG-003 Propio - Transición y preparación	El Adjudicatario debe ejecutar al menos 2 ensayos completos de migración sobre el ambiente de Preproducción…	Cumple	Dos ensayos de migración en Preproducción, con tiempo total y resultado de conciliación medidos, antes de la carga definitiva	Subdoc. 5, 5.3.2 y 5.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.4.6.2 y 1.4.6.4. Evidencia: Revisión de las bitácoras de los dos ensayos y contraste del resultado de conciliación de cada uno.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
TRA-MIG-004 Propio - Transición y preparación	El Adjudicatario debe conciliar la migración definitiva con recuentos y sumas de control sobre el 100…	Cumple	Conciliación de la migración definitiva con completitud del 100 % de los registros, sumas de control y muestra dirigida, por etapa	Subdoc. 5, 5.3.4 (conciliación y aceptación); Formulario T-14, paquetes 1.4.6.2 y 1.4.6.4. Evidencia: Recuento y suma de control sobre la totalidad de los registros migrados, más muestreo dirigido sobre los casos de mayor riesgo, contrastando origen contra destino.
TRA-MIG-005 Propio - Transición y preparación	El Adjudicatario debe migrar los datos históricos de cada dominio, por los años que fija…	Cumple	Migración de cinco años de producción, trazabilidad y laboratorio, y de diez años de acreditación (Etapa 1); tres años de mantenimiento y diez de seguridad, salud y ambiente (Etapa 2)	Subdoc. 3, 3.2.2.2 y 3.2.2.3; Subdoc. 5, 5.3.1, 5.3.3 y 5.3.5; Formulario T-14, paquetes 1.4.6.1, 1.4.6.3 y 1.4.6.5. Evidencia: Por cada dominio, recuento y suma de control origen contra destino sobre el 100 % de los registros de la ventana, más muestreo dirigido (conciliación según TRA-MIG-004); verificación de que los registros fuera de la ventana son consultables en el repositorio durante el período de retención. Para los registros de seguridad digitalizados, verificación de legibilidad e indexación de las imágenes sobre una muestra.
TRA-009 Propio - Transición y preparación	El Adjudicatario debe presentar un plan de capacitación estructurado por perfil; entregar todo el material…	Cumple	Plan de capacitación por los cinco perfiles, material en español editable y de propiedad del Cliente, y certificación de administradores y equipo técnico	Formulario T-14, paquetes 1.6.5.1 y 1.6.5.2. Evidencia: Revisión documental del plan de capacitación contra los perfiles exigidos; revisión del material entregado en cuanto a idioma, formato editable y cesión de propiedad; registro de asistencia y evaluación por persona y acta de certificación. Cálculo del porcentaje certificado por perfil y por turno contra el mínimo de 95 %.

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
TRA-010 Propio - Transición y preparación	El sistema debe permitir declarar la meta de adopción por función y por área y alertar…	Cumple	Metas de adopción por ola	Subdoc. 3, 3.4.5; Formulario T-14, paquete 1.6.6.4. Evidencia: Prueba de alerta con datos sintéticos de adopción bajo la meta durante el número de turnos parametrizado, y revisión de que el plan de acción de adopción se activa.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería.

Tabla B.29 — Requerimientos del proyecto.

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RP-001 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe mantener vigentes las certificaciones ISO 45001 e ISO 14001 y acreditar conocimiento…	Cumple parcialmente	Certificaciones ISO 45001 e ISO 14001; habilitación previa del personal que ingresa a faena	Subdoc. 1, sección 1.4 y Anexo D del Subdocumento 1; Formulario T-14, paquetes 1.1.7.1 y 1.8.7.2. Falta: experiencia comprobable en faena minera en operación. Evidencia: Revisión de los certificados ISO 45001 e ISO 14001 y de su fecha de vigencia, de la acreditación de conocimiento del Reglamento de Seguridad Minera y de la evidencia de experiencia en faena minera en operación (contratos o certificados de clientes).
RP-002 Propio - Del proyecto	Si la propuesta incorpora analítica predictiva, el Adjudicatario debe declarar, en la propuesta, con qué datos…	Cumple	Clasificador asistido de detenciones (innovación 2 del Subdocumento 13), uno de los dos componentes de inteligencia artificial, junto con la verificación facial de portería	Subdoc. 13, 13.2.2 (datos de entrenamiento y reentrenamiento trimestral) y 13.2.5 (precisión mínima); OVERFORE-Subdocumento13-Anexos, Anexo B, B.5 y B.6; Formulario T-14, paquetes 1.7.2.1, 1.7.2.2 y 1.7.2.3. Evidencia: Revisión documental, con el área de mantenimiento del Cliente, de los datos de entrenamiento, de la tasa de falsos positivos declarada y del mecanismo de mejora.



Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RP-003 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe declarar, componente por componente, qué se ejecuta en la faena y qué…	Cumple parcialmente	Emplazamiento faena y nube: cinco módulos en el Nodo de Faena y el resto en la nube	Subdoc. 3, 3.3.2.1 y 3.3.5; Subdoc. 4, 4.2; OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo B (Tabla B.1); Formulario T-14, paquete 1.3.1.2. Falta: clasificar en la Tabla B.1 el diodo de datos y los demás componentes físicos y de red de Subdoc. 3, 3.3.3 a 3.3.5 que no aparecen allí. Evidencia: Revisión de la documentación de arquitectura en cada hito de entrega.
RP-004 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe entregar el estudio de cobertura del rajo, identificando las zonas de sombra…	Cumple	Estudio de cobertura LTE del rajo	Subdoc. 3, 3.3.4 y 3.2.2.2; Formulario T-14, paquetes 1.3.1.5 y 1.8.2.3. Evidencia: Revisión del estudio y contraste con la medición de cobertura en terreno, y verificación de una actualización cada seis meses.
RP-005 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe levantar y mantener un inventario técnico versionado de los componentes de la solución…	Cumple	Inventario técnico de los sistemas existentes	Subdoc. 3, 3.2.2.2; Subdoc. 4, 4.1.1.5 (Tabla 4.6); OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, Anexo A (Tabla A.1, responsable por T11); Formulario T-14, paquetes 1.2.1.1 y 1.4.1.4. Evidencia: Revisión documental en cada hito de entrega.
RP-006 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe ofrecer como servicio costeado toda función de operación de la solución que requiera…	Cumple	Operación como servicio (sala técnica y Nodo de Faena operados por Overfore)	Subdoc. 3, 3.2.3.3, 3.2.2.5 y 3.1.3; Formulario T-14, paquetes 1.6.5.3, 1.8.1.1 y 1.8.2.1. Evidencia: Revisión del modelo de operación propuesto contra la dotación declarada del Cliente.
RP-007 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe operar un centro de atención en español, 24×7×365, con capacidad de respuesta presencial…	Cumple	Mesa de ayuda 24x7 en español con respuesta presencial en faena	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquetes 1.8.1.1 y 1.8.1.2. Evidencia: Revisión del horario y el idioma de atención; prueba de escalamiento de un incidente crítico provocado, con respuesta presencial en faena; revisión de la memoria de cálculo del dimensionamiento (método, volumen de contactos estimado y supuestos) contra los 1.250 contactos mensuales declarados

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RP-008 Propio - Del proyecto	El personal del Adjudicatario que asista en faena debe estar acreditado como contratista y contar…	Cumple parcialmente	Personal de soporte acreditado y con examen de altura vigente	Subdoc. 3, 3.2.2.5 y 3.2.3.3; Formulario T-14, paquetes 1.1.7.1 y 1.8.1.2. Falta: tiempo de traslado desde Antofagasta (145 km) del personal que entra de turno; su costo se declara en la Oferta Económica. Evidencia: Revisión de las acreditaciones y de los exámenes de altura vigentes del personal en faena; revisión del plan de dotación, de los tiempos de traslado declarados y del costo de traslado en la oferta.
RP-009 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe documentar los procedimientos de operación críticos de la solución y lograr…	Cumple parcialmente	Transferencia de conocimiento al equipo de TI del Cliente	Subdoc. 3, 3.1.3; Formulario T-14, paquetes 1.1.10.2 (documentación y ejecución sin asistencia de arranque, monitoreo, respaldo, restauración, escalamiento y atención de fallas de integración) y 1.3.1.4 (procedimientos de conmutación y retorno, ejecutables por el personal del Cliente tras la transferencia de conocimiento). Falta: que el personal del Cliente ejecute sin asistencia el procedimiento de conmutación antes del cierre de la marcha blanca (RP-009). Evidencia: Prueba de ejecución de cada procedimiento crítico por personal del Cliente sin asistencia, observada y registrada

Media firma · Representante Legal

ID requerimiento	Descripción	Estado	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta y evidencia
RP-010 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe proveer acompañamiento y mentoría al equipo técnico del Cliente durante al menos 6…	Cumple	Transferencia de conocimiento durante la operación	Subdoc. 3, 3.1.3; Formulario T-14, paquetes 1.6.5.3 (mentoría de seis meses a las once personas del área de TI del Cliente, meses 22 a 27), 1.8.9.1 (seis jornadas, dos por año), 1.8.9.2 (inducción del personal nuevo sin cargo adicional) y 1.8.1.1 (base de conocimiento mantenida durante el contrato, con métricas de uso y de utilidad). Evidencia: Registro de las sesiones de acompañamiento y mentoría (fecha, participantes y temas); actas de las jornadas anuales de actualización; registro de capacitación del personal nuevo y verificación de que no se cobró cargo adicional; revisión de la base de conocimiento y de sus métricas
RP-011 Propio - Del proyecto	El Adjudicatario debe planificar las validaciones que requieran al personal clave de operaciones fuera…	Cumple	Validaciones fuera de las detenciones de marzo y septiembre	Subdoc. 3, 3.2.2.5; Formulario T-14, paquete 1.2.2.5. Evidencia: Revisión del cronograma de validaciones contra las fechas de las detenciones programadas de marzo y septiembre.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería.

Media firma · Representante Legal